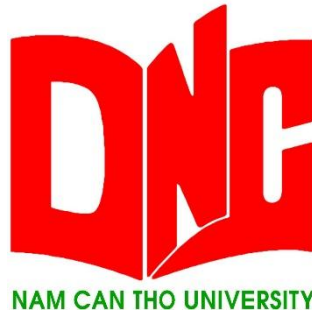


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



VÕ NGUYỄN
MSSV: 225008
LỚP: DH22TINN03

**NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ
TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TIM MẠCH DỰA
TRÊN TÍN HIỆU ECG**

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2
Ngành: Công nghệ thông tin
Mã số ngành: 7480201

Tháng 03 - năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ SỐ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

VÕ NGUYỄN
MSSV: 225008
LỚP: DH22TINN03

**NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ
TRỢ CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TIM MẠCH DỰA
TRÊN TÍN HIỆU ECG**

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2
Ngành: Công nghệ thông tin
Mã số ngành: 7480201

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TRẦN VĂN THIỆN

Tháng 03 - năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành đến Quý Thầy, Cô thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ, những người đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên môn và luôn đồng hành, hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức quý báu cùng phương pháp tư duy khoa học mà Thầy, Cô đã trang bị chính là nền tảng vững chắc giúp em có đủ năng lực để thực hiện và hoàn thành báo cáo đồ án này.

Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Trần Văn Thiện – người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và tận tình góp ý trong suốt quá trình thực hiện đồ án 2. Sự tận tâm, trách nhiệm cùng những nhận xét chuyên môn sâu sắc của Thầy không chỉ giúp em hoàn thiện nội dung báo cáo một cách tốt nhất mà còn giúp em nâng cao tư duy nghiên cứu và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Quá trình thực hiện đồ án không chỉ là cơ hội để em vận dụng những kiến thức đã học mà còn giúp em tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý giá. Những trải nghiệm này đã góp phần hoàn thiện kỹ năng chuyên môn, rèn luyện tư duy logic và khả năng làm việc độc lập, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho định hướng phát triển trong tương lai.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô và Thầy hướng dẫn đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành đồ án này. Những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình thực hiện sẽ là nền tảng quan trọng để em tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cần Thơ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

Người thực hiện

VÕ NGUYỄN

LỜI CAM KẾT

Em xin cam kết rằng báo cáo đồ án cơ sở 2 này là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện một cách nghiêm túc của chính bản thân em. Toàn bộ nội dung, dữ liệu và kết quả trình bày trong báo cáo đều được thực hiện trên cơ sở trung thực, khách quan và chưa từng được sử dụng cho bất kỳ công trình nghiên cứu hay báo cáo nào khác ở cùng cấp.

Trong quá trình thực hiện, em đã tham khảo một số tài liệu liên quan nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển đề tài. Tất cả các nguồn tài liệu tham khảo đều được trích dẫn rõ ràng, đầy đủ theo đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường và giảng viên hướng dẫn về tính trung thực, tính chính xác cũng như tính nguyên bản của nội dung trong báo cáo này. Nếu có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến đạo văn, sao chép hoặc gian lận học thuật, em xin hoàn toàn chịu mọi hình thức xử lý theo quy định.

Cần Thơ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

Người thực hiện

VÕ NGUYỄN

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

Trần Văn Thiện

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU	1
1.1 TÊN ĐỀ TÀI	1
1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI	1
1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI	3
1.3.1 Mục tiêu chung.....	3
1.3.2 Mục tiêu cụ thể.....	3
1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....	4
1.4.1 Phạm vi không gian.....	4
1.4.2 Phạm vi thời gian	4
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu.....	5
1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	5
1.6 CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN	6
1.7 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI.....	6
1.8 BỐ CỤC CỦA BÁO CÁO.....	7
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	8
2.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH TÍN HIỆU ECG	8
2.1.1 Các hướng tiếp cận truyền thống	8
2.1.2 Các hướng tiếp cận hiện đại (Deep Learning)	8
2.1.3 Một số nghiên cứu tiêu biểu.....	9
2.1.3.1 Nghiên cứu của Manimaran và cộng sự (2025)	9
2.1.3.2 Nghiên cứu của Reshad và cộng sự (2025).....	10
2.1.3.3 Nghiên cứu của Dhandapani và cộng sự (2025)	11
2.1.3.4 Nghiên cứu của Ahmad và cộng sự (2025).....	12
2.1.3.5 Nghiên cứu của Velandia và cộng sự (2025)	13
2.1.4 Nhận xét xu hướng.....	13
2.2 TỔNG QUAN VỀ BỆNH LÝ TIM MẠCH.....	14
2.2.1 Thực trạng và xu hướng gia tăng bệnh lý tim mạch	14
2.2.2 Các dạng bệnh lý tim mạch thường gặp trong phân tích ECG	15
2.2.2.1 Ngoại tâm thu thất (PVC)	15

2.2.2.2 Ngoại tâm thu nhĩ (PAC)	16
2.2.2.3 . Block nhánh trái (LBBB)	16
2.2.2.4 Block nhánh phải (RBBB)	17
2.2.3 Tầm quan trọng của chẩn đoán sớm trong bệnh lý tim mạch	18
2.3 TỔNG QUAN VỀ TÍN HIỆU ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG).....	18
2.3.1 Khái niệm điện tâm đồ (ECG)	18
2.3.2 Cấu trúc tín hiệu điện tâm đồ (ECG)	19
2.3.2.1 Đặc điểm sóng P trong tín hiệu ECG	19
2.3.2.2 Đặc điểm phức bộ QRS trong tín hiệu ECG	20
2.3.2.3 Đặc điểm sóng T trong tín hiệu ECG.....	20
2.3.4 Các dạng bất thường trong tín hiệu điện tâm đồ (ECG)	21
2.3.4.1 Rối loạn nhịp tim trong tín hiệu ECG	21
2.3.4.2 Biến đổi hình thái sóng trong tín hiệu ECG	22
2.3.4.3 Bất thường chu kỳ tín hiệu ECG.....	22
2.4 TIỀN XỬ LÝ VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU ECG.....	22
2.4.1 Các nguồn nhiễu ảnh hưởng đến tín hiệu ECG.....	22
2.4.2 Kỹ thuật lọc và khử nhiễu tín hiệu ECG	23
2.4.3 Chuẩn hóa và cân bằng dữ liệu tín hiệu ECG	24
2.4.4 Phân đoạn tín hiệu ECG theo cửa sổ thời gian	24
2.4.5 Đồng bộ hóa tần số lấy mẫu (Resampling) tín hiệu ECG	25
2.5 TỔNG QUAN VỀ HỌC MÁY VÀ HỌC SÂU TRONG PHÂN TÍCH ECG ...	26
2.5.1 Machine Learning và Deep Learning trong phân tích ECG	26
2.5.2 Ứng dụng của ML và DL trong phân tích ECG.....	26
2.5.3 Phân loại đa nhãn (Multi-label classification)	27
2.5.4 Định hướng phương pháp của đề tài	28
2.6 MÔ HÌNH SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG	28
2.6.1 Mạng nơ-ron tích chập (CNN).....	28
2.6.1.1 CNN 1D cho tín hiệu ECG	29
2.6.1.2 Cấu trúc lớp trong CNN 1D	29
2.6.1.3 Các tham số huấn luyện CNN 1D.....	30
2.6.2 Rừng cây quyết định (Random Forest Classifier).....	31

2.6.2.1 Cơ chế vận hành của Random Forest.....	31
2.6.2.2 Vị trí và chức năng trong hệ thống.....	31
2.6.2.3 Điểm mạnh và điểm yếu của Random Forest	32
2.7 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT MÔ HÌNH	33
2.7.1 Accuracy (Độ chính xác)	33
2.7.2 Precision (Độ chính xác dương).....	33
2.7.3 Recall (Độ nhạy)	34
2.7.4 F1-score (Chỉ số F1).....	34
2.7.5 Confusion Matrix (Ma trận nhầm lẫn)	35
2.7.6 ROC-AUC (Diện tích dưới đường cong ROC).....	35
2.8 CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	35
2.8.1 Ngôn ngữ lập trình	35
2.8.2 Framework AI	36
2.8.3 Backend.....	37
2.8.3.1 Kiến trúc tổng quan và vai trò của Backend	37
2.8.3.2 Lựa chọn công nghệ và framework.....	37
2.8.3.3 Quy trình xử lý dữ liệu và tích hợp AI.....	38
2.8.3.4 Bảo mật và quản lý truy cập.....	38
2.8.3.5 Frontend	39
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	40
3.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	40
3.1.1 Yêu cầu chức năng.....	40
3.1.1.1 Tiếp nhận và xử lý dữ liệu ECG đa định dạng.....	40
3.1.1.2 Phân tích và chẩn đoán tự động tín hiệu ECG	40
3.1.1.3 Lưu trữ, quản lý lịch sử và xuất báo cáo	41
3.1.1.4 Giao diện trực quan và bảo mật dữ liệu	41
3.1.2 Yêu cầu phi chức năng.....	42
3.1.2.1 Hiệu năng và khả năng mở rộng	42
3.1.2.2 Bảo mật và an toàn dữ liệu.....	42
3.1.2.3 Khả năng bảo trì và nâng cấp.....	43
3.1.2.4 Tính tương thích và thân thiện với người dùng	43

3.1.2.5 Khả năng mở rộng và tích hợp	44
3.1.2.6 Khả năng kiểm thử và đảm bảo chất lượng	44
3.2 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG	45
3.2.1 Kiến trúc hệ thống ba lớp (Three-tier Architecture)	45
3.2.1.1 Tầng trình diễn (Frontend)	45
3.2.1.2 Tầng nghiệp vụ (Backend)	46
3.2.1.3 Tầng dữ liệu (Database)	46
3.2.2 Luồng xử lý dữ liệu	47
3.2.2.1 Nhập và tải lên dữ liệu	47
3.2.2.2 Tiền xử lý và phân tích	48
3.2.2.3 Lưu trữ kết quả	48
3.2.2.4 Truy xuất và hiển thị	48
3.2.2.5 Tương tác và phản hồi	49
3.3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	49
3.3.1 Sơ đồ các collection MongoDB	49
3.3.2 Mô tả các trường dữ liệu	50
3.3.2.1 Collection patients – Thông tin bệnh nhân	51
3.3.2.2 Collection ecgs – Dữ liệu tín hiệu ECG gốc	51
3.3.2.3 Collection ecg_records - Lưu trữ kết quả phân tích và chẩn đoán	52
3.4 THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỌC MÁY	52
3.4.1 Sơ đồ các collection MongoDB	52
3.4.2 Kiến trúc CNN - LSTM – Attention kết hợp cho phân tích ECG	54
3.4.3 Chiến lược tối ưu ngưỡng phân loại đa nhãn cho mô hình AI ECG	55
3.5 THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG	55
3.5.1 Sơ đồ các màn hình chính (Use Case)	55
3.5.2 Thiết kế giao diện trực quan các trang chức năng chính	57
CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG VÀ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH	59
4.1 BỘ DỮ LIỆU SỬ DỤNG	59
4.1.1 MIT-BIH Arrhythmia Database	59
4.1.2 PTB-XL ECG Dataset	60
4.2 TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU	61

4.2.1 Chuẩn hóa và phân đoạn tín hiệu	61
4.2.2 Chuẩn hóa và phân đoạn tín hiệu	61
4.2.3 Xử lý mất cân bằng lớp	62
4.3 HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH CNN.....	62
4.3.1 Kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN)	63
4.3.2 Tham số huấn luyện và chiến lược tối ưu hóa	63
4.4 ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH.....	65
4.4.1 Đánh giá định lượng theo từng nhãn (Classification Report)	65
4.4.2 Ma trận nhầm lẫn (Confusion matrix).....	67
4.4.3 Nhận xét kết quả.....	68
CHƯƠNG 5 XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB.....	69
5.1 CẤU TRÚC DỰ ÁN.....	69
5.2 GIAO DIỆN DASHBOARD TỔNG QUAN.....	70
5.2.1 Hệ thống thẻ chỉ số hiệu suất cốt lõi	71
5.2.2 Biểu đồ xu hướng và phân phối bệnh lý	72
5.2.3 Thống kê dự báo và giám sát độ tin cậy	73
5.3 GIAO DIỆN TIẾP NHẬN VÀ PHÂN TÍCH ECG	74
5.3.1 Hệ thống trình diễn tín hiệu điện tâm đồ động	75
5.3.2 Khối cấu hình và dữ liệu đầu vào.....	76
5.3.3 Khối trực quan hóa kết quả phân tích AI	77
5.4 GIAO DIỆN CHI TIẾT KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN	78
5.4.1 Quản lý thông tin bệnh nhân và lâm sàng.....	78
5.4.2 Hiện thị dạng sóng và chỉ số sinh hiệu.....	79
5.4.3 Phân tích bệnh lý và hệ thống khuyến nghị	80
5.5 GIAO DIỆN QUẢN LÝ LỊCH SỬ CHẨN ĐOÁN.....	81
5.5.1 Công cụ truy vấn và bộ lọc đa thức.....	82
5.5.2 Trực quan hóa biến động dữ liệu theo thời gian	83
5.5.3 Quản trị danh sách bản ghi và tác vụ nghiệp vụ	83
5.6 GIAO DIỆN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MÔ HÌNH.....	84
5.6.1 Hệ thống chỉ số đo lường tổng quát	85
5.6.2 Phân tích hiệu năng theo nhóm bệnh lý	85

5.6.3 Báo cáo chi tiết nhãn và lịch sử huấn luyện.....	86
5.7 GIAO DIỆN XUẤT BÁO CÁO VÀ IN KẾT QUẢ.....	87
5.7.1 Quy trình truy vấn và xem trước báo cáo.....	88
5.7.2 Cấu trúc nội dung báo cáo đa tầng	89
5.7.3 Công nghệ kết xuất và tối ưu hóa bản in.....	90
5.8 GIAO DIỆN CẤU HÌNH NGUỒN DỰ ĐOÁN CNN	92
5.8.1 Điều khiển ngưỡng theo biến thể bệnh lý	93
5.8.2 Cơ chế cập nhật dữ liệu qua định dạng JSON	94
5.8.3 Quản lý thực thi và điều hướng hệ thống.....	94
CHƯƠNG 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	95
6.1 KIỂM THỬ CHỨC NĂNG	95
6.1.1 . Bảng kiểm thử các chức năng chính	95
6.1.2 Kết quả kiểm thử	96
6.2 KIỂM THỬ HIỆU NĂNG MÔ HÌNH VỚI DỮ LIỆU THỰC	97
6.2.1 Thử nghiệm với file mẫu upload_sample.csv, .HEA, .DAT.....	97
6.2.2 So sánh kết quả dự đoán với nhãn thực	98
6.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ	100
6.3.1 Những gì đạt được.....	100
6.3.2 Hạn chế còn tồn tại.....	101
CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	102
7.1 KẾT LUẬN	102
7.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	102
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	104

DANH MỤC BIỂU BẢNG

Bảng 3.1 Vai trò và chức năng của các collection trong hệ thống ECG.....	50
Bảng 3.2 Thông tin bệnh nhân (Patient Profiles).....	51
Bảng 3.3 Dữ liệu tín hiệu ECG gốc (Raw ECG Signals)	51
Bảng 3.4 Lưu trữ kết quả phân tích ECG (ECG Analysis Records).....	52
Bảng 4.1 Phân phối nhãn MIT-BIH và các chỉ số đánh giá	59
Bảng 4.2 Classification Report (Precision, Recall, F1 từng nhãn)	66
Bảng 6.1 Kiểm thử các chức năng chính	95
Bảng 6.2 Kết quả kiểm thử	96
Bảng 6.3 Thử nghiệm File mẫu upload_sample.csv, .HEA, .DAT	97
Bảng 6.4 So sánh kết quả dự đoán với nhãn thực	98
Bảng 6.5 Thành tựu đạt được	100
Bảng 6.6 Hạn chế và đề xuất cải thiện	101

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống 3 lớp (Three-tier Architecture)	45
Hình 3.2 Sơ đồ luồng xử lý dữ liệu ECG (ECG Data Processing Flow)	47
Hình 3.3 Sơ đồ quan hệ logic giữa các collection.....	50
Hình 3.4 Sơ đồ huấn luyện Pipeline mô hình ECG tổng thể	53
Hình 3.5 Kiến trúc mạng CNN – LSTM – ATTENTION kết hợp	54
Hình 3.6 Sơ đồ các màn hình chính	55
Hình 4.1 Đồ thị loss và accuracy theo epoch của mô hình CNN.....	64
Hình 4.2 Ma trận nhầm lẫn của mô hình RandomForest trên tập MIT-BIH	67
Hình 5.1 Sơ đồ cấu trúc thư mục tổng thể của dự án.....	69
Hình 5.2 Giao diện Dashboard tổng quan.....	71
Hình 5.3 Giao diện nhóm thẻ chỉ số hiệu suất mô hình	71
Hình 5.4 Giao diện thẻ biểu đồ đường hoạt động phân tích ECG	72
Hình 5.5 Giao diện thẻ biểu đồ cột độ tin cậy AI theo bệnh.....	72
Hình 5.6 Giao diện thẻ thống kê tần suất bệnh lý dự đoán	73
Hình 5.7 Giao diện thẻ biểu đồ Drift độ tin cậy theo ngày	74
Hình 5.8 Giao diện tiếp nhận và phân tích ECG.....	75
Hình 5.9 Giao diện thẻ biểu đồ tín hiệu động ECG	75
Hình 5.10 Giao diện khối cấu hình và dữ liệu đầu vào.....	76
Hình 5.11 Giao diện khối trực quan hóa kết quả phân tích ECG	77
Hình 5.12 Giao diện chi tiết kết quả chẩn đoán ECG	78
Hình 5.13 Giao diện thẻ quản lý thông tin bệnh nhân	78
Hình 5.14 Giao diện thẻ biểu đồ sóng ECG (Waveform).....	79
Hình 5.15 Giao diện thẻ chỉ số sinh hiệu	79
Hình 5.16 Giao diện thẻ phân tích và nhận định bệnh lý.....	80
Hình 5.17 Giao diện thẻ kết quả chẩn đoán và khuyến nghị	80
Hình 5.18 Giao diện nút phân tích lại dữ liệu ECG	81
Hình 5.19 Giao diện quản lý lịch sử chẩn đoán ECG	82
Hình 5.20 Giao diện thẻ bộ công cụ truy vấn và bộ lọc đa thức.....	82
Hình 5.21 Giao diện thẻ biểu đồ biến động dữ liệu theo thời gian	83

Hình 5.22 Giao diện thẻ danh sách bản ghi và tác vụ nghiệp vụ	83
Hình 5.23 Giao diện đánh giá hiệu năng mô hình AI	84
Hình 5.24 Giao diện nhóm thẻ chỉ số đo lường tổng quát	85
Hình 5.25 Giao diện thẻ biểu đồ F1 – Score theo từng bệnh	85
Hình 5.26 Giao diện thẻ biểu đồ so sánh Precision và Recall	86
Hình 5.27 Giao diện thẻ biểu đồ lịch sử huấn luyện (Training History)	86
Hình 5.28 Giao diện thẻ báo cáo chi tiết theo nhãn (Classification Report)	87
Hình 5.29 Giao diện báo cáo phân tích ECG	88
Hình 5.30 Giao diện xem trước báo cáo phân tích ECG	88
Hình 5.31 Giao diện thẻ phân tích và nhận định bệnh lý	89
Hình 5.32 Giao diện thẻ chi tiết bệnh lý và khuyến nghị	89
Hình 5.33 Giao diện thẻ tín hiệu ECG (Waveform)	90
Hình 5.34 Giao diện File báo cáo kết quả chẩn đoán ECG	91
Hình 5.35 Giao diện hộp thoại in báo cáo kết quả chẩn đoán ECG	92
Hình 5.36 Giao diện cấu hình ngưỡng dự đoán CNN	93
Hình 5.37 Giao diện thẻ ngưỡng theo biến thể bệnh lý	93
Hình 5.38 Giao diện thẻ cập nhật dữ liệu qua định dạng JSON	94
Hình 5.39 Giao diện bộ nút quản lý thực thi và điều hướng	94

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Tên viết tắt	Tên đầy đủ
1	ECG	Electrocardiogram (Điện tâm đồ)
2	AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
3	ML	Machine Learning (Học máy)
4	DL	Deep Learning (Học sâu)
5	CNN	Convolutional Neural Network
6	LSTM	Long Short-Term Memory
7	RNN	Recurrent Neural Network
8	RF	Random Forest
9	SVM	Support Vector Machine
10	KNN	K-Nearest Neighbors
11	SGD	Stochastic Gradient Descent
12	ReLU	Rectified Linear Unit
13	ROC	Receiver Operating Characteristic
14	AUC	Area Under the Curve
15	F1-score	Harmonic Mean of Precision and Recall
16	TP	True Positive
17	TN	True Negative
18	FP	False Positive
19	FN	False Negative
20	API	Application Programming Interface
21	JSON	JavaScript Object Notation
22	REST	Representational State Transfer
23	DB	Database (Cơ sở dữ liệu)
24	NoSQL	Not Only SQL
25	UI	User Interface (Giao diện người dùng)
26	UX	User Experience (Trải nghiệm người dùng)
27	HTML	HyperText Markup Language
28	CSS	Cascading Style Sheets

STT	Tên viết tắt	Tên đầy đủ
29	JS	JavaScript
30	CSV	Comma-Separated Values
31	GPU	Graphics Processing Unit
32	CPU	Central Processing Unit
33	IoT	Internet of Things
34	BPM	Beats Per Minute (Nhịp tim/phút)
35	MIT-BIH	MIT-BIH Arrhythmia Database
36	PTB-XL	PTB-XL ECG Dataset
37	NORM	Normal (Nhịp tim bình thường)
38	MI	Myocardial Infarction (Nhồi máu cơ tim)
39	AMI	Anterior Myocardial Infarction
40	IMI	Inferior Myocardial Infarction
41	ASMI	Anteroseptal Myocardial Infarction
42	ALMI	Anterolateral Myocardial Infarction
43	LMI	Lateral Myocardial Infarction
44	PMI	Posterior Myocardial Infarction
45	STTC	ST/T Change (Biến đổi ST-T)
46	HYP	Hypertrophy (Phì đại tim)
47	LVH	Left Ventricular Hypertrophy
48	RVH	Right Ventricular Hypertrophy
49	LAH	Left Atrial Hypertrophy
50	RAH	Right Atrial Hypertrophy
51	CD	Conduction Disturbance
52	RBBB	Right Bundle Branch Block
53	LBBS	Left Bundle Branch Block
54	AFIB	Atrial Fibrillation (Rung nhĩ)
55	PAC	Premature Atrial Contraction
56	PVC	Premature Ventricular Contraction

CHƯƠNG 1

MỞ ĐẦU

1.1 TÊN ĐỀ TÀI

Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý tim mạch dựa trên tín hiệu ECG” được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa nhu cầu thực tiễn trong lĩnh vực y tế và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của các công nghệ trí tuệ nhân tạo trong thời đại số. Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh lý tim mạch, yêu cầu về các phương pháp chẩn đoán chính xác, nhanh chóng và có khả năng hỗ trợ quyết định lâm sàng ngày càng trở nên cấp thiết. Điều này đã thúc đẩy sự quan tâm đến việc ứng dụng các kỹ thuật xử lý tín hiệu và học máy nhằm khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu y sinh, trong đó tín hiệu điện tâm đồ (ECG) đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Tín hiệu ECG là một dạng tín hiệu sinh học phản ánh hoạt động điện học của tim theo thời gian, chứa đựng nhiều thông tin có giá trị liên quan đến trạng thái sinh lý và bệnh lý của hệ tim mạch. Tuy nhiên, việc phân tích tín hiệu này không đơn giản do tính chất phi tuyến, biến thiên phức tạp và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Trong bối cảnh đó, các phương pháp phân tích truyền thống bộc lộ những hạn chế nhất định, đặc biệt khi xử lý khối lượng dữ liệu lớn hoặc các trường hợp tín hiệu có dạng bất thường khó nhận diện. Do đó, việc áp dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình học sâu có khả năng tự động trích xuất đặc trưng, được xem là một hướng tiếp cận phù hợp và hiệu quả.

Trên cơ sở đó, đề tài không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết mà còn hướng đến xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh có khả năng tiếp nhận, xử lý và phân tích tín hiệu ECG, từ đó hỗ trợ đưa ra các gợi ý chẩn đoán đối với một số bệnh lý tim mạch phổ biến. Việc phát triển hệ thống dưới dạng ứng dụng web cũng góp phần nâng cao tính khả dụng, cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng trong nhiều bối cảnh khác nhau. Như vậy, đề tài mang tính liên ngành rõ rệt, kết hợp giữa lĩnh vực công nghệ thông tin, xử lý tín hiệu và y sinh học, đồng thời có tiềm năng ứng dụng thực tiễn cao trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại, mô hình bệnh tật đang có sự chuyển dịch rõ rệt từ các bệnh truyền nhiễm sang các bệnh không lây nhiễm, trong đó bệnh lý tim mạch chiếm tỷ lệ cao và có xu hướng gia tăng một cách nhanh chóng. Đây không chỉ là một vấn đề y tế mang tính toàn cầu mà còn là một thách thức lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe tại nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Sự gia tăng của các bệnh lý tim mạch có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều yếu tố như lối sống ít vận động, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, căng thẳng kéo dài và quá trình lão hóa dân số. Trước thực trạng đó, việc nâng cao hiệu quả trong công tác chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh lý tim mạch trở thành một yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu tỷ lệ tử vong cũng như các biến chứng nghiêm trọng.

Trong thực hành lâm sàng, điện tâm đồ (ECG) được xem là một trong những phương tiện chẩn đoán cơ bản nhưng có giá trị cao trong việc đánh giá hoạt động điện học của tim. Thông qua việc phân tích các đặc trưng của tín hiệu ECG, bác sĩ có thể phát hiện nhiều dạng bất thường liên quan đến nhịp tim, dẫn truyền điện và các tổn thương cơ tim. Tuy nhiên, do đặc tính phức tạp của tín hiệu ECG, bao gồm sự biến thiên theo thời gian, tính phi tuyến và sự hiện diện của nhiều loại nhiễu khác nhau, quá trình phân tích tín hiệu đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu cũng như kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Trong nhiều trường hợp, việc đánh giá tín hiệu có thể mang tính chủ quan, dẫn đến sự khác biệt trong kết quả chẩn đoán giữa các chuyên gia, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bỏ sót các dấu hiệu bất thường quan trọng.

Bên cạnh đó, với sự gia tăng về số lượng bệnh nhân và khối lượng dữ liệu cần xử lý, phương pháp phân tích thủ công dần bộc lộ những hạn chế về mặt thời gian và hiệu suất. Điều này đặt ra nhu cầu cần có các hệ thống hỗ trợ có khả năng tự động hóa quá trình phân tích tín hiệu ECG, từ đó giảm tải cho đội ngũ y tế và nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán. Trong bối cảnh này, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các phương pháp học sâu, đã mở ra những hướng tiếp cận mới trong việc xử lý dữ liệu y sinh.

Các mô hình học sâu, điển hình như mạng nơ-ron tích chập, có khả năng học trực tiếp từ dữ liệu thô và tự động trích xuất các đặc trưng quan trọng mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào các kỹ thuật trích xuất đặc trưng thủ công. Điều này đặc biệt phù hợp với tín hiệu ECG, vốn có cấu trúc phức tạp và khó mô hình hóa bằng các phương pháp truyền thống. Hơn nữa, việc kết hợp các mô hình học sâu với các thuật toán học máy như Random Forest còn giúp cải thiện khả năng phân loại và tăng tính ổn định của hệ thống, từ đó nâng cao hiệu suất tổng thể.

Từ những phân tích trên có thể nhận thấy rằng, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý tim mạch dựa trên tín hiệu ECG không chỉ mang tính cấp thiết về mặt thực tiễn mà còn có ý nghĩa khoa học quan trọng. Hệ thống này không chỉ góp phần tự động hóa quá trình phân tích tín hiệu, giảm thiểu sự phụ thuộc vào yếu tố con người mà còn nâng cao độ chính xác và tính nhất quán trong chẩn đoán. Đồng thời, đây cũng là một bước tiến trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực y tế, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và hướng đến một nền y học hiện đại, thông minh và hiệu quả hơn.

1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

1.3.1 Mục tiêu chung

Trên cơ sở những yêu cầu cấp thiết trong việc nâng cao hiệu quả chẩn đoán bệnh lý tim mạch cũng như tiềm năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y sinh, đề tài hướng đến mục tiêu tổng quát là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý tim mạch dựa trên tín hiệu điện tâm đồ. Hệ thống được phát triển theo định hướng tích hợp các phương pháp học sâu và học máy nhằm tự động hóa quá trình phân tích tín hiệu, từ đó hỗ trợ bác sĩ trong việc đưa ra các quyết định lâm sàng một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mô hình dự đoán, đề tài còn hướng đến việc triển khai một hệ thống hoàn chỉnh dưới dạng ứng dụng web, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua các chức năng như tải lên dữ liệu ECG, thực hiện phân tích và hiển thị kết quả chẩn đoán. Qua đó, hệ thống không chỉ đóng vai trò như một công cụ nghiên cứu mà còn có tiềm năng ứng dụng thực tiễn trong môi trường y tế, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát đã đề ra, đề tài tập trung triển khai một số mục tiêu cụ thể có tính liên kết chặt chẽ giữa các giai đoạn xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình, đánh giá và phát triển hệ thống. Trước hết, đề tài hướng đến việc xây dựng một quy trình tiền xử lý tín hiệu ECG nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào. Do tín hiệu ECG trong thực tế thường chịu ảnh hưởng của nhiều loại nhiễu và có sự biến thiên phức tạp theo thời gian, việc áp dụng các kỹ thuật như lọc nhiễu, chuẩn hóa và phân đoạn là cần thiết để loại bỏ các thành phần không mong muốn. Nhờ đó, dữ liệu đầu vào được chuẩn hóa và phù hợp hơn cho quá trình huấn luyện, đồng thời góp phần cải thiện độ ổn định và khả năng tổng quát hóa của mô hình khi làm việc với các tập dữ liệu khác nhau.

Tiếp theo, đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển mô hình học sâu dựa trên kiến trúc mạng nơ-ron tích chập một chiều nhằm khai thác hiệu quả các đặc trưng theo thời gian của tín hiệu ECG. Mô hình CNN được lựa chọn do khả năng tự động học và trích xuất đặc trưng từ dữ liệu thô, từ đó giảm sự phụ thuộc vào các phương pháp trích xuất thủ công. Đồng thời, việc kết hợp với thuật toán Random Forest được thực hiện nhằm cải thiện khả năng phân loại, giảm thiểu hiện tượng quá khớp và tăng tính ổn định của hệ thống. Cách tiếp cận kết hợp này cho phép tận dụng ưu điểm của cả học sâu và học máy truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả dự đoán trong các trường hợp dữ liệu có nhiễu hoặc phân bố không đồng đều.

Bên cạnh đó, đề tài tiến hành đánh giá hiệu suất của mô hình thông qua các độ đo phù hợp nhằm phản ánh một cách toàn diện khả năng phân loại đối với từng loại bệnh lý tim mạch. Trong bối cảnh dữ liệu ECG thường có sự mất cân bằng giữa các lớp và tồn tại các dạng bất thường đa dạng, việc chỉ sử dụng một chỉ số đơn lẻ là chưa đủ để đánh giá chính xác hiệu quả của mô hình. Do đó, đề tài xem xét kết hợp nhiều độ đo khác nhau để đánh giá cả độ chính xác tổng thể lẫn khả năng nhận diện từng lớp bệnh cụ thể. Thông qua quá trình phân tích các chỉ số này, đề tài không chỉ xác định được mức độ hiệu quả của mô hình mà còn làm rõ những hạn chế còn tồn tại, từ đó làm cơ sở cho việc điều chỉnh kiến trúc, tham số huấn luyện cũng như cải thiện khả năng tổng quát hóa của hệ thống khi áp dụng trên dữ liệu thực tế.

Cuối cùng, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống ứng dụng dưới dạng web nhằm tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo vào quy trình xử lý thực tế. Hệ thống cho phép tiếp nhận dữ liệu ECG từ người dùng, thực hiện phân tích tự động và hiển thị kết quả chẩn đoán một cách trực quan. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ lưu trữ và quản lý dữ liệu, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và tra cứu khi cần thiết. Việc triển khai hệ thống không chỉ kiểm chứng tính khả thi của mô hình mà còn thể hiện tiềm năng ứng dụng của đề tài trong thực tiễn.

1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.4.1 Phạm vi không gian

Phạm vi không gian của đề tài được xác định trong môi trường nghiên cứu và phát triển trên máy tính cá nhân, kết hợp với việc sử dụng các bộ dữ liệu điện tâm đồ công khai có uy tín trong cộng đồng khoa học. Cụ thể, đề tài khai thác dữ liệu từ các nguồn như MIT-BIH Arrhythmia Database và PTB-XL ECG Dataset, vốn đã được chuẩn hóa và sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về phân tích tín hiệu ECG. Việc lựa chọn các bộ dữ liệu này không chỉ đảm bảo tính khách quan mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh và đánh giá kết quả với các nghiên cứu trước đó. Bên cạnh đó, hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web trong môi trường thử nghiệm, chưa tích hợp trực tiếp với các thiết bị y tế thực tế, do đó phạm vi không gian chủ yếu giới hạn trong môi trường mô phỏng và nghiên cứu.

1.4.2 Phạm vi thời gian

Phạm vi thời gian của đề tài được giới hạn trong khoảng từ tháng 01 năm 2026 đến tháng 03 năm 2026. Trong khoảng thời gian này, các giai đoạn nghiên cứu được triển khai tuần tự, bao gồm khảo sát tài liệu, tiền xử lý dữ liệu, xây dựng và huấn luyện mô hình, phát triển hệ thống và kiểm thử đánh giá. Việc xác định phạm vi thời gian cụ thể giúp đảm bảo tính khả thi của đề tài, đồng thời tạo cơ sở để phân bổ nguồn lực và kiểm soát tiến độ thực hiện một cách hợp lý.

1.4.3 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tín hiệu điện tâm đồ và các bệnh lý tim mạch có thể được nhận diện thông qua việc phân tích tín hiệu này. ECG là dạng tín hiệu sinh học phản ánh hoạt động điện học của tim theo thời gian, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng liên quan đến trạng thái hoạt động của hệ tim mạch. Trên cơ sở đó, đề tài tập trung vào việc phân loại một số bệnh lý phổ biến như ngoại tâm thu thất, ngoại tâm thu nhĩ và các dạng block nhánh, vốn có ý nghĩa lâm sàng cao trong chẩn đoán. Việc lựa chọn các đối tượng này không chỉ phù hợp với đặc điểm của dữ liệu mà còn đảm bảo tính thực tiễn, góp phần nâng cao khả năng ứng dụng của hệ thống trong hỗ trợ chẩn đoán.

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu nhằm đảm bảo tính khoa học và hiệu quả trong quá trình triển khai. Trước hết, phương pháp nghiên cứu tài liệu được áp dụng nhằm tổng hợp và phân tích các công trình liên quan đến phân tích tín hiệu điện tâm đồ cũng như các kỹ thuật học máy và học sâu trong chẩn đoán bệnh tim mạch. Thông qua việc tham khảo các nghiên cứu trước, đề tài xác định được hướng tiếp cận phù hợp, đồng thời kế thừa và phát triển các phương pháp đã được chứng minh hiệu quả.

Trên cơ sở đó, phương pháp thực nghiệm được sử dụng làm nền tảng chính trong quá trình xây dựng hệ thống. Cụ thể, dữ liệu ECG được thu thập từ các bộ dữ liệu công khai, sau đó trải qua các bước tiền xử lý bao gồm lọc nhiễu, chuẩn hóa và phân đoạn nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào. Tiếp theo, mô hình học sâu dựa trên kiến trúc CNN được xây dựng và huấn luyện để trích xuất đặc trưng từ tín hiệu, kết hợp với thuật toán Random Forest nhằm nâng cao hiệu quả phân loại. Quá trình huấn luyện và đánh giá mô hình được thực hiện lặp lại nhiều lần với các tham số khác nhau nhằm tìm ra cấu hình tối ưu.

Bên cạnh đó, phương pháp đánh giá và so sánh được áp dụng nhằm kiểm chứng hiệu quả của mô hình đề xuất. Các độ đo phù hợp được sử dụng để đánh giá khả năng phân loại trên từng loại bệnh lý, từ đó đưa ra nhận xét khách quan về hiệu suất của hệ thống. Cuối cùng, phương pháp phát triển hệ thống được triển khai thông qua việc xây dựng một ứng dụng web tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống. Việc kết hợp các phương pháp trên không chỉ đảm bảo tính toàn diện trong nghiên cứu mà còn góp phần nâng cao tính thực tiễn của đề tài, đồng thời tạo nền tảng cho các hướng phát triển mở rộng trong tương lai.

1.6 CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Để triển khai đề tài một cách hiệu quả, hệ thống được xây dựng trên nền tảng các công cụ và công nghệ hiện đại, phù hợp với yêu cầu xử lý dữ liệu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trước hết, ngôn ngữ lập trình Python được lựa chọn làm công cụ chính nhờ tính linh hoạt và hệ sinh thái thư viện phong phú, đặc biệt trong lĩnh vực học máy và xử lý tín hiệu. Các thư viện như TensorFlow và Keras được sử dụng để xây dựng và huấn luyện mô hình học sâu, cho phép triển khai kiến trúc mạng nơ-ron tích chập một cách thuận tiện và hiệu quả.

Bên cạnh đó, hệ thống backend được phát triển bằng framework Flask, cung cấp các API phục vụ cho việc tiếp nhận dữ liệu, xử lý yêu cầu và tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng. Đối với việc lưu trữ dữ liệu, MongoDB được sử dụng như một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL, phù hợp với việc lưu trữ dữ liệu linh hoạt như thông tin bệnh nhân và kết quả phân tích ECG. Ở phía frontend, các công nghệ HTML, CSS và JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng, kết hợp với thư viện Chart.js nhằm trực quan hóa tín hiệu ECG dưới dạng biểu đồ, đồng thời sử dụng Feather Icons để cải thiện tính thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, môi trường phát triển được thiết lập trên hệ điều hành Windows với sự hỗ trợ của Visual Studio Code, cho phép tích hợp các công cụ hỗ trợ lập trình và quản lý mã nguồn một cách hiệu quả. Việc lựa chọn các công cụ và môi trường phát triển phù hợp không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình xây dựng hệ thống mà còn đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì trong các giai đoạn tiếp theo.

1.7 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý tim mạch dựa trên tín hiệu ECG” mang lại những ý nghĩa quan trọng cả về phương diện khoa học lẫn thực tiễn trong bối cảnh các bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng và nhu cầu ứng dụng công nghệ trong y tế trở nên cấp thiết. Trước hết, về mặt thực tiễn, việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo góp phần giảm tải công việc cho đội ngũ y tế, đồng thời hạn chế những sai sót có thể phát sinh do yếu tố chủ quan trong quá trình phân tích tín hiệu điện tâm đồ. Hệ thống cho phép xử lý và đưa ra kết quả một cách nhanh chóng, từ đó hỗ trợ quá trình ra quyết định lâm sàng và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt trong các trường hợp cần chẩn đoán kịp thời.

Bên cạnh đó, về mặt khoa học, đề tài góp phần làm rõ khả năng ứng dụng của các phương pháp học sâu trong việc phân tích tín hiệu sinh học, cụ thể là tín hiệu ECG. Việc kết hợp giữa mạng nơ-ron tích chập và thuật toán học máy truyền thống không chỉ giúp nâng cao hiệu quả phân loại mà còn mở ra hướng tiếp cận linh hoạt trong việc khai thác đặc trưng của dữ liệu chuỗi thời gian.

Kết quả của đề tài có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong y tế, đặc biệt là các bài toán liên quan đến phân tích tín hiệu sinh học.

Ngoài ra, về phương diện công nghệ, việc xây dựng hệ thống dưới dạng ứng dụng web cho thấy khả năng tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo vào các nền tảng phần mềm thực tế. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế mà còn tạo tiền đề cho việc phát triển các hệ thống thông minh có khả năng hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hơn nữa, đề tài còn mở ra các hướng phát triển trong tương lai như mở rộng phạm vi bệnh lý, tích hợp với các thiết bị đo ECG thực tế hoặc triển khai trên các nền tảng điện toán đám mây và thiết bị di động, từ đó nâng cao tính ứng dụng và giá trị lâu dài của hệ thống.

1.8 BỐ CỤC CỦA BÁO CÁO

Báo cáo được tổ chức thành nhiều chương với nội dung được sắp xếp theo trình tự logic, phản ánh đầy đủ các bước từ tổng quan lý thuyết đến triển khai và đánh giá hệ thống. Cấu trúc này nhằm giúp người đọc dễ dàng theo dõi quá trình nghiên cứu cũng như hiểu rõ cách thức đề tài được xây dựng và phát triển. Cụ thể, báo cáo gồm các chương sau:

Báo cáo gồm 7 chương:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan cơ sở lý thuyết

Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương 4: Xây dựng và huấn luyện mô hình

Chương 5: Xây dựng hệ thống web

Chương 6: Kiểm thử và đánh giá

Chương 7: Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH TÍN HIỆU ECG

2.1.1 Các hướng tiếp cận truyền thống

Trong giai đoạn đầu của các nghiên cứu về phân tích tín hiệu điện tâm đồ, các phương pháp tiếp cận truyền thống đóng vai trò chủ đạo với đặc trưng nổi bật là dựa trên việc trích xuất đặc trưng thủ công từ tín hiệu. Cụ thể, các thông tin quan trọng như biên độ, hình dạng sóng, khoảng thời gian giữa các đỉnh R, cũng như các khoảng PR, QRS và QT thường được xác định thông qua các kỹ thuật xử lý tín hiệu như lọc nhiễu, phát hiện đỉnh và phân tích miền thời gian. Những đặc trưng này mang ý nghĩa sinh lý rõ ràng, phản ánh trực tiếp trạng thái hoạt động điện học của tim và do đó có giá trị cao trong việc phân biệt các dạng bất thường.

Sau khi được trích xuất, các đặc trưng này được sử dụng làm đầu vào cho các thuật toán học máy truyền thống như Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors hoặc Random Forest nhằm thực hiện nhiệm vụ phân loại. Cách tiếp cận này cho phép tận dụng các mô hình có khả năng học tốt trên dữ liệu có cấu trúc rõ ràng, đồng thời giúp quá trình huấn luyện diễn ra tương đối nhanh và dễ kiểm soát. Trong nhiều nghiên cứu, các phương pháp này đã đạt được kết quả khả quan khi áp dụng trên các tập dữ liệu có quy mô vừa phải và ít nhiễu.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của các phương pháp truyền thống nằm ở sự phụ thuộc mạnh vào quá trình thiết kế đặc trưng. Việc lựa chọn đặc trưng phù hợp đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về cả y sinh học và xử lý tín hiệu, đồng thời khó có thể đảm bảo tính tổng quát khi áp dụng trên các bộ dữ liệu khác nhau. Bên cạnh đó, trong các trường hợp tín hiệu ECG bị nhiễu hoặc có sự biến thiên phức tạp, các đặc trưng thủ công có thể không đủ khả năng biểu diễn đầy đủ thông tin, dẫn đến suy giảm hiệu quả phân loại. Chính những hạn chế này đã thúc đẩy sự chuyển dịch sang các phương pháp tiếp cận hiện đại dựa trên học sâu.

2.1.2 Các hướng tiếp cận hiện đại (Deep Learning)

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của học sâu đã tạo ra bước chuyển quan trọng trong lĩnh vực phân tích tín hiệu điện tâm đồ, khi các mô hình có khả năng tự động học đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu thô mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào quá trình trích xuất thủ công. Điều này giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào kinh nghiệm chuyên gia trong việc thiết kế đặc trưng, đồng thời mở ra khả năng khai thác hiệu quả hơn các mẫu tín hiệu phức tạp và phi tuyến trong ECG.

Các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN), đặc biệt là CNN một chiều, đã được ứng dụng rộng rãi trong xử lý tín hiệu chuỗi thời gian như ECG nhờ khả năng học các đặc trưng cục bộ thông qua các bộ lọc tích chập. Bên cạnh đó, các mô hình tuần tự như Long Short-Term Memory (LSTM) cũng được sử dụng nhằm khai thác mối quan hệ phụ thuộc theo thời gian trong tín hiệu, từ đó cải thiện khả năng nhận diện các mẫu bất thường có tính chất kéo dài hoặc biến thiên theo chu kỳ.

So với các phương pháp truyền thống, các phương pháp dựa trên học sâu cho thấy ưu thế rõ rệt về khả năng tự động hóa quá trình học đặc trưng, giảm thiểu sai lệch do thiết kế thủ công, đồng thời nâng cao độ chính xác và khả năng tổng quát hóa trên các tập dữ liệu lớn và đa dạng. Tuy nhiên, các mô hình này thường đòi hỏi lượng dữ liệu huấn luyện lớn, tài nguyên tính toán cao và quá trình tối ưu hóa phức tạp hơn, do đó việc thiết kế kiến trúc phù hợp vẫn là một thách thức đáng kể trong thực tế.

2.1.3 Một số nghiên cứu tiêu biểu

Trong những năm gần đây, các nghiên cứu về phân tích tín hiệu điện tâm đồ (ECG) ngày càng được quan tâm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo y sinh, nhằm hỗ trợ hiệu quả cho bài toán chẩn đoán bệnh lý tim mạch. ECG là dạng tín hiệu sinh học có tính chất phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như nhiễu, sự khác biệt giữa các cá thể và tính biến thiên theo thời gian, do đó việc xây dựng các mô hình khai thác hiệu quả đặc trưng từ tín hiệu này đóng vai trò quan trọng trong nâng cao độ chính xác chẩn đoán. Từ các phương pháp truyền thống dựa trên trích xuất đặc trưng thủ công đến các mô hình học sâu hiện đại, lĩnh vực này đã có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng tự động hóa quá trình học đặc trưng, đồng thời kết hợp nhiều phương pháp nhằm cải thiện hiệu quả và tính ổn định của mô hình trong điều kiện dữ liệu thực tế.

2.1.3.1 Nghiên cứu của Manimaran và cộng sự (2025)

Nghiên cứu của Manimaran và cộng sự (2025) tập trung vào việc tổng quan và phân tích các phương pháp học sâu có khả năng giải thích (explainable deep learning) trong bài toán phân loại bệnh lý tim mạch dựa trên tín hiệu điện tâm đồ (ECG). Trong bối cảnh các mô hình học sâu ngày càng đạt hiệu suất cao nhưng lại thiếu tính minh bạch, nghiên cứu này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các hệ thống không chỉ chính xác mà còn có khả năng giải thích được quyết định của mình, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, nơi yêu cầu độ tin cậy và khả năng kiểm chứng là rất cao (Manimaran et al., 2025).

Cụ thể, nhóm tác giả đã tiến hành tổng hợp và phân tích nhiều phương pháp học sâu khác nhau, bao gồm các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN), mạng hồi tiếp (RNN) và các mô hình lai, đồng thời đánh giá cách thức các mô hình này được kết hợp với các kỹ thuật giải thích như Grad-CAM, attention mechanism và các phương pháp trực quan hóa đặc trưng. Những kỹ thuật này cho phép xác định các vùng quan trọng trong tín hiệu ECG có ảnh hưởng lớn đến quyết định phân loại của mô hình, từ đó giúp người dùng, đặc biệt là các bác sĩ, có thể hiểu rõ hơn cơ sở của kết quả chẩn đoán (Manimaran et al., 2025).

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mặc dù các mô hình học sâu đạt hiệu suất cao trong phân loại, nhưng việc thiếu khả năng giải thích có thể làm giảm mức độ tin cậy khi áp dụng trong thực tế lâm sàng. Do đó, xu hướng phát triển hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tối ưu độ chính xác mà còn hướng đến việc tích hợp các cơ chế giải thích nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng chấp nhận của hệ thống trong môi trường y tế. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đề cập đến những thách thức trong việc cân bằng giữa độ phức tạp của mô hình và khả năng giải thích, cũng như nhu cầu xây dựng các phương pháp đánh giá phù hợp cho các mô hình explainable AI (Manimaran et al., 2025).

Tổng thể, công trình của Manimaran và cộng sự (2025) đã cung cấp cái nhìn toàn diện về vai trò của explainable AI trong phân tích tín hiệu ECG, đồng thời định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo trong việc phát triển các mô hình vừa có hiệu suất cao vừa đảm bảo tính minh bạch. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao tính ứng dụng thực tế của các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán dựa trên trí tuệ nhân tạo.

2.1.3.2 Nghiên cứu của Reshad và cộng sự (2025)

Nghiên cứu của Reshad và cộng sự (2025) tập trung vào việc tổng quan các phương pháp học sâu trong bài toán phát hiện và phân loại rối loạn nhịp tim dựa trên tín hiệu điện tâm đồ (ECG). Công trình này cung cấp một cái nhìn toàn diện về cách các mô hình học sâu, đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập (CNN), được ứng dụng để tự động trích xuất đặc trưng và nâng cao hiệu quả phân loại trong các hệ thống chẩn đoán tim mạch (Reshad et al., 2025).

Cụ thể, nghiên cứu đã phân tích nhiều kiến trúc học sâu khác nhau như CNN, Recurrent Neural Network (RNN) và các mô hình lai kết hợp giữa CNN và LSTM nhằm khai thác đồng thời đặc trưng không gian và quan hệ thời gian của tín hiệu ECG. Trong đó, CNN được đánh giá là có khả năng trích xuất đặc trưng hình thái hiệu quả, trong khi các mô hình RNN hoặc LSTM giúp nắm bắt được sự phụ thuộc theo chuỗi thời gian của tín hiệu. Việc kết hợp các kiến trúc này cho phép mô hình đạt hiệu suất cao hơn trong việc nhận diện các dạng rối loạn nhịp tim phức tạp (Reshad et al., 2025).

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các mô hình học sâu có ưu thế vượt trội so với các phương pháp truyền thống trong việc xử lý dữ liệu ECG có nhiễu và biến thiên lớn, nhờ khả năng tự động học đặc trưng từ dữ liệu thô. Tuy nhiên, công trình cũng nhấn mạnh một số thách thức như sự mất cân bằng dữ liệu giữa các lớp bệnh lý, yêu cầu về dữ liệu huấn luyện lớn và độ phức tạp trong quá trình tối ưu mô hình. Do đó, các hướng nghiên cứu hiện nay đang tập trung vào việc cải thiện khả năng tổng quát hóa, giảm overfitting và tối ưu hiệu suất trên các tập dữ liệu thực tế (Reshad et al., 2025).

Tổng thể, nghiên cứu của Reshad và cộng sự (2025) đã khẳng định vai trò quan trọng của học sâu trong bài toán phát hiện rối loạn nhịp tim từ tín hiệu ECG, đồng thời chỉ ra xu hướng phát triển của các mô hình lai nhằm tận dụng ưu điểm của nhiều kiến trúc khác nhau. Đây là cơ sở quan trọng để đề tài lựa chọn hướng tiếp cận sử dụng CNN kết hợp với các phương pháp học máy nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán.

2.1.3.3 Nghiên cứu của Dhandapani và cộng sự (2025)

Nghiên cứu của Dhandapani và cộng sự (2025) đề xuất một khung học sâu lai (hybrid deep learning framework) nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và phân loại bệnh lý tim mạch từ tín hiệu điện tâm đồ (ECG). Khác với các phương pháp xử lý trực tiếp tín hiệu dạng chuỗi thời gian, công trình này tập trung vào việc chuyển đổi tín hiệu ECG sang dạng biểu diễn hình ảnh, từ đó tận dụng ưu thế của các mô hình học sâu trong xử lý dữ liệu ảnh để khai thác đặc trưng một cách hiệu quả hơn (Dhandapani et al., 2025).

Cụ thể, tín hiệu ECG ban đầu được преобразован thành các dạng ảnh biểu diễn phù hợp, giúp làm nổi bật các đặc trưng hình thái của sóng tim như biên độ, khoảng cách giữa các đỉnh và sự biến đổi theo chu kỳ. Trên cơ sở đó, các mô hình mạng nơ-ron tích chập (CNN) được sử dụng để trích xuất đặc trưng ở nhiều mức khác nhau, từ các đặc trưng cục bộ đến các mẫu hình tổng thể trong tín hiệu. Cách tiếp cận này cho phép mô hình nhận diện hiệu quả các dạng bất thường phức tạp mà các phương pháp dựa trên đặc trưng thủ công khó có thể nắm bắt đầy đủ (Dhandapani et al., 2025).

Bên cạnh đó, nghiên cứu còn đề xuất một kiến trúc học sâu lai nhằm kết hợp nhiều tầng biểu diễn đặc trưng, qua đó nâng cao khả năng học và cải thiện độ ổn định của mô hình trên các tập dữ liệu có quy mô lớn và đa dạng. Việc tích hợp nhiều thành phần trong cùng một kiến trúc giúp mô hình không chỉ tăng cường khả năng phân loại mà còn giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu và sự biến thiên trong dữ liệu ECG. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất đạt độ chính xác cao và ổn định trong bài toán phân loại đa lớp, đồng thời thể hiện khả năng tổng quát hóa tốt trên các tập dữ liệu khác nhau (Dhandapani et al., 2025).

Tổng thể, nghiên cứu của Dhandapani và cộng sự (2025) cho thấy việc chuyển đổi tín hiệu ECG sang dạng biểu diễn phù hợp kết hợp với mô hình học sâu là một hướng tiếp cận hiệu quả trong chẩn đoán tự động bệnh tim. Đồng thời, công trình này cũng góp phần khẳng định xu hướng ứng dụng các mô hình học sâu lai trong việc nâng cao hiệu suất và tính linh hoạt của các hệ thống phân tích tín hiệu y sinh.

2.1.3.4 Nghiên cứu của Ahmad và cộng sự (2025)

Nghiên cứu của Ahmad và cộng sự (2025) tập trung vào việc xây dựng một khung học sâu toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán bệnh tim từ tín hiệu điện tâm đồ (ECG) trong điều kiện dữ liệu thực tế có nhiều nhiễu và biến thiên. Điểm nổi bật của công trình này nằm ở việc đề xuất một quy trình xử lý ECG kết hợp giữa tái tạo tín hiệu (ECG signal reconstruction) và mô hình học sâu dựa trên transfer learning, qua đó giúp cải thiện chất lượng đặc trưng đầu vào trước khi thực hiện bước phân loại (Ahmad et al., 2025).

Cụ thể, nhóm tác giả đã thiết kế một cơ chế tiền xử lý nhằm tái cấu trúc tín hiệu ECG bị nhiễu hoặc chồng lấp, giúp làm rõ các đặc trưng hình thái quan trọng của sóng tim. Sau đó, các mô hình học sâu được huấn luyện trên dữ liệu đã được tái tạo, với mục tiêu khai thác tối đa thông tin đặc trưng phục vụ cho bài toán phân loại bệnh lý tim mạch. Trong nghiên cứu, nhiều kiến trúc mạng nơ-ron tích chập tiền huấn luyện như VGG16, VGG19, ResNet50 và Inception được sử dụng trong cơ chế transfer learning nhằm tận dụng khả năng trích xuất đặc trưng mạnh mẽ từ các mô hình đã học trên tập dữ liệu lớn (Ahmad et al., 2025).

Bên cạnh đó, một điểm quan trọng của nghiên cứu là việc tích hợp mô hình Support Vector Machine (SVM) như một bộ phân loại bổ sung sau giai đoạn trích xuất đặc trưng. Sự kết hợp giữa deep learning và machine learning truyền thống giúp cải thiện khả năng phân tách ranh giới giữa các lớp dữ liệu, đặc biệt trong các trường hợp dữ liệu ECG có mức độ nhiễu cao hoặc đặc trưng không rõ ràng. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình kết hợp VGG19 và SVM đạt hiệu suất rất cao, với độ chính xác lên đến 98.01% trong phân loại đa lớp và đạt 100% trong một số bài toán nhị phân, đồng thời thể hiện tính ổn định tốt trên dữ liệu đã tái tạo (Ahmad et al., 2025).

Tổng thể, nghiên cứu của Ahmad và cộng sự (2025) đã chứng minh rằng việc kết hợp giữa tái tạo tín hiệu ECG, học sâu và các mô hình học máy truyền thống có thể mang lại hiệu quả vượt trội trong bài toán chẩn đoán bệnh tim. Đồng thời, công trình này cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của bước tiền xử lý tín hiệu trong việc nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào, từ đó cải thiện đáng kể hiệu suất của toàn bộ hệ thống phân loại.

2.1.3.5 Nghiên cứu của Velandia và cộng sự (2025)

Nghiên cứu của Velandia và cộng sự (2025) thực hiện một tổng quan hệ thống về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích tín hiệu điện tâm đồ (ECG) nhằm hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý tim mạch. Công trình này tổng hợp và phân tích nhiều hướng tiếp cận khác nhau, từ các phương pháp học máy truyền thống cho đến các mô hình học sâu hiện đại, qua đó cung cấp một bức tranh toàn diện về xu hướng phát triển của lĩnh vực trong những năm gần đây (Velandia et al., 2025).

Cụ thể, nghiên cứu đã chỉ ra rằng các phương pháp học máy truyền thống, mặc dù có ưu điểm về tính đơn giản và dễ triển khai, nhưng thường phụ thuộc nhiều vào quá trình trích xuất đặc trưng thủ công, đồng thời khó đạt hiệu quả cao khi xử lý dữ liệu ECG phức tạp. Ngược lại, các mô hình học sâu, đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập (CNN), cho thấy khả năng vượt trội trong việc tự động học đặc trưng từ dữ liệu thô, từ đó cải thiện đáng kể hiệu suất phân loại. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đề cập đến việc kết hợp các mô hình khác nhau nhằm tận dụng ưu điểm của từng phương pháp, góp phần nâng cao độ chính xác và tính ổn định của hệ thống (Velandia et al., 2025).

Ngoài ra, công trình còn nhấn mạnh các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống AI trong y tế, bao gồm chất lượng dữ liệu, khả năng tổng quát hóa của mô hình và tính minh bạch trong quá trình ra quyết định. Việc đảm bảo các yếu tố này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán mà còn góp phần tăng độ tin cậy của hệ thống khi được sử dụng trong môi trường lâm sàng. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng xu hướng phát triển trong tương lai sẽ tập trung vào việc xây dựng các mô hình có khả năng giải thích, tích hợp đa nguồn dữ liệu và tối ưu hóa cho các hệ thống triển khai thực tế (Velandia et al., 2025).

Tổng thể, nghiên cứu của Velandia và cộng sự (2025) đã cung cấp một cái nhìn tổng quan và hệ thống về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích ECG, qua đó làm rõ xu hướng chuyển dịch từ các phương pháp truyền thống sang các mô hình học sâu và mô hình lai. Đây là cơ sở quan trọng giúp định hướng lựa chọn phương pháp phù hợp cho các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý tim mạch trong thực tế.

2.1.4 Nhận xét xu hướng

Từ các công trình nghiên cứu đã được trình bày, có thể nhận thấy rằng lĩnh vực phân tích tín hiệu điện tâm đồ (ECG) phục vụ chẩn đoán bệnh lý tim mạch đang có sự phát triển mạnh mẽ, đặc biệt dưới tác động của các phương pháp học máy và học sâu hiện đại. Các nghiên cứu ban đầu chủ yếu tập trung vào các phương pháp truyền thống dựa trên trích xuất đặc trưng thủ công kết hợp với các thuật toán học máy như Support Vector Machine, K-Nearest Neighbors hay Random Forest.

Tuy nhiên, những phương pháp này thường gặp hạn chế trong việc xử lý các tín hiệu ECG có tính biến thiên cao và phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm trong quá trình thiết kế đặc trưng. Trong khi đó, các nghiên cứu gần đây đã cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt sang các mô hình học sâu, đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập (CNN), nhờ khả năng tự động học và trích xuất đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu thô. Các công trình như của Ahmad và cộng sự (2025) hay Dhandapani và cộng sự (2025) đã chứng minh rằng việc kết hợp giữa tiền xử lý tín hiệu và học sâu có thể cải thiện đáng kể hiệu suất phân loại. Đồng thời, các nghiên cứu tổng quan như của Reshad và cộng sự (2025) cũng khẳng định vai trò trung tâm của học sâu trong bài toán phát hiện rối loạn nhịp tim, đặc biệt khi xử lý dữ liệu có nhiễu và cấu trúc phức tạp.

Bên cạnh đó, một xu hướng đáng chú ý khác là việc kết hợp giữa các mô hình học sâu và các phương pháp học máy truyền thống nhằm tận dụng ưu điểm của từng phương pháp. Cách tiếp cận này không chỉ giúp nâng cao độ chính xác mà còn cải thiện tính ổn định của mô hình, như đã được thể hiện trong nghiên cứu của Ahmad và cộng sự (2025). Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tính minh bạch và khả năng giải thích của mô hình, tiêu biểu như công trình của Manimaran và cộng sự (2025), nhằm đảm bảo tính tin cậy khi áp dụng trong môi trường y tế thực tế.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng xu hướng nghiên cứu hiện nay không chỉ dừng lại ở việc nâng cao độ chính xác của mô hình mà còn hướng đến việc xây dựng các hệ thống có khả năng tổng quát hóa tốt, hoạt động ổn định và có thể triển khai trong thực tế. Trên cơ sở đó, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN) để trích xuất đặc trưng từ tín hiệu ECG kết hợp với thuật toán Random Forest nhằm tăng cường khả năng phân loại. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ tận dụng được ưu điểm của cả học sâu và học máy truyền thống, từ đó nâng cao hiệu quả chẩn đoán và phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý tim mạch trong thực tiễn.

2.2 TỔNG QUAN VỀ BỆNH LÝ TIM MẠCH

2.2.1 Thực trạng và xu hướng gia tăng bệnh lý tim mạch

Trong những thập kỷ gần đây, bệnh lý tim mạch đã và đang trở thành một trong những vấn đề y tế nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Theo nhiều báo cáo y học, các bệnh lý liên quan đến tim mạch chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các nguyên nhân gây tử vong, vượt qua nhiều nhóm bệnh khác và trở thành nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Sự gia tăng nhanh chóng của tỷ lệ mắc bệnh tim mạch có liên quan chặt chẽ đến các yếu tố như lối sống ít vận động, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, căng thẳng kéo dài cũng như sự gia tăng của các bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường và béo phì.

Những yếu tố này không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh mà còn góp phần làm phức tạp hóa quá trình điều trị và kiểm soát bệnh lý tim mạch. Tại Việt Nam, tình hình bệnh tim mạch cũng đang có xu hướng gia tăng đáng kể và trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng cùng với sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt đã làm gia tăng các yếu tố nguy cơ, dẫn đến số lượng bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch ngày càng tăng. Đặc biệt, nhiều trường hợp bệnh không được phát hiện sớm do thiếu các công cụ chẩn đoán hiệu quả hoặc do người bệnh không có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời. Điều này dẫn đến việc bệnh chỉ được phát hiện khi đã tiến triển nặng, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ tử vong.

Từ thực trạng trên, có thể thấy rằng bệnh tim mạch không chỉ là một vấn đề y học đơn thuần mà còn là một thách thức lớn đối với xã hội. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp hỗ trợ chẩn đoán sớm, đặc biệt là các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích tín hiệu ECG, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phát hiện bệnh, góp phần giảm thiểu tỷ lệ tử vong và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

2.2.2 Các dạng bệnh lý tim mạch thường gặp trong phân tích ECG

Trong quá trình phân tích tín hiệu điện tâm đồ (ECG), việc nhận diện các dạng bất thường đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch. Các bất thường này thường thể hiện thông qua sự thay đổi về hình dạng sóng, biên độ và nhịp điệu của tín hiệu, từ đó cung cấp thông tin quan trọng về tình trạng hoạt động điện của tim. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, một số bệnh lý phổ biến được xem xét bao gồm ngoại tâm thu thất (PVC), ngoại tâm thu nhĩ (PAC) và các dạng block nhánh như block nhánh trái (LBBB) và block nhánh phải (RBBB).

2.2.2.1 Ngoại tâm thu thất (PVC)

Ngoại tâm thu thất (Premature Ventricular Contraction – PVC) là một dạng rối loạn nhịp tim phổ biến, đặc trưng bởi sự xuất hiện của các nhịp tim sớm có nguồn gốc từ tâm thất thay vì từ nút xoang như trong điều kiện sinh lý bình thường. Sự xuất hiện của các xung điện bất thường này làm gián đoạn chu kỳ co bóp tự nhiên của tim, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả bơm máu và có thể gây ra cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực hoặc khó chịu ở người bệnh.

Trên tín hiệu điện tâm đồ (ECG), PVC thường được nhận diện thông qua sự thay đổi rõ rệt của phức bộ QRS, với đặc điểm là dạng sóng giãn rộng, biến dạng và không theo cấu trúc điển hình của nhịp xoang bình thường. Ngoài ra, PVC thường không có sóng P đi trước và có thể đi kèm với khoảng nghỉ bù sau nhịp bất thường. Những đặc điểm này là cơ sở quan trọng để phân biệt PVC với các dạng rối loạn nhịp khác trong quá trình phân tích tín hiệu ECG.

Mặc dù PVC có thể xuất hiện ở cả người khỏe mạnh và không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa bệnh lý nghiêm trọng, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, sự xuất hiện với tần suất cao hoặc theo chuỗi có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề tim mạch tiềm ẩn như bệnh cơ tim hoặc rối loạn dẫn truyền. Do đó, việc phát hiện và theo dõi PVC có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá tình trạng tim mạch, đồng thời là một trong những mục tiêu chính trong các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán tự động dựa trên tín hiệu ECG, góp phần nâng cao hiệu quả sàng lọc lâm sàng.

2.2.2.2 Ngoại tâm thu nhĩ (PAC)

Ngoại tâm thu nhĩ (Premature Atrial Contraction – PAC) là một dạng rối loạn nhịp tim xuất phát từ tâm nhĩ, xảy ra khi một xung điện bất thường được phát ra sớm hơn so với chu kỳ nhịp tim bình thường. Sự xuất hiện của các nhịp sớm này làm gián đoạn nhịp xoang tự nhiên, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng thường nhẹ hơn so với các rối loạn có nguồn gốc từ tâm thất. Trong nhiều trường hợp, PAC có thể không gây ra triệu chứng rõ rệt, nhưng đôi khi người bệnh có thể cảm nhận được hiện tượng hồi hộp hoặc tim đập không đều.

Trên tín hiệu điện tâm đồ (ECG), PAC thường được nhận biết thông qua sự thay đổi về hình dạng và thời điểm xuất hiện của sóng P. Cụ thể, sóng P trong PAC thường xuất hiện sớm hơn dự kiến và có thể có hình dạng khác so với sóng P bình thường, phản ánh nguồn phát xung điện không xuất phát từ nút xoang. Ngoài ra, khoảng PR cũng có thể thay đổi, trong khi phức bộ QRS thường vẫn giữ hình dạng gần giống bình thường do quá trình dẫn truyền xuống tâm thất không bị ảnh hưởng đáng kể. Những đặc điểm này đóng vai trò quan trọng trong việc phân biệt PAC với các dạng rối loạn nhịp khác trong quá trình phân tích ECG.

Mặc dù PAC thường được xem là lành tính và có thể xuất hiện ở người khỏe mạnh, nhưng nếu xảy ra với tần suất cao hoặc đi kèm với các yếu tố nguy cơ khác, đây có thể là dấu hiệu liên quan đến các rối loạn nhịp tim phức tạp hơn. Do đó, việc nhận diện chính xác PAC không chỉ giúp hỗ trợ chẩn đoán mà còn có ý nghĩa trong việc theo dõi và đánh giá nguy cơ tiến triển của các bệnh lý tim mạch. Điều này cũng cho thấy vai trò quan trọng của các hệ thống phân tích ECG tự động trong việc phát hiện sớm các bất thường dù nhỏ trong tín hiệu tim.

2.2.2.3 . Block nhánh trái (LBBB)

Block nhánh trái (Left Bundle Branch Block – LBBB) là một dạng rối loạn dẫn truyền trong hệ thống điện của tim, xảy ra khi quá trình truyền xung điện qua nhánh trái của bó His bị chậm lại hoặc bị gián đoạn. Sự bất thường này làm thay đổi trình tự khử cực của hai tâm thất, khiến tâm thất phải được kích hoạt trước, sau đó xung điện mới lan truyền sang tâm thất trái qua các đường dẫn truyền thay thế.

Hệ quả là hoạt động co bóp của tim không còn đồng bộ như bình thường, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả bơm máu và chức năng tim tổng thể. Trên tín hiệu điện tâm đồ (ECG), LBBB được nhận diện thông qua sự thay đổi rõ rệt của phức bộ QRS, với đặc điểm giãn rộng và biến dạng phức tạp so với dạng sóng bình thường. Ngoài ra, các sóng liên quan như sóng R và sóng S cũng có thể thay đổi hình dạng, phản ánh sự bất thường trong quá trình dẫn truyền điện. Những biến đổi này khiến việc phân tích tín hiệu ECG trở nên quan trọng hơn trong việc phát hiện LBBB, đặc biệt khi kết hợp với các phương pháp xử lý tín hiệu và mô hình học máy.

Về mặt lâm sàng, LBBB thường liên quan đến các bệnh lý tim mạch nghiêm trọng như bệnh cơ tim, suy tim hoặc bệnh động mạch vành. Sự xuất hiện của LBBB có thể làm che khuất một số dấu hiệu quan trọng trên ECG, gây khó khăn trong việc chẩn đoán các bệnh lý đi kèm. Do đó, việc phát hiện chính xác LBBB không chỉ giúp xác định tình trạng rối loạn dẫn truyền mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tổng thể sức khỏe tim mạch của bệnh nhân. Đây cũng là một trong những dạng bất thường quan trọng mà các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán tự động cần nhận diện hiệu quả.

2.2.2.4 Block nhánh phải (RBBB)

Block nhánh phải (Right Bundle Branch Block – RBBB) là một dạng rối loạn dẫn truyền xảy ra khi xung điện bị chậm lại hoặc gián đoạn tại nhánh phải của hệ thống dẫn truyền tim. Trong trường hợp này, tâm thất trái vẫn được kích hoạt bình thường, trong khi tâm thất phải nhận xung điện muộn hơn thông qua các đường dẫn truyền gián tiếp. Sự chậm trễ này làm thay đổi trình tự khử cực của tim, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng đến chức năng co bóp thường không nghiêm trọng như trong trường hợp block nhánh trái.

Trên tín hiệu điện tâm đồ (ECG), RBBB thường được nhận diện thông qua sự giãn rộng của phức bộ QRS cùng với những biến đổi đặc trưng về hình dạng sóng, đặc biệt ở các chuyển đạo trước tim. Những thay đổi này phản ánh sự bất thường trong quá trình dẫn truyền điện đến tâm thất phải, đồng thời cung cấp cơ sở quan trọng cho việc phát hiện và phân loại dạng rối loạn này trong quá trình phân tích ECG.

Về mặt lâm sàng, RBBB có thể xuất hiện ở cả người bình thường mà không gây ra triệu chứng rõ rệt, tuy nhiên trong một số trường hợp, nó cũng có thể liên quan đến các bệnh lý tim mạch hoặc bệnh phổi. Do đó, việc phát hiện RBBB vẫn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đánh giá tổng thể tình trạng tim mạch của bệnh nhân. Trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khả năng nhận diện chính xác RBBB từ tín hiệu ECG góp phần hoàn thiện hệ thống phân loại, từ đó nâng cao hiệu quả hỗ trợ chẩn đoán tự động.

2.2.3 Tầm quan trọng của chẩn đoán sớm trong bệnh lý tim mạch

Trong lĩnh vực y học, chẩn đoán sớm luôn được xem là một trong những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả điều trị, đặc biệt đối với các bệnh lý tim mạch. Do đặc điểm tiến triển âm thầm và phức tạp, nhiều bệnh tim mạch không biểu hiện triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến người bệnh khó nhận biết và thường chỉ được phát hiện khi tình trạng đã trở nên nghiêm trọng. Điều này không chỉ làm giảm khả năng can thiệp kịp thời mà còn làm gia tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm như suy tim, đột quỵ hoặc thậm chí tử vong.

Việc phát hiện sớm các bất thường trong hoạt động điện của tim thông qua tín hiệu điện tâm đồ (ECG) đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình chẩn đoán. ECG là một công cụ không xâm lấn, có khả năng ghi nhận và phản ánh chính xác các rối loạn nhịp tim cũng như các bất thường trong dẫn truyền điện. Thông qua việc phân tích, bác sĩ có thể nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó đưa ra các biện pháp theo dõi và điều trị phù hợp. Tuy nhiên, trong thực tế, việc đọc và phân tích ECG vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời khối lượng dữ liệu lớn cũng gây khó khăn trong quá trình xử lý thủ công.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng các phương pháp trí tuệ nhân tạo trong phân tích tín hiệu ECG mở ra một hướng tiếp cận hiệu quả nhằm hỗ trợ chẩn đoán sớm bệnh lý tim mạch. Các mô hình học máy và học sâu có khả năng tự động phát hiện các mẫu bất thường trong dữ liệu, từ đó giúp nâng cao độ chính xác và giảm thiểu sai sót trong quá trình chẩn đoán. Đồng thời, các hệ thống này còn có thể xử lý dữ liệu với tốc độ cao, hỗ trợ bác sĩ trong việc ra quyết định nhanh chóng và kịp thời.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng chẩn đoán sớm không chỉ giúp cải thiện hiệu quả điều trị mà còn góp một phần giảm tải cho hệ thống y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đây cũng chính là động lực quan trọng thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán dựa trên tín hiệu ECG, trong đó việc kết hợp giữa các phương pháp xử lý tín hiệu và trí tuệ nhân tạo đóng vai trò then chốt trong nâng cao hiệu quả phát hiện bệnh trong thực tiễn.

2.3 TỔNG QUAN VỀ TÍN HIỆU ĐIỆN TÂM ĐỒ (ECG)

2.3.1 Khái niệm điện tâm đồ (ECG)

Điện tâm đồ (Electrocardiogram – ECG) là một dạng tín hiệu sinh học phản ánh hoạt động điện của tim theo thời gian, được ghi nhận thông qua các điện cực gắn trên bề mặt cơ thể. Trong quá trình hoạt động, tim tạo ra các xung điện nhằm điều khiển sự co bóp nhịp nhàng của các buồng tim, từ đó đảm bảo quá trình tuần hoàn máu diễn ra hiệu quả. Những xung điện này lan truyền qua các mô tim và có thể được thu nhận, khuếch đại và biểu diễn dưới dạng tín hiệu đồ thị, được gọi là tín hiệu điện tâm đồ.

Về bản chất, tín hiệu ECG thể hiện sự thay đổi điện thế giữa các vị trí khác nhau trên cơ thể theo thời gian, phản ánh trực tiếp quá trình khử cực và tái cực của các tế bào cơ tim. Thông qua việc phân tích hình dạng, biên độ và chu kỳ của tín hiệu ECG, có thể thu được nhiều thông tin quan trọng liên quan đến trạng thái hoạt động của tim, bao gồm nhịp tim, tốc độ dẫn truyền xung điện và sự đồng bộ trong quá trình co bóp. Chính vì vậy, ECG được xem là một trong những công cụ cơ bản và quan trọng nhất trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch.

Bên cạnh ưu điểm là phương pháp không xâm lấn, dễ thực hiện và chi phí thấp, ECG còn có khả năng cung cấp thông tin nhanh chóng và tương đối chính xác về tình trạng tim mạch của bệnh nhân. Tuy nhiên, việc phân tích tín hiệu ECG đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng, do tín hiệu thường có dạng phức tạp và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Điều này đã thúc đẩy việc nghiên cứu các phương pháp xử lý tín hiệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tự động hóa quá trình phân tích, từ đó nâng cao hiệu quả chẩn đoán trong thực tế.

2.3.2 Cấu trúc tín hiệu điện tâm đồ (ECG)

Tín hiệu điện tâm đồ (ECG) được cấu thành từ nhiều thành phần sóng đặc trưng, phản ánh các giai đoạn khác nhau trong chu kỳ hoạt động điện của tim. Mỗi thành phần trong tín hiệu đều mang ý nghĩa sinh lý riêng, liên quan trực tiếp đến quá trình khử cực và tái cực của các buồng tim. Việc phân tích chính xác các thành phần này đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện các bất thường tim mạch, đồng thời là cơ sở để các mô hình trí tuệ nhân tạo khai thác đặc trưng phục vụ cho bài toán phân loại, giúp nâng cao độ chính xác chẩn đoán.

2.3.2.1 Đặc điểm sóng P trong tín hiệu ECG

Sóng P là thành phần đầu tiên trong chu kỳ của tín hiệu điện tâm đồ, phản ánh quá trình khử cực của tâm nhĩ khi xung điện được phát ra từ nút xoang và lan truyền qua hai buồng nhĩ. Quá trình này đóng vai trò khởi đầu cho hoạt động co bóp của tim, đảm bảo máu được đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất một cách hiệu quả trước khi diễn ra pha co bóp chính của tâm thất. Trên tín hiệu ECG, sóng P thường có biên độ nhỏ, dạng tròn hoặc hơi dẹt, và xuất hiện ngay trước phức bộ QRS.

Về mặt đặc trưng tín hiệu, sóng P cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến trạng thái hoạt động điện của tâm nhĩ. Sự thay đổi về hình dạng, biên độ hoặc thời gian tồn tại của sóng P có thể phản ánh các bất thường trong quá trình dẫn truyền xung điện, chẳng hạn như sự xuất hiện của các ổ phát xung ngoài nút xoang. Trong thực tế lâm sàng, những biến đổi này thường được sử dụng để hỗ trợ phát hiện các rối loạn nhịp có nguồn gốc từ tâm nhĩ, bao gồm ngoại tâm thu nhĩ hoặc rung nhĩ.

Ngoài ra, trong bối cảnh phân tích tín hiệu bằng các phương pháp tự động, sóng P cũng đóng vai trò là một đặc trưng quan trọng giúp mô hình học máy và học sâu nhận diện cấu trúc chu kỳ tim. Tuy nhiên, do biên độ nhỏ và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu, việc trích xuất chính xác sóng P từ tín hiệu ECG đòi hỏi các kỹ thuật xử lý tín hiệu hiệu quả. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc kết hợp giữa tiền xử lý dữ liệu và các phương pháp trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao độ chính xác trong phân tích và chẩn đoán bệnh lý tim mạch.

2.3.2.2 Đặc điểm phức bộ QRS trong tín hiệu ECG

Phức bộ QRS là thành phần quan trọng và nổi bật nhất trong tín hiệu điện tâm đồ, phản ánh quá trình khử cực của tâm thất khi xung điện lan truyền qua hệ thống dẫn truyền để kích thích hai buồng thất co bóp. Do khối lượng cơ của tâm thất lớn hơn đáng kể so với tâm nhĩ, nên biên độ của phức bộ QRS thường cao và rõ ràng, đồng thời đóng vai trò trung tâm trong việc xác định nhịp tim và phân tích chu kỳ hoạt động của tim. Chính vì vậy, QRS thường được xem là đặc trưng quan trọng nhất trong nhiều phương pháp phân tích tín hiệu ECG.

Về mặt cấu trúc, phức bộ QRS bao gồm ba thành phần chính là sóng Q, sóng R và sóng S, thể hiện trình tự lan truyền của xung điện qua các vùng khác nhau của tâm thất. Trong đó, sóng R thường có biên độ lớn nhất và được sử dụng làm mốc quan trọng trong việc xác định vị trí các chu kỳ tim cũng như trong các thuật toán phân đoạn tín hiệu ECG. Các đặc trưng như độ rộng của QRS, biên độ và hình dạng sóng không chỉ phản ánh trạng thái dẫn truyền điện mà còn cung cấp thông tin về sự đồng bộ trong hoạt động co bóp của tâm thất.

Trong thực tế lâm sàng, những biến đổi bất thường của phức bộ QRS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc chẩn đoán các bệnh lý tim mạch. Sự giãn rộng của QRS thường liên quan đến các rối loạn dẫn truyền như block nhánh, trong khi sự biến dạng bất thường có thể là dấu hiệu của ngoại tâm thu thất hoặc tổn thương cơ tim. Do đó, trong các hệ thống phân tích ECG tự động, QRS thường được lựa chọn làm đặc trưng chính để nâng cao độ chính xác trong việc phát hiện và phân loại các dạng bất thường, góp phần cải thiện hiệu quả hỗ trợ chẩn đoán.

2.3.2.3 Đặc điểm sóng T trong tín hiệu ECG

Sóng T là thành phần xuất hiện sau phức bộ QRS trong tín hiệu điện tâm đồ, phản ánh quá trình tái cực của tâm thất, tức là giai đoạn các tế bào cơ tim phục hồi trạng thái điện sau khi co bóp. Đây là một giai đoạn quan trọng giúp tim chuẩn bị cho chu kỳ hoạt động tiếp theo, đảm bảo tính liên tục và ổn định của nhịp tim. Trên tín hiệu ECG, sóng T thường có dạng tròn, biên độ thấp hơn so với sóng R và có xu hướng cùng chiều với phức bộ QRS trong điều kiện bình thường.

Về mặt đặc trưng tín hiệu, sóng T cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến quá trình phục hồi điện của tâm thất. Những thay đổi về hình dạng, biên độ hoặc chiều của sóng T có thể phản ánh các bất thường trong hoạt động điện của tim, chẳng hạn như thiếu máu cơ tim, rối loạn điện giải hoặc ảnh hưởng của thuốc. Do đó, việc phân tích sóng T không chỉ giúp đánh giá trạng thái hoạt động của tim mà còn hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.

Trong bối cảnh ứng dụng các phương pháp phân tích tín hiệu và trí tuệ nhân tạo, sóng T cũng được xem là một đặc trưng bổ sung quan trọng bên cạnh phức bộ QRS. Mặc dù không nổi bật như QRS và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu, nhưng việc khai thác hiệu quả thông tin từ sóng T có thể góp phần nâng cao khả năng phân loại và nhận diện các dạng bất thường của tín hiệu ECG, từ đó cải thiện độ chính xác của hệ thống hỗ trợ chẩn đoán.

2.3.4 Các dạng bất thường trong tín hiệu điện tâm đồ (ECG)

Trong quá trình phân tích tín hiệu điện tâm đồ, việc nhận diện các dạng bất thường đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch. Những bất thường này thường biểu hiện thông qua sự thay đổi về nhịp tim, hình dạng sóng hoặc sự xuất hiện, biến mất của các thành phần đặc trưng trong chu kỳ ECG. Việc phát hiện chính xác các dấu hiệu này không chỉ giúp xác định loại rối loạn mà còn hỗ trợ đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh.

2.3.4.1 Rối loạn nhịp tim trong tín hiệu ECG

Rối loạn nhịp tim là một trong những dạng bất thường phổ biến và có ý nghĩa lâm sàng quan trọng trong quá trình phân tích tín hiệu điện tâm đồ. Trong điều kiện sinh lý bình thường, nhịp tim được điều hòa bởi nút xoang với tần số ổn định và tính đều đặn cao. Tuy nhiên, khi cơ chế phát xung hoặc dẫn truyền điện trong tim bị rối loạn, các dạng nhịp bất thường có thể xuất hiện, điển hình như nhịp nhanh hoặc nhịp chậm. Những rối loạn này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm bất thường tại nút xoang, rối loạn dẫn truyền hoặc ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như thuốc và trạng thái sinh lý của cơ thể.

Trên tín hiệu ECG, rối loạn nhịp tim thường được nhận diện thông qua sự thay đổi trong khoảng cách giữa các phức bộ QRS, phản ánh sự không ổn định của chu kỳ tim theo thời gian. Việc phân tích các đặc trưng này không chỉ giúp xác định tần số tim mà còn cho phép đánh giá mức độ đều đặn của nhịp, từ đó hỗ trợ phát hiện các rối loạn nhịp tim trong thực tế. Trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các đặc trưng liên quan đến nhịp tim cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các mô hình phân loại tự động, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán dựa trên tín hiệu ECG và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng chính xác hơn.

2.3.4.2 Biến đổi hình thái sóng trong tín hiệu ECG

Bên cạnh các rối loạn về nhịp tim, những biến đổi về hình thái sóng trong tín hiệu điện tâm đồ cũng là một dạng bất thường quan trọng, phản ánh trực tiếp tình trạng hoạt động điện của các buồng tim. Trong điều kiện bình thường, các thành phần như sóng P, phức bộ QRS và sóng T có hình dạng, biên độ và thời gian tồn tại tương đối ổn định. Tuy nhiên, khi xuất hiện các bệnh lý tim mạch, các đặc trưng này có thể thay đổi đáng kể, thể hiện qua sự biến dạng, giãn rộng hoặc thay đổi biên độ của các sóng, từ đó cung cấp những dấu hiệu quan trọng phục vụ cho chẩn đoán.

Trong thực tế lâm sàng, việc phân tích các biến đổi hình thái sóng cho phép phát hiện nhiều dạng bất thường như block nhánh thông qua sự giãn rộng của phức bộ QRS, hoặc các vấn đề liên quan đến thiếu máu cơ tim thông qua sự thay đổi của sóng T. Đồng thời, trong các hệ thống phân tích ECG tự động, các đặc trưng hình thái này thường được trích xuất và sử dụng như đầu vào cho các mô hình học máy và học sâu. Việc khai thác hiệu quả các đặc trưng này góp phần nâng cao khả năng phân loại và nhận diện các dạng bệnh lý tim mạch một cách chính xác và ổn định.

2.3.4.3 Bất thường chu kỳ tín hiệu ECG

Một dạng bất thường quan trọng trong tín hiệu điện tâm đồ là sự gián đoạn hoặc mất cân bằng trong cấu trúc chu kỳ tim, thể hiện qua việc mất đi các thành phần sóng đặc trưng, xuất hiện thêm các nhịp bất thường hoặc sự không đồng bộ giữa các chu kỳ liên tiếp. Trong điều kiện bình thường, mỗi chu kỳ ECG có tính lặp lại ổn định với sự xuất hiện đầy đủ của sóng P, phức bộ QRS và sóng T. Tuy nhiên, khi cơ chế phát xung hoặc hệ thống dẫn truyền điện của tim bị rối loạn, cấu trúc chu kỳ này có thể bị phá vỡ, dẫn đến các mẫu tín hiệu không đều và khó dự đoán.

Trong thực tế lâm sàng, sự vắng mặt của sóng P có thể liên quan đến rung nhĩ, trong khi các nhịp ngoại lai hoặc nhịp sớm là dấu hiệu của ngoại tâm thu, nó phản ánh sự không ổn định trong hoạt động điện của tim mạch. Do đó, trong phân tích tự động, các bất thường này khó phát hiện bằng quan sát thủ công, đặc biệt khi dữ liệu lớn hoặc nhiễu, nên cần kết hợp xử lý tín hiệu và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả chẩn đoán.

2.4 TIỀN XỬ LÝ VÀ XỬ LÝ TÍN HIỆU ECG

2.4.1 Các nguồn nhiễu ảnh hưởng đến tín hiệu ECG

Trong quá trình thu nhận tín hiệu điện tâm đồ (ECG) trong thực tế, dữ liệu hiếm khi đạt được trạng thái lý tưởng do chịu sự tác động đồng thời của nhiều loại nhiễu khác nhau. Các loại nhiễu này không chỉ làm giảm chất lượng tín hiệu mà còn gây biến dạng hình thái sóng, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của các bước phân tích, trích xuất đặc trưng và nhận diện các bất thường trong hoạt động tim mạch.

Một trong những nhóm nhiễu quan trọng nhất là nhiễu sinh học, phát sinh từ chính hoạt động tự nhiên của cơ thể người trong quá trình đo. Các yếu tố như co cơ (muscle artifacts), chuyển động của bệnh nhân hoặc ảnh hưởng từ quá trình hô hấp có thể tạo ra các dao động không mong muốn chồng lên tín hiệu ECG. Những nhiễu này đặc biệt nguy hiểm vì chúng có biên độ và tần số gần với tín hiệu tim thật, làm biến dạng các thành phần quan trọng như sóng P, phức bộ QRS và sóng T, vốn là cơ sở chính để chẩn đoán các bệnh lý tim mạch.

Bên cạnh đó, tín hiệu ECG còn chịu ảnh hưởng từ nhiễu thiết bị và nhiễu môi trường trong quá trình thu thập. Nhiễu thiết bị thường xuất hiện do điện cực tiếp xúc không ổn định với da người, sai lệch vị trí gắn điện cực hoặc sai số từ cảm biến và hệ thống khuếch đại tín hiệu. Trong khi đó, nhiễu môi trường chủ yếu đến từ các nguồn điện từ bên ngoài như thiết bị điện tử, đường dây điện xoay chiều hoặc nhiễu điện từ trong không gian đo. Khi các loại nhiễu này kết hợp lại, tín hiệu ECG trở nên méo dạng và không ổn định, gây khó khăn đáng kể cho các thuật toán xử lý tự động, làm giảm hiệu quả của mô hình học máy trong các bước phân tích tiếp theo.

2.4.2 Kỹ thuật lọc và khử nhiễu tín hiệu ECG

Trong quá trình thu nhận tín hiệu điện tâm đồ (ECG) trong thực tế, dữ liệu thường không ở trạng thái lý tưởng do chịu ảnh hưởng của nhiều nguồn nhiễu khác nhau. Các nhiễu này có thể phát sinh từ hoạt động sinh lý của cơ thể như co cơ, chuyển động, hoặc hô hấp, đồng thời cũng có thể đến từ môi trường bên ngoài và thiết bị đo. Những yếu tố này làm biến dạng hình dạng tín hiệu ECG, gây khó khăn trong việc quan sát và trích xuất chính xác các đặc trưng quan trọng của chu kỳ tim như sóng P, phức bộ QRS và sóng T. Vì vậy, bước lọc và khử nhiễu đóng vai trò rất quan trọng trong toàn bộ quy trình tiền xử lý.

Một trong những kỹ thuật được sử dụng phổ biến là bộ lọc thông dải (bandpass filter). Bộ lọc này cho phép giữ lại dải tần số chứa thông tin hữu ích của tín hiệu ECG, đồng thời loại bỏ các thành phần nằm ngoài vùng tần số đặc trưng. Cụ thể, các nhiễu tần số thấp như hiện tượng trôi đường nền (baseline wander), thường gây ra bởi thay đổi điện cực hoặc chuyển động hô hấp, sẽ được giảm đáng kể. Đồng thời, các nhiễu tần số cao như nhiễu cơ (muscle artifacts) hoặc nhiễu từ môi trường cũng được loại bỏ, giúp tín hiệu trở nên ổn định và dễ quan sát hơn.

Bên cạnh đó, một dạng nhiễu phổ biến khác là nhiễu điện lưới (power line interference) với tần số 50/60 Hz, thường xuất hiện trong môi trường đo có nhiều thiết bị điện. Để xử lý loại nhiễu này, bộ lọc notch được áp dụng nhằm loại bỏ chính xác dải tần gây nhiễu mà không làm ảnh hưởng nhiều đến cấu trúc chính của tín hiệu ECG, giúp tín hiệu sau xử lý ổn định và dễ phân tích hơn.

Trong các hệ thống xử lý hiện đại, việc kết hợp giữa bộ lọc thông dải và bộ lọc notch giúp cải thiện đáng kể chất lượng tín hiệu đầu vào, từ đó nâng cao hiệu quả của các thuật toán phân tích và mô hình học máy trong các bước tiếp theo. Đồng thời, quá trình tiền xử lý này còn giúp giảm sai số do nhiễu gây ra trong quá trình trích xuất đặc trưng. Nhờ đó, hệ thống đạt được độ ổn định cao hơn khi triển khai trên dữ liệu thực tế đa dạng.

2.4.3 Chuẩn hóa và cân bằng dữ liệu tín hiệu ECG

Trong các hệ thống phân tích tín hiệu điện tâm đồ (ECG), dữ liệu đầu vào thường được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau với điều kiện đo lường không đồng nhất. Sự khác biệt này thể hiện ở biên độ tín hiệu, độ nhiễu, cũng như phân bố giá trị giữa các tập dữ liệu. Nếu không được xử lý phù hợp, sự không đồng nhất này có thể gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả huấn luyện của mô hình, làm giảm khả năng hội tụ và hạn chế độ chính xác trong quá trình phân loại.

Chuẩn hóa dữ liệu được áp dụng nhằm đưa tín hiệu ECG về cùng một thang đo thống nhất, giúp các đặc trưng trở nên đồng nhất và dễ so sánh hơn. Hai phương pháp phổ biến thường được sử dụng là Min-Max Scaling và Z-score normalization. Min-Max Scaling giúp chuyển đổi dữ liệu về một khoảng giá trị cố định như $[0, 1]$, trong khi Z-score normalization chuẩn hóa dữ liệu dựa trên trung bình và độ lệch chuẩn, giúp dữ liệu có phân phối gần chuẩn hơn. Việc chuẩn hóa này giúp mô hình học sâu tránh tình trạng bị chi phối bởi các giá trị lớn bất thường và cải thiện khả năng học đặc trưng.

Ngoài ra, trong một số bài toán ECG có phân bố dữ liệu không cân bằng giữa các lớp bệnh lý, việc kết hợp chuẩn hóa với kỹ thuật cân bằng dữ liệu cũng rất quan trọng. Điều này giúp mô hình không bị thiên lệch về lớp chiếm đa số, từ đó cải thiện hiệu quả phân loại ở các nhóm bệnh hiếm gặp. Đồng thời, quá trình chuẩn hóa cũng giúp tăng tốc độ hội tụ của mô hình trong quá trình huấn luyện và nâng cao khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu chưa từng thấy.

2.4.4 Phân đoạn tín hiệu ECG theo cửa sổ thời gian

Trong xử lý tín hiệu điện tâm đồ (ECG), dữ liệu thu được từ thiết bị đo thường tồn tại dưới dạng chuỗi tín hiệu liên tục theo thời gian, phản ánh hoạt động điện của tim trong suốt quá trình ghi nhận. Tuy nhiên, các mô hình học máy và học sâu không thể trực tiếp xử lý hiệu quả dạng tín hiệu dài và liên tục này nếu không có bước tiền xử lý phù hợp. Do đó, phân đoạn tín hiệu trở thành một kỹ thuật quan trọng nhằm chia nhỏ tín hiệu ECG thành các đoạn ngắn hơn, giúp mô hình dễ dàng khai thác đặc trưng cục bộ của từng chu kỳ tim.

Trong thực tế, phương pháp phổ biến nhất được sử dụng là kỹ thuật cửa sổ trượt (sliding window). Theo phương pháp này, tín hiệu được chia thành các đoạn có độ dài cố định, có thể chồng lấp (overlapping) hoặc không chồng lấp (non-overlapping) tùy theo mục tiêu thiết kế hệ thống. Việc sử dụng cửa sổ chồng lấp thường giúp tăng số lượng mẫu huấn luyện và cải thiện khả năng phát hiện các đặc trưng biên giữa các chu kỳ tim. Ngược lại, cửa sổ không chồng lấp giúp giảm độ phức tạp tính toán nhưng có thể làm mất một số thông tin chuyển tiếp quan trọng giữa các nhịp tim.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn kích thước cửa sổ (window size) đóng vai trò quyết định đến chất lượng biểu diễn tín hiệu. Nếu cửa sổ quá lớn, một đoạn tín hiệu có thể chứa nhiều chu kỳ tim khác nhau, làm giảm tính đồng nhất của đặc trưng và gây nhiễu cho mô hình học. Ngược lại, nếu cửa sổ quá nhỏ, mô hình có thể không thu được đầy đủ cấu trúc của một chu kỳ ECG hoàn chỉnh, đặc biệt là các thành phần quan trọng như sóng P, phức bộ QRS và sóng T. Do đó, việc thiết kế chiến lược phân đoạn phù hợp giúp cân bằng giữa độ chi tiết và tính toàn vẹn của thông tin, đồng thời hỗ trợ nâng cao hiệu quả trong các bài toán phân loại và phát hiện bất thường ECG.

2.4.5 Đồng bộ hóa tần số lấy mẫu (Resampling) tín hiệu ECG

Trong các hệ thống thu thập và xử lý tín hiệu điện tâm đồ (ECG), dữ liệu thường được ghi nhận từ nhiều thiết bị hoặc nguồn khác nhau, dẫn đến sự khác biệt về tần số lấy mẫu (sampling rate). Sự không đồng nhất này có thể gây ra khó khăn trong quá trình xử lý và huấn luyện mô hình, bởi vì các thuật toán học máy và học sâu thường yêu cầu dữ liệu đầu vào có cùng định dạng và cùng độ phân giải thời gian. Do đó, kỹ thuật đồng bộ hóa tần số lấy mẫu (resampling) được sử dụng như một bước tiền xử lý quan trọng nhằm chuẩn hóa dữ liệu ECG.

Quá trình resampling thường bao gồm hai thao tác chính là nội suy (interpolation) và giảm mẫu (downsampling). Nội suy được áp dụng khi cần tăng tần số lấy mẫu, giúp bổ sung các điểm dữ liệu trung gian để làm mịn tín hiệu và đảm bảo không làm mất thông tin quan trọng của dạng sóng. Ngược lại, giảm mẫu được sử dụng khi cần giảm tần số lấy mẫu nhằm tiết kiệm tài nguyên tính toán và giảm độ phức tạp của dữ liệu. Tuy nhiên, việc giảm mẫu cần được thực hiện cẩn thận để tránh hiện tượng mất thông tin hoặc méo dạng tín hiệu ECG.

Bên cạnh đó, việc đồng bộ hóa tần số lấy mẫu còn giúp đảm bảo tính nhất quán giữa các mẫu dữ liệu trong cùng một tập huấn luyện. Điều này đặc biệt quan trọng trong các bài toán phân loại nhịp tim hoặc phát hiện bất thường, khi mà sự sai lệch về thời gian có thể dẫn đến sai lệch trong trích xuất đặc trưng. Nhờ quá trình resampling, tín hiệu ECG trở nên đồng nhất hơn về mặt thời gian, từ đó giúp mô hình học sâu hoạt động ổn định hơn, cải thiện khả năng hội tụ và nâng cao độ chính xác trong dự đoán.

2.5 TỔNG QUAN VỀ HỌC MÁY VÀ HỌC SÂU TRONG PHÂN TÍCH ECG

2.5.1 Machine Learning và Deep Learning trong phân tích ECG

Trong lĩnh vực phân tích tín hiệu điện tâm đồ (ECG), Machine Learning (ML) và Deep Learning (DL) là hai hướng tiếp cận phổ biến được sử dụng trong các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh tim mạch tự động. Cả hai phương pháp đều hướng đến mục tiêu khai thác thông tin từ tín hiệu ECG để phục vụ cho bài toán phân loại nhịp tim và phát hiện các bất thường liên quan đến hoạt động điện của tim. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách thức xử lý dữ liệu và mức độ tự động hóa trong việc học đặc trưng, từ đó tạo ra sự khác biệt về hiệu quả mô hình.

Machine Learning truyền thống hoạt động dựa trên quá trình trích xuất đặc trưng thủ công (feature engineering). Trong đó, các đặc trưng quan trọng của tín hiệu ECG như khoảng thời gian giữa các đỉnh sóng (RR interval), hình dạng và biên độ của các sóng P, QRS, T, cũng như các đặc trưng thống kê trong miền thời gian hoặc miền tần số sẽ được thiết kế bởi chuyên gia. Sau đó, các đặc trưng này được đưa vào các mô hình học máy như Support Vector Machine (SVM), Random Forest, K-Nearest Neighbors (KNN) hoặc Logistic Regression để thực hiện phân loại. Cách tiếp cận này thường hoạt động tốt khi đặc trưng được thiết kế chính xác, nhưng lại phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người xây dựng hệ thống.

Trong khi đó, Deep Learning có khả năng tự động học và trích xuất đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu ECG thô thông qua các mạng nơ-ron nhiều tầng. Các mô hình như Convolutional Neural Networks (CNN) hoặc Recurrent Neural Networks (RNN) có thể tự động phát hiện các mẫu đặc trưng phức tạp trong tín hiệu mà không cần thiết kế thủ công. Điều này giúp giảm đáng kể công sức trong bước tiền xử lý đặc trưng và thường mang lại hiệu suất cao hơn khi dữ liệu huấn luyện đủ lớn. Tuy nhiên, Deep Learning đòi hỏi tài nguyên tính toán cao hơn, thời gian huấn luyện dài hơn và cần lượng dữ liệu lớn để đạt hiệu quả tối ưu.

2.5.2 Ứng dụng của ML và DL trong phân tích ECG

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng Machine Learning (ML) và Deep Learning (DL) trong phân tích tín hiệu điện tâm đồ (ECG) đã trở thành một hướng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực y sinh học và trí tuệ nhân tạo. Các phương pháp này được sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình chẩn đoán bệnh tim mạch, giúp tự động hóa việc phân tích tín hiệu ECG vốn phức tạp và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu. Nhờ đó, hệ thống có thể hỗ trợ bác sĩ trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động điện của tim, góp phần nâng cao độ chính xác và hiệu quả chẩn đoán. Đồng thời, các mô hình học sâu ngày càng được cải tiến để phù hợp hơn với dữ liệu thực tế đa dạng.

Một trong những ứng dụng nổi bật là bài toán phân loại nhịp tim và phát hiện các dạng loạn nhịp (arrhythmia). Các mô hình ML/DL được huấn luyện trên dữ liệu ECG để nhận diện nhiều loại bất thường như nhịp nhanh (tachycardia), nhịp chậm (bradycardia), ngoại tâm thu nhĩ (PAC), ngoại tâm thu thất (PVC), cũng như các dạng block nhánh như LBBB và RBBB. Ngoài ra, các mô hình học sâu như CNN còn có khả năng tự động học các đặc trưng hình thái của sóng ECG, giúp nâng cao độ chính xác trong việc nhận dạng các mẫu tín hiệu phức tạp.

Bên cạnh đó, Machine Learning và Deep Learning còn được ứng dụng trong các hệ thống chẩn đoán hỗ trợ máy tính, nơi nhiều mô hình có thể được kết hợp để cải thiện hiệu suất phân loại. Các hệ thống này không chỉ giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu ECG mà còn hỗ trợ bác sĩ trong việc ra quyết định lâm sàng, đặc biệt trong các tình huống cần xử lý lượng dữ liệu lớn hoặc yêu cầu độ chính xác cao. Nhờ đó, Machine Learning và Deep Learning đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc phát triển các hệ thống chẩn đoán tim mạch hiện đại.

2.5.3 Phân loại đa nhãn (Multi-label classification)

Trong thực tế lâm sàng, tín hiệu điện tâm đồ (ECG) thường không chỉ phản ánh một trạng thái bệnh lý đơn lẻ mà có thể đồng thời chứa nhiều dạng bất thường khác nhau. Điều này xuất phát từ việc các bệnh tim mạch có mối quan hệ phức tạp và có thể xuất hiện đồng thời trên cùng một bệnh nhân, ví dụ như sự kết hợp giữa ngoại tâm thu thất (PVC) và rối loạn dẫn truyền như block nhánh. Do đó, bài toán phân tích ECG trong thực tế thường phù hợp hơn với mô hình phân loại đa nhãn (multi-label classification) thay vì phân loại đơn nhãn truyền thống.

Khác với bài toán multi-class, nơi mỗi mẫu dữ liệu chỉ được gán cho một lớp duy nhất, multi-label classification cho phép một mẫu ECG được gán đồng thời nhiều nhãn bệnh lý. Cách tiếp cận này giúp phản ánh chính xác hơn tính chất phức tạp và chồng lấp của các biểu hiện bệnh tim trong dữ liệu thực tế. Tuy nhiên, chính sự chồng lấp này cũng làm cho bài toán trở nên khó hơn, do các đặc trưng giữa các lớp bệnh có thể tương đồng, gây khó khăn cho mô hình trong việc phân tách ranh giới giữa các nhãn.

Ngoài ra, bài toán multi-label classification trong ECG còn gặp nhiều thách thức như sự mất cân bằng dữ liệu giữa các nhãn và sự thiếu đồng đều trong phân bố mẫu bệnh. Để giải quyết vấn đề này, các nghiên cứu thường sử dụng các mô hình học sâu kết hợp với hàm mất mát như binary cross-entropy hoặc focal loss nhằm tăng khả năng học các lớp hiếm. Đồng thời, các kiến trúc như CNN hoặc các mô hình lai cũng được áp dụng để cải thiện khả năng trích xuất đặc trưng, từ đó nâng cao hiệu quả phân loại trong các hệ thống chẩn đoán tim mạch hiện đại.

2.5.4 Định hướng phương pháp của đề tài

Trong bài toán phân tích tín hiệu điện tâm đồ (ECG), việc lựa chọn phương pháp xử lý và mô hình phân loại phù hợp có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Do đặc điểm của tín hiệu ECG là dạng chuỗi thời gian phức tạp, chứa nhiều nhiễu và có tính phi tuyến cao, các phương pháp truyền thống thường gặp khó khăn trong việc khai thác đầy đủ đặc trưng. Vì vậy, đề tài định hướng xây dựng một mô hình kết hợp giữa học sâu (Deep Learning) và học máy truyền thống nhằm tận dụng ưu điểm của từng phương pháp.

Trong đó, Convolutional Neural Networks (CNN) được sử dụng ở giai đoạn đầu nhằm thực hiện trích xuất đặc trưng tự động từ tín hiệu ECG. CNN có khả năng học các đặc trưng quan trọng liên quan đến hình thái sóng tim như sóng P, phức bộ QRS và sóng T thông qua các lớp tích chập. Nhờ cơ chế học đặc trưng phân cấp, CNN giúp giảm sự phụ thuộc vào kỹ thuật thiết kế đặc trưng thủ công, đồng thời tạo ra các vector biểu diễn có độ phân biệt cao giữa các lớp tín hiệu khác nhau. Điều này góp phần cải thiện khả năng phân loại trong các bài toán chẩn đoán tự động. Đồng thời, các đặc trưng trích xuất được có tính ổn định cao khi xử lý dữ liệu nhiễu.

Sau khi quá trình trích xuất đặc trưng được thực hiện, các vector đặc trưng này sẽ được đưa vào mô hình Random Forest để thực hiện bước phân loại cuối cùng. Random Forest là một thuật toán ensemble mạnh, có khả năng xử lý dữ liệu phi tuyến tốt và giảm hiện tượng overfitting nhờ việc kết hợp nhiều cây quyết định độc lập. Sự kết hợp giữa CNN và Random Forest không chỉ giúp tận dụng khả năng học đặc trưng mạnh mẽ của deep learning mà còn đảm bảo tính ổn định, dễ huấn luyện và hiệu quả phân loại cao của mô hình học máy truyền thống, từ đó nâng cao hiệu suất tổng thể của hệ thống phân tích ECG.

2.6 MÔ HÌNH SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG

2.6.1 Mạng nơ-ron tích chập (CNN)

Trong những năm gần đây, mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) đã trở thành một trong những kiến trúc nổi bật và được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực xử lý tín hiệu sinh học, đặc biệt là tín hiệu điện tâm đồ (ECG). Sở dĩ CNN được lựa chọn trong hệ thống này là bởi khả năng tự động học và trích xuất các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu đầu vào mà không cần đến sự can thiệp thủ công của con người. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu sự phụ thuộc vào kinh nghiệm chuyên gia mà còn nâng cao tính khách quan và hiệu quả trong quá trình phân tích tín hiệu. Đồng thời, mô hình còn có khả năng mở rộng tốt khi áp dụng trên các tập dữ liệu lớn và đa dạng. Nhờ đó, CNN trở thành lựa chọn phù hợp cho các hệ thống chẩn đoán tự động hiện đại.

2.6.1.1 CNN 1D cho tín hiệu ECG

Tín hiệu điện tâm đồ (ECG) là một dạng dữ liệu chuỗi thời gian một chiều, phản ánh liên tục các hoạt động điện học của tim theo từng khoảnh khắc. Khác biệt căn bản so với các bài toán xử lý ảnh hai chiều, đặc trưng của tín hiệu ECG nằm ở sự biến thiên theo trục thời gian, nơi các mẫu sóng, đỉnh, và biến đổi nhỏ đều mang ý nghĩa lâm sàng quan trọng. Chính vì vậy, việc lựa chọn mạng nơ-ron tích chập một chiều (CNN 1D) là hoàn toàn hợp lý, bởi mô hình này được thiết kế tối ưu để khai thác các đặc trưng cục bộ xuất hiện liên tiếp trong chuỗi tín hiệu, đồng thời bảo toàn được thông tin về trình tự thời gian – yếu tố then chốt trong phân tích ECG.

Một ưu điểm nổi bật của CNN 1D là khả năng tự động học và trích xuất các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu thô mà không cần đến sự can thiệp thủ công của con người. Thay vì phải xây dựng các bộ đặc trưng dựa trên kinh nghiệm chuyên gia như trước đây, CNN 1D cho phép mô hình phát hiện ra những mẫu tín hiệu tiềm ẩn, thậm chí là các biến đổi rất nhỏ mà mắt thường khó nhận biết. Thông qua quá trình lan truyền và tối ưu hóa trọng số qua nhiều lớp học sâu, mô hình có thể nhận diện chính xác các bất thường, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho quá trình chẩn đoán bệnh lý tim mạch. Nhờ vậy, hệ thống không chỉ nâng cao độ chính xác mà còn tăng tính khách quan, mở ra hướng tiếp cận mới trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực y tế.

2.6.1.2 Cấu trúc lớp trong CNN 1D

Trong kiến trúc mạng nơ-ron tích chập một chiều (CNN 1D) dành cho phân tích tín hiệu ECG, lớp Conv1D giữ vai trò nền tảng khi thực hiện chức năng quét dọc theo chuỗi tín hiệu để phát hiện các mẫu đặc trưng cục bộ. Thông qua các kernel được tối ưu trong quá trình huấn luyện, Conv1D có khả năng nhận diện các đặc điểm quan trọng như biên độ sóng, vị trí các đỉnh hoặc các biến đổi nhỏ trong tín hiệu – những yếu tố có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tim mạch. Việc sử dụng nhiều lớp Conv1D liên tiếp giúp mô hình học được các đặc trưng ở nhiều cấp độ khác nhau, từ các mẫu đơn giản đến các cấu trúc phức tạp hơn.

Tiếp theo, các lớp pooling, điển hình là max pooling, được sử dụng nhằm giảm kích thước dữ liệu và loại bỏ các thông tin dư thừa. Quá trình này không chỉ giúp giảm tải tính toán mà còn làm nổi bật các đặc trưng quan trọng nhất, đồng thời tăng khả năng khái quát hóa của mô hình. Bên cạnh đó, lớp dropout được tích hợp như một kỹ thuật regularization hiệu quả, giúp ngăn ngừa hiện tượng overfitting bằng cách ngẫu nhiên loại bỏ một tỷ lệ nhất định các neuron trong quá trình huấn luyện, từ đó tăng tính ổn định và khả năng thích ứng với dữ liệu mới. Cuối cùng, các lớp dense (fully connected) đóng vai trò tổng hợp và chuyển đổi các đặc trưng đã trích xuất thành các đầu ra dự đoán.

Ở giai đoạn này, toàn bộ thông tin được nén lại và xử lý qua các lớp kết nối đầy đủ, cho phép mô hình đưa ra quyết định phân loại cuối cùng cho từng loại bệnh lý tim mạch. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lớp Conv1D, pooling, dropout và dense đã tạo nên một kiến trúc CNN 1D mạnh mẽ, vừa đảm bảo khả năng học sâu các đặc trưng phức tạp, vừa duy trì được tính ổn định và hiệu quả trong thực tiễn ứng dụng.

2.6.1.3 Các tham số huấn luyện CNN 1D

Hiệu quả của mô hình mạng nơ-ron tích chập một chiều (CNN 1D) phụ thuộc lớn vào việc lựa chọn các tham số huấn luyện phù hợp. Trong số đó, hàm kích hoạt đóng vai trò quyết định đến khả năng học phi tuyến tính của mô hình. Thông thường, hàm ReLU (Rectified Linear Unit) được sử dụng ở các lớp ẩn nhờ khả năng giúp mô hình học nhanh, giảm thiểu hiện tượng mất dần gradient và tăng tốc độ hội tụ trong quá trình tối ưu hóa. Đối với lớp đầu ra, hàm sigmoid là lựa chọn tối ưu cho bài toán phân loại đa nhãn, cho phép mô hình dự đoán xác suất xuất hiện của từng loại bệnh lý một cách độc lập, phù hợp với đặc thù của tín hiệu ECG thực tế. Bên cạnh đó, hàm mất mát (loss function) là một thành phần không thể thiếu, đóng vai trò đo lường mức độ sai lệch giữa giá trị dự đoán của mô hình và giá trị thực tế, giúp mô hình điều chỉnh trọng số trong quá trình học.

Đối với bài toán phân loại đa nhãn trong phân tích tín hiệu ECG, việc lựa chọn hàm mất mát phù hợp là rất quan trọng do một mẫu dữ liệu có thể đồng thời thuộc nhiều lớp khác nhau. Trong trường hợp này, binary crossentropy được xem là lựa chọn tối ưu vì cho phép xử lý độc lập từng nhãn, giúp mô hình học được xác suất xuất hiện của từng bệnh lý một cách linh hoạt và chính xác. Hàm này hỗ trợ quá trình cập nhật trọng số hiệu quả, đặc biệt khi kết hợp với các thuật toán tối ưu hóa như Adam, từ đó cải thiện khả năng hội tụ của mô hình trong quá trình huấn luyện. Việc lựa chọn đúng hàm mất mát không chỉ giúp mô hình học tốt hơn mà còn góp phần nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống khi áp dụng vào thực tiễn. Điều này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực y tế, nơi mà mỗi dự đoán đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chẩn đoán và quyết định điều trị của bác sĩ.

Ngoài ra, thuật toán tối ưu hóa (optimizer) cũng góp phần quan trọng trong việc điều chỉnh các tham số của mô hình. Adam là một trong những thuật toán được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ khả năng tự động điều chỉnh tốc độ học cho từng tham số, giúp quá trình huấn luyện diễn ra ổn định, nhanh chóng và hạn chế rơi vào các điểm cực trị cục bộ. Sự kết hợp hợp lý giữa các tham số này không chỉ giúp mô hình CNN 1D đạt hiệu suất cao trong việc trích xuất và phân loại đặc trưng từ tín hiệu ECG mà còn đảm bảo tính ổn định, khả năng tổng quát hóa và thích ứng tốt với dữ liệu thực tế, tạo nền tảng vững chắc cho hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý tim mạch phát huy tối đa hiệu quả trong ứng dụng thực tiễn.

2.6.2 Rừng cây quyết định (Random Forest Classifier)

Rừng cây quyết định (Random Forest Classifier) là một trong những thuật toán học máy mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay, đặc biệt hiệu quả trong các bài toán phân loại với dữ liệu phức tạp như tín hiệu điện tâm đồ (ECG). Trong hệ thống chẩn đoán bệnh lý tim mạch dựa trên AI, Random Forest đóng vai trò là bộ phân loại cuối cùng, tiếp nhận các đặc trưng đã được trích xuất từ mô hình học sâu (CNN) để đưa ra quyết định phân loại chính xác. Việc kết hợp giữa học sâu và học máy truyền thống như Random Forest giúp tận dụng tối đa ưu điểm của cả hai hướng tiếp cận, từ đó nâng cao hiệu quả chẩn đoán tự động.

2.6.2.1 Cơ chế vận hành của Random Forest

Random Forest là một mô hình học máy thuộc nhóm ensemble learning, tức là học kết hợp từ nhiều mô hình con để tạo ra một mô hình tổng thể mạnh mẽ hơn. Cụ thể, Random Forest xây dựng nhiều cây quyết định (decision trees) độc lập, mỗi cây được huấn luyện trên một tập con dữ liệu khác nhau được lấy ngẫu nhiên từ tập dữ liệu gốc. Việc lấy mẫu ngẫu nhiên này giúp đa dạng hóa các cây trong rừng, giảm nguy cơ các cây bị học lệch theo một số đặc điểm nhất định của dữ liệu.

Mỗi cây quyết định trong rừng sẽ đưa ra một dự đoán riêng biệt cho từng mẫu dữ liệu đầu vào. Đối với bài toán phân loại, kết quả cuối cùng của Random Forest được xác định dựa trên nguyên tắc đa số (majority voting), nghĩa là nhận được nhiều cây dự đoán nhất sẽ là nhãn đầu ra của hệ thống. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu hiện tượng quá khớp (overfitting) thường gặp ở các mô hình cây quyết định đơn lẻ, đồng thời tăng cường khả năng tổng quát hóa khi áp dụng trên dữ liệu mới.

Trong bối cảnh phân tích tín hiệu điện tâm đồ (ECG), Random Forest có thể tận dụng hiệu quả các đặc trưng phức tạp do mô hình học sâu như CNN trích xuất. Nhờ khả năng tổng hợp ý kiến từ nhiều cây quyết định, Random Forest giúp nâng cao độ chính xác của quá trình phân loại, đặc biệt khi phải xử lý các tín hiệu có nhiều nhiễu hoặc biến động bất thường.

2.6.2.2 Vị trí và chức năng trong hệ thống

Trong hệ thống chẩn đoán bệnh lý tim mạch dựa trên trí tuệ nhân tạo, Random Forest đóng vai trò là bộ phân loại cuối cùng, tiếp nhận các đặc trưng đã được trích xuất từ mô hình học sâu (CNN). Sau khi tín hiệu điện tâm đồ (ECG) được xử lý qua nhiều lớp của CNN để thu được các đặc trưng quan trọng, những đặc trưng này sẽ trở thành đầu vào cho Random Forest. Việc kết hợp này giúp tận dụng khả năng học đặc trưng tự động của deep learning và sức mạnh phân loại của các mô hình học máy truyền thống.

Việc sử dụng Random Forest ở giai đoạn phân loại mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Mô hình này có khả năng tổng hợp dự đoán từ nhiều cây quyết định độc lập, nhờ đó giảm thiểu tác động của nhiễu, các trường hợp ngoại lệ và hiện tượng quá khớp. Đặc biệt, Random Forest phù hợp với các đặc trưng phi tuyến tính, phức tạp vốn thường xuất hiện trong dữ liệu y sinh học như tín hiệu ECG. Nhờ vậy, hệ thống có thể đạt được độ ổn định và độ tin cậy cao hơn trong quá trình chẩn đoán.

Bên cạnh đó, Random Forest còn cung cấp thông tin về tầm quan trọng của từng đặc trưng đầu vào thông qua các chỉ số như feature importance. Điều này không chỉ giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về đóng góp của từng yếu tố trong quá trình phân loại, mà còn hỗ trợ các bác sĩ trong việc giải thích kết quả chẩn đoán. Nhờ đó, hệ thống chẩn đoán tự động không chỉ đạt hiệu quả cao mà còn tăng tính minh bạch, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong lĩnh vực y tế hiện đại.

2.6.2.3 Điểm mạnh và điểm yếu của Random Forest

Random Forest sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến trong các hệ thống phân loại y sinh. Trước hết, mô hình này có khả năng chống quá khớp (overfitting) rất tốt nhờ vào việc tổng hợp dự đoán từ nhiều cây quyết định độc lập. Điều này giúp Random Forest duy trì hiệu quả phân loại ổn định ngay cả khi dữ liệu huấn luyện có nhiễu hoặc chứa các trường hợp ngoại lệ. Ngoài ra, Random Forest còn có thể xử lý tốt các đặc trưng phi tuyến tính và phức tạp, phù hợp với bản chất của tín hiệu điện tâm đồ (ECG).

Một ưu điểm quan trọng khác là khả năng đánh giá tầm quan trọng của từng đặc trưng đầu vào. Thông qua các chỉ số như feature importance, Random Forest cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà nghiên cứu và bác sĩ trong việc phân tích, giải thích kết quả chẩn đoán. Điều này góp phần tăng tính minh bạch và khả năng kiểm chứng của hệ thống AI trong lĩnh vực y tế, giúp xây dựng niềm tin cho người sử dụng. Ngoài ra, việc phân tích mức độ ảnh hưởng của từng đặc trưng còn giúp cải thiện quá trình lựa chọn biến đầu vào trong các mô hình tiếp theo. Từ đó, hệ thống có thể được tối ưu hóa tốt hơn về cả độ chính xác lẫn khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu thực tế.

Tuy nhiên, Random Forest cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Khi số lượng cây trong rừng quá lớn, thời gian huấn luyện và dự đoán có thể tăng lên đáng kể, ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống trong các ứng dụng thời gian thực. Bên cạnh đó, mặc dù có thể đánh giá tầm quan trọng của đặc trưng, nhưng việc giải thích chi tiết quyết định của từng cây trong rừng vẫn còn phức tạp hơn so với các mô hình đơn giản như cây quyết định đơn lẻ. Do đó, việc lựa chọn số lượng cây và các tham số phù hợp là yếu tố then chốt để đạt được hiệu quả tối ưu khi ứng dụng Random Forest trong thực tiễn. Bên cạnh đó, mô hình cũng cần được tinh chỉnh thường xuyên để thích nghi với các thay đổi của dữ liệu đầu vào.

2.7 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT MÔ HÌNH

Trong lĩnh vực học máy và trí tuệ nhân tạo, việc đánh giá hiệu quả của mô hình là một bước không thể thiếu nhằm đảm bảo tính tin cậy và khả năng ứng dụng thực tiễn của hệ thống. Đặc biệt đối với các bài toán phân loại y sinh như chẩn đoán bệnh lý tim mạch từ tín hiệu điện tâm đồ (ECG), việc lựa chọn và phân tích các chỉ số đánh giá phù hợp giúp phản ánh chính xác năng lực của mô hình, đồng thời hỗ trợ các nhà nghiên cứu và bác sĩ trong quá trình kiểm chứng, tối ưu hóa hệ thống. Các độ đo phổ biến như Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix và ROC-AUC sẽ được trình bày chi tiết trong các tiểu mục sau, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu quả phân loại của mô hình được đề xuất.

2.7.1 Accuracy (Độ chính xác)

Accuracy, hay còn gọi là độ chính xác tổng thể, là một trong những chỉ số cơ bản và phổ biến nhất dùng để đánh giá hiệu quả của mô hình phân loại. Chỉ số này phản ánh tỷ lệ phần trăm số lượng dự đoán đúng trên tổng số mẫu dữ liệu được kiểm tra. Cụ thể, Accuracy được tính bằng cách lấy tổng số trường hợp mô hình dự đoán đúng (bao gồm cả dương tính và âm tính) chia cho tổng số mẫu. Giá trị Accuracy càng cao cho thấy mô hình càng ít mắc lỗi trong quá trình phân loại, từ đó phản ánh năng lực nhận diện tổng thể của hệ thống.

Trong bối cảnh chẩn đoán bệnh lý tim mạch từ tín hiệu ECG, Accuracy cho biết mô hình đã nhận diện đúng bao nhiêu trường hợp bệnh và không bệnh trên toàn bộ tập dữ liệu kiểm thử. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Accuracy có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự mất cân bằng giữa các lớp (ví dụ, số lượng mẫu bệnh ít hơn nhiều so với mẫu không bệnh). Trong trường hợp này, một mô hình chỉ cần dự đoán tất cả các mẫu là “không bệnh” cũng có thể đạt Accuracy cao nhưng lại không có giá trị thực tiễn. Do đó, khi đánh giá hiệu quả mô hình, Accuracy nên được sử dụng kết hợp với các chỉ số khác như Precision, Recall, F1-score để có cái nhìn toàn diện và khách quan hơn về năng lực phân loại của hệ thống.

2.7.2 Precision (Độ chính xác dương)

Precision, hay còn gọi là độ chính xác dương, là một chỉ số quan trọng dùng để đánh giá khả năng của mô hình trong việc dự đoán đúng các trường hợp dương tính (positive). Cụ thể, Precision được tính bằng tỷ lệ giữa số lượng mẫu được dự đoán là dương tính và thực sự là dương tính, so với tổng số mẫu mà mô hình dự đoán là dương tính (bao gồm cả đúng và sai). Giá trị Precision càng cao cho thấy mô hình càng ít mắc lỗi khi xác định các trường hợp dương tính, tức là số lượng dự đoán dương tính sai (false positive) càng thấp. Chỉ số này đặc biệt quan trọng trong các ứng dụng y tế, nơi việc chẩn đoán sai dương tính có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong các bài toán y sinh như chẩn đoán bệnh lý tim mạch từ tín hiệu ECG, Precision đặc biệt quan trọng khi mục tiêu là giảm thiểu các trường hợp báo động giả (false alarm), tránh gây lo lắng không cần thiết cho bệnh nhân hoặc tốn kém nguồn lực y tế. Tuy nhiên, Precision cần được xem xét song song với Recall để đảm bảo mô hình không chỉ chính xác khi dự đoán dương tính mà còn không bỏ sót các trường hợp thực sự mắc bệnh. Sự cân bằng giữa Precision và Recall sẽ được thể hiện rõ hơn qua chỉ số F1-score ở các tiêu mục tiếp theo.

2.7.3 Recall (Độ nhạy)

Recall, hay còn gọi là độ nhạy (Sensitivity), là một chỉ số quan trọng dùng để đánh giá khả năng của mô hình trong việc phát hiện đúng các trường hợp dương tính thực sự. Cụ thể, Recall được tính bằng tỷ lệ giữa số lượng mẫu dương tính được mô hình dự đoán đúng so với tổng số mẫu thực sự là dương tính trong tập dữ liệu. Giá trị Recall càng cao cho thấy mô hình càng ít bỏ sót các trường hợp dương tính, tức là số lượng dự đoán âm tính sai (false negative) càng thấp.

Trong các bài toán y sinh như chẩn đoán bệnh lý tim mạch từ tín hiệu ECG, Recall có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì việc bỏ sót các trường hợp bệnh thực sự có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân. Một mô hình có Recall cao sẽ đảm bảo rằng hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều được phát hiện, giúp tăng hiệu quả sàng lọc và can thiệp sớm. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung tối đa hóa Recall mà bỏ qua Precision, mô hình có thể sinh ra nhiều báo động giả, gây phiền toái và tốn kém nguồn lực. Do đó, cần cân nhắc hài hòa giữa Recall và Precision để đạt hiệu quả tối ưu trong thực tiễn lâm sàng và ứng dụng thực tế.

2.7.4 F1-score (Chỉ số F1)

F1-score là một chỉ số tổng hợp quan trọng, phản ánh sự cân bằng giữa Precision (độ chính xác dương) và Recall (độ nhạy) của mô hình phân loại. F1-score được tính bằng trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, giúp đánh giá hiệu quả của mô hình trong việc vừa phát hiện đúng các trường hợp dương tính, vừa hạn chế tối đa các báo động giả. Giá trị F1-score càng cao cho thấy mô hình vừa có khả năng nhận diện tốt các trường hợp dương tính, vừa ít mắc lỗi dự đoán sai.

Trong các bài toán y sinh như chẩn đoán bệnh lý tim mạch từ tín hiệu ECG, F1-score đặc biệt hữu ích khi dữ liệu có sự mất cân bằng giữa các lớp, ví dụ số lượng mẫu bệnh ít hơn nhiều so với mẫu không bệnh. Khi đó, F1-score giúp đánh giá khách quan hơn về năng lực phân loại của mô hình, tránh trường hợp mô hình đạt Accuracy cao nhưng lại bỏ sót nhiều ca bệnh thực sự. Nhờ vậy, F1-score thường được sử dụng như một tiêu chí chính để so sánh, lựa chọn mô hình tối ưu trong các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

2.7.5 Confusion Matrix (Ma trận nhầm lẫn)

Confusion Matrix, hay còn gọi là ma trận nhầm lẫn, là một công cụ trực quan và mạnh mẽ giúp đánh giá chi tiết hiệu quả của mô hình phân loại. Ma trận này thể hiện số lượng dự đoán đúng và sai của mô hình đối với từng lớp, qua đó cho phép phân tích sâu về các loại lỗi mà mô hình mắc phải. Đối với bài toán phân loại nhị phân, ma trận nhầm lẫn gồm bốn thành phần chính: True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP) và False Negative (FN). Các thành phần này là cơ sở để tính toán các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall và F1-score.

Trong lĩnh vực chẩn đoán bệnh lý tim mạch từ tín hiệu ECG, Confusion Matrix giúp các nhà nghiên cứu và bác sĩ nhận diện rõ ràng mô hình đã dự đoán đúng bao nhiêu trường hợp bệnh, không bệnh, cũng như số lượng các trường hợp bị bỏ sót hoặc báo động giả. Việc phân tích ma trận nhầm lẫn không chỉ hỗ trợ đánh giá tổng thể mà còn giúp phát hiện các xu hướng sai lệch, từ đó đưa ra các điều chỉnh phù hợp để tối ưu hóa mô hình. Đặc biệt, với các bài toán đa lớp, Confusion Matrix càng trở nên hữu ích khi cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu quả phân loại trên từng nhóm bệnh cụ thể.

2.7.6 ROC-AUC (Diện tích dưới đường cong ROC)

ROC-AUC là một trong những chỉ số đánh giá quan trọng, phản ánh khả năng phân biệt giữa các lớp của mô hình phân loại. ROC (Receiver Operating Characteristic) là đường cong thể hiện mối quan hệ giữa tỷ lệ True Positive (Recall) và tỷ lệ False Positive ở các ngưỡng phân loại khác nhau. Diện tích dưới đường cong ROC (AUC - Area Under the Curve) là giá trị tổng quát hóa hiệu quả phân biệt của mô hình trên toàn bộ các ngưỡng, với giá trị AUC càng gần 1 thì mô hình càng có khả năng phân biệt tốt giữa các lớp.

Trong các bài toán y sinh như chẩn đoán bệnh lý tim mạch từ tín hiệu ECG, ROC-AUC đặc biệt hữu ích khi dữ liệu có sự mất cân bằng giữa các lớp hoặc khi cần đánh giá mô hình ở nhiều ngưỡng phân loại khác nhau. Chỉ số này giúp các nhà nghiên cứu và bác sĩ hiểu rõ hơn về năng lực tổng thể của mô hình, không chỉ tại một ngưỡng cố định mà trên toàn bộ phổ giá trị dự đoán. Nhờ đó, ROC-AUC thường được sử dụng như một tiêu chí quan trọng để so sánh, lựa chọn mô hình tối ưu trong các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

2.8 CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG CỤ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

2.8.1 Ngôn ngữ lập trình

Python được lựa chọn làm ngôn ngữ lập trình chính cho toàn bộ hệ thống chẩn đoán bệnh lý tim mạch dựa trên AI. Đây là một ngôn ngữ nổi bật với cú pháp đơn giản, dễ đọc, giúp rút ngắn thời gian phát triển, giảm thiểu lỗi lập trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì, mở rộng hệ thống về sau.

Python còn sở hữu cộng đồng người dùng lớn mạnh, thường xuyên cập nhật các thư viện, công cụ mới phục vụ cho lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng thực tiễn khác. Một ưu điểm quan trọng của Python là hệ sinh thái thư viện phong phú, hỗ trợ đầy đủ các tác vụ từ xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình học máy, đến triển khai ứng dụng thực tế. Các thư viện như NumPy, Pandas giúp thao tác, tiền xử lý và phân tích dữ liệu hiệu quả; Scikit-learn cung cấp các thuật toán học máy truyền thống; trong khi TensorFlow, Keras là nền tảng mạnh mẽ cho phát triển các mô hình học sâu hiện đại. Nhờ đó, Python cho phép các nhà phát triển dễ dàng thử nghiệm, tinh chỉnh và tối ưu hóa các thuật toán phức tạp mà không cần đầu tư quá nhiều thời gian cho các thao tác kỹ thuật thấp tầng.

Bên cạnh đó, Python còn dễ dàng tích hợp với các công nghệ backend (như Flask, Django), frontend (thông qua các API hoặc thư viện giao tiếp), cũng như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ và có khả năng mở rộng cao. Nhờ những ưu điểm này, Python đã trở thành lựa chọn tối ưu cho các dự án AI trong y tế nói chung và hệ thống chẩn đoán bệnh lý tim mạch nói riêng, đảm bảo hiệu quả phát triển, vận hành và bảo trì lâu dài.

2.8.2 Framework AI

Để xây dựng và huấn luyện các mô hình học sâu, hệ thống này sử dụng hai framework AI nổi bật là TensorFlow và Keras. TensorFlow là một nền tảng mã nguồn mở do Google phát triển, nổi tiếng với khả năng xử lý dữ liệu lớn, tối ưu hóa hiệu suất trên cả CPU lẫn GPU, đồng thời hỗ trợ tốt cho các bài toán học sâu phức tạp. TensorFlow cung cấp một hệ sinh thái toàn diện, cho phép các nhà phát triển thiết kế, huấn luyện, kiểm thử và triển khai các mô hình mạng nơ-ron với độ linh hoạt cao.

Keras, với vai trò là một API cấp cao chạy trên nền TensorFlow, giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng và thử nghiệm các mô hình học sâu. Nhờ cú pháp trực quan, dễ sử dụng, Keras cho phép các nhà phát triển nhanh chóng thiết kế các kiến trúc mạng nơ-ron như CNN, RNN, LSTM... mà không cần thao tác quá sâu với các tầng tính toán phức tạp bên dưới. Điều này đặc biệt hữu ích trong các dự án cần thử nghiệm nhiều cấu hình mô hình khác nhau trong thời gian ngắn.

Việc kết hợp TensorFlow và Keras trong hệ thống không chỉ giúp rút ngắn thời gian phát triển mà còn đảm bảo hiệu quả, độ tin cậy và khả năng mở rộng khi triển khai các mô hình AI vào thực tiễn. Ngoài ra, hai framework này còn hỗ trợ tốt cho việc lưu trữ, tái sử dụng mô hình, cũng như tích hợp với các công cụ giám sát, đánh giá và tối ưu hóa quá trình huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu suất của hệ thống chẩn đoán bệnh lý tim mạch.

2.8.3 Backend

Backend là thành phần cốt lõi đảm bảo sự vận hành trơn tru, bảo mật và hiệu quả cho toàn bộ hệ thống chẩn đoán bệnh lý tim mạch dựa trên AI. Không chỉ đóng vai trò trung gian giữa giao diện người dùng và các mô hình trí tuệ nhân tạo, backend còn chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu, thực thi các thuật toán phức tạp, quản lý truy cập và lưu trữ thông tin một cách an toàn. Việc thiết kế và triển khai backend hợp lý là nền tảng quan trọng giúp hệ thống đạt được hiệu năng cao, khả năng mở rộng linh hoạt và đáp ứng tốt các yêu cầu thực tiễn trong lĩnh vực y tế.

2.8.3.1 Kiến trúc tổng quan và vai trò của Backend

Backend là thành phần trung tâm, đóng vai trò cầu nối giữa giao diện người dùng (frontend), các mô hình trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu trong hệ thống chẩn đoán bệnh lý tim mạch. Tất cả các yêu cầu từ phía người dùng, như tải lên tín hiệu điện tim (ECG), truy vấn kết quả chẩn đoán hay xem lịch sử bệnh án, đều được chuyển đến backend để xử lý. Nhờ đó, backend đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành phần, duy trì tính nhất quán và hiệu quả cho toàn bộ hệ thống.

Một nhiệm vụ quan trọng của backend là tiếp nhận dữ liệu ECG từ frontend hoặc các thiết bị đầu cuối. Sau khi nhận dữ liệu, backend thực hiện các bước tiền xử lý như lọc nhiễu, chuẩn hóa và trích xuất đặc trưng tín hiệu. Các bước này giúp loại bỏ các yếu tố gây nhiễu, chuẩn hóa dữ liệu về cùng định dạng và làm nổi bật các đặc trưng quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các thuật toán trí tuệ nhân tạo hoạt động chính xác và ổn định.

Bên cạnh đó, backend còn chịu trách nhiệm thực thi các mô hình AI, bao gồm cả mô hình học sâu (deep learning) và bộ phân loại truyền thống. Kết quả phân tích sẽ được backend xử lý, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và trả về frontend dưới dạng thông tin dễ hiểu cho người dùng cuối. Ngoài ra, backend còn quản lý truy cập, bảo mật dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin bệnh nhân, góp phần giúp hệ thống vận hành ổn định, an toàn và đáp ứng tốt các yêu cầu thực tiễn trong lĩnh vực y tế.

2.8.3.2 Lựa chọn công nghệ và framework

Việc lựa chọn công nghệ phù hợp cho backend là yếu tố quyết định đến hiệu quả vận hành, khả năng mở rộng và tích hợp của toàn hệ thống. Trong dự án này, nhóm phát triển đã lựa chọn Flask – một micro web framework nổi tiếng của Python – làm nền tảng xây dựng backend. Flask được đánh giá cao nhờ tính linh hoạt, nhẹ, dễ mở rộng và cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, rất phù hợp với các hệ thống AI cần tích hợp nhiều module xử lý tín hiệu và mô hình học sâu. Flask cho phép xây dựng các API RESTful một cách nhanh chóng, giúp frontend dễ dàng giao tiếp với backend thông qua các endpoint rõ ràng, chuẩn hóa.

Ngoài ra, Flask hỗ trợ tích hợp các middleware, xác thực người dùng, quản lý session và kết nối với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MongoDB hoặc SQLite. Điều này giúp backend không chỉ xử lý tốt các tác vụ chuyên môn mà còn đảm bảo an toàn, bảo mật và khả năng mở rộng trong tương lai.

Bên cạnh Flask, hệ thống còn tận dụng sức mạnh của hệ sinh thái Python với các thư viện hỗ trợ như NumPy, Pandas cho xử lý dữ liệu, TensorFlow/Keras cho AI, và các công cụ như Gunicorn hoặc uWSGI để triển khai ứng dụng ở môi trường thực tế. Sự kết hợp này tạo nên một backend vừa mạnh mẽ về mặt tính toán, vừa linh hoạt trong phát triển và dễ dàng tích hợp với các thành phần khác của hệ thống.

2.8.3.3 Quy trình xử lý dữ liệu và tích hợp AI

Quy trình xử lý dữ liệu tại backend bắt đầu từ việc tiếp nhận tín hiệu điện tim (ECG) do người dùng tải lên thông qua giao diện frontend hoặc các thiết bị đầu cuối. Backend sẽ kiểm tra định dạng, xác thực dữ liệu và thực hiện các bước tiền xử lý như lọc nhiễu, chuẩn hóa tín hiệu và trích xuất các đặc trưng quan trọng. Các thao tác này giúp loại bỏ các yếu tố gây nhiễu, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu về cùng một chuẩn đầu vào cho các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Sau khi hoàn tất tiền xử lý, dữ liệu ECG được chuyển đến các module AI tích hợp trong backend. Tại đây, mô hình học sâu (CNN 1D) sẽ thực hiện trích xuất đặc trưng tự động từ tín hiệu thời gian, sau đó bộ phân loại Random Forest sẽ dựa trên các đặc trưng này để đưa ra dự đoán về nhãn bệnh lý. Kết quả phân tích sẽ được backend xử lý, định dạng lại và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu để phục vụ cho các truy vấn sau này, đồng thời hỗ trợ thống kê và đánh giá hệ thống.

Cuối cùng, backend trả về kết quả chẩn đoán cho frontend dưới dạng JSON, đồng thời cung cấp các API cho phép người dùng truy xuất lịch sử chẩn đoán, tải lên dữ liệu mới hoặc đánh giá hiệu năng mô hình. Quy trình này đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành phần, giúp hệ thống vận hành tự động, chính xác và đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn trong lĩnh vực y tế.

2.8.3.4 Bảo mật và quản lý truy cập

Bảo mật là yếu tố then chốt trong các hệ thống y tế, đặc biệt khi xử lý dữ liệu nhạy cảm như thông tin bệnh nhân và kết quả chẩn đoán. Backend được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ, bao gồm xác thực người dùng, phân quyền truy cập và kiểm soát session. Nhờ đó, chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập vào các chức năng quan trọng hoặc dữ liệu riêng tư của hệ thống.

Để tăng cường bảo mật, backend sử dụng các thư viện như Flask-Login và Flask-JWT nhằm triển khai các cơ chế xác thực hiện đại, hỗ trợ đăng nhập an toàn, quản lý token và bảo vệ các endpoint API khỏi truy cập trái phép.

Ngoài ra, các biện pháp như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập theo vai trò (role-based access control) và ghi log hoạt động cũng được áp dụng để phát hiện và ngăn chặn các hành vi bất thường. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, backend còn tuân thủ các nguyên tắc bảo mật dữ liệu y tế như bảo vệ thông tin cá nhân, đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn sàng của dữ liệu. Việc kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ và quy trình quản lý giúp hệ thống vận hành an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật trong lĩnh vực y tế hiện đại.

2.8.3.5 Frontend

Frontend là bộ phận trực tiếp tương tác với người dùng, đóng vai trò xây dựng giao diện trực quan, thân thiện và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình nhập liệu, theo dõi kết quả chẩn đoán. Hệ thống sử dụng các công nghệ HTML, CSS và JavaScript để phát triển giao diện web hiện đại, đảm bảo khả năng tương thích trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau. Việc thiết kế giao diện chú trọng đến trải nghiệm người dùng, giúp các thao tác như tải lên tín hiệu ECG, xem kết quả chẩn đoán, tra cứu lịch sử bệnh án trở nên dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng.

Để trực quan hóa dữ liệu ECG và kết quả phân tích, frontend tích hợp thư viện Chart.js, cho phép hiển thị các biểu đồ tín hiệu điện tim một cách sinh động, dễ quan sát. Chart.js hỗ trợ nhiều loại biểu đồ, khả năng tùy biến cao, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe tim mạch thông qua các biểu diễn trực quan, sinh động. Ngoài ra, các biểu đồ này còn hỗ trợ các tính năng tương tác như phóng to, thu nhỏ, di chuột để xem giá trị chi tiết, giúp quá trình phân tích và đánh giá dữ liệu trở nên trực quan và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống còn sử dụng Feather Icons – một bộ icon mã nguồn mở, nhẹ và đẹp mắt – nhằm tăng tính thẩm mỹ và cải thiện trải nghiệm người dùng. Các biểu tượng này giúp giao diện trở nên hiện đại, dễ nhận biết các chức năng, đồng thời tạo cảm giác chuyên nghiệp cho hệ thống. Việc kết hợp các công nghệ và thư viện hiện đại giúp frontend không chỉ đáp ứng tốt về mặt chức năng mà còn mang lại cảm giác thân thiện, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng và sự hài lòng của người dùng trong quá trình tương tác với hệ thống.

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng của hệ thống chẩn đoán bệnh lý tim mạch dựa trên AI được xác định dựa trên thực tế triển khai và mã nguồn dự án. Các chức năng này đảm bảo hệ thống đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng trong thực tiễn, từ khâu tiếp nhận dữ liệu, xử lý, phân tích, lưu trữ cho đến hiển thị kết quả và bảo mật thông tin. Dưới đây là các nhóm chức năng chính, mỗi nhóm được trình bày thành một tiểu mục riêng biệt để làm rõ vai trò và quy trình thực hiện.

3.1.1.1 Tiếp nhận và xử lý dữ liệu ECG đa định dạng

Hệ thống hỗ trợ người dùng tải lên dữ liệu điện tâm đồ (ECG) với nhiều định dạng phổ biến, bao gồm file .csv, .hea và .dat theo chuẩn PhysioNet/PTB-XL. Việc hỗ trợ đa định dạng này giúp hệ thống dễ dàng tích hợp với các nguồn dữ liệu thực tế từ nhiều thiết bị ghi điện tâm đồ khác nhau, cũng như các kho dữ liệu y tế lớn trên thế giới. Người dùng có thể tải lên từng file riêng lẻ hoặc theo bộ (ví dụ: một bản ghi ECG thường gồm cặp file .hea và .dat), đảm bảo tính linh hoạt và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Ngay sau khi tiếp nhận, hệ thống sẽ tự động nhận diện loại tệp, kiểm tra tính hợp lệ và thực hiện các bước tiền xử lý cần thiết. Các bước này bao gồm chuẩn hóa tín hiệu, lọc nhiễu, trích xuất đặc trưng và đánh giá chất lượng dữ liệu đầu vào. Quá trình tiền xử lý được thiết kế để đảm bảo dữ liệu đạt chuẩn, loại bỏ các tín hiệu bất thường hoặc lỗi kỹ thuật, từ đó nâng cao độ chính xác cho các bước phân tích và chẩn đoán tiếp theo. Nhờ đó, hệ thống có thể xử lý hiệu quả cả dữ liệu thực nghiệm lẫn dữ liệu lâm sàng, phục vụ đa dạng nhu cầu nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

3.1.1.2 Phân tích và chẩn đoán tự động tín hiệu ECG

Sau khi dữ liệu ECG được tiếp nhận và tiền xử lý, hệ thống sẽ tự động thực hiện phân tích tín hiệu bằng các mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại. Cụ thể, hệ thống tích hợp cả mô hình học sâu (Convolutional Neural Network - CNN) và mô hình Random Forest để nhận diện, phân loại các loại nhịp tim cũng như phát hiện các bất thường quan trọng trong tín hiệu điện tâm đồ.

Việc sử dụng kết hợp nhiều mô hình giúp tăng độ chính xác, giảm thiểu sai sót và đảm bảo khả năng ứng dụng trên nhiều loại dữ liệu thực tế. Quy trình phân tích bao gồm các bước: trích xuất đặc trưng tín hiệu, tính toán các chỉ số sinh lý như nhịp tim, xác định loại nhịp (bình thường, ngoại tâm thu, rung nhĩ, v.v.), và đưa ra chẩn đoán sơ bộ dựa trên kết quả mô hình AI.

Kết quả phân tích được trình bày rõ ràng, trực quan, đồng thời lưu trữ vào cơ sở dữ liệu để phục vụ tra cứu, đánh giá và hỗ trợ quyết định lâm sàng cho bác sĩ. Nhờ đó, hệ thống không chỉ hỗ trợ chẩn đoán nhanh mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch.

3.1.1.3 Lưu trữ, quản lý lịch sử và xuất báo cáo

Hệ thống được thiết kế với khả năng lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến bệnh nhân, dữ liệu tín hiệu ECG gốc, kết quả phân tích và lịch sử các lần kiểm tra trong cơ sở dữ liệu MongoDB. Việc lưu trữ này không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và truy xuất nhanh chóng mà còn giúp người dùng dễ dàng tra cứu, so sánh và theo dõi tiến trình sức khỏe tim mạch của từng bệnh nhân qua nhiều lần kiểm tra khác nhau. Mỗi bản ghi đều được gắn mã định danh duy nhất, kèm theo thông tin thời gian, người thực hiện và các thông số kỹ thuật liên quan, phục vụ cho việc quản lý hồ sơ y tế một cách khoa học và hệ thống.

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp chức năng xuất báo cáo chẩn đoán dưới dạng HTML hoặc PDF với giao diện trực quan, chuyên nghiệp. Báo cáo tổng hợp đầy đủ thông tin bệnh nhân, kết quả phân tích AI, biểu đồ tín hiệu ECG, nhận định chuyên môn và các khuyến nghị lâm sàng. Người dùng có thể dễ dàng in ấn, lưu trữ hoặc chia sẻ báo cáo này với các chuyên gia khác để phục vụ hội chẩn, nghiên cứu hoặc lưu trữ lâu dài trong hệ thống quản lý bệnh viện.

Nhờ đó, hệ thống không chỉ hỗ trợ công tác chẩn đoán mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, trao đổi thông tin y tế và đáp ứng các tiêu chuẩn lưu trữ hồ sơ sức khỏe hiện đại.

3.1.1.4 Giao diện trực quan và bảo mật dữ liệu

Hệ thống cung cấp giao diện người dùng hiện đại, trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác trong toàn bộ quy trình: từ tải lên dữ liệu, xem kết quả phân tích đến xuất báo cáo. Các biểu đồ tín hiệu ECG, kết quả phân tích AI và các chỉ số lâm sàng được trình bày sinh động bằng thư viện Chart.js, kết hợp với các biểu tượng trực quan (Feather Icons), giúp tăng tính thân thiện và hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng cho người sử dụng.

Về bảo mật, hệ thống sử dụng session và secret key của Flask để bảo vệ dữ liệu cá nhân và kết quả chẩn đoán trong suốt quá trình sử dụng. Dữ liệu được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu, hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ thông tin. Các biện pháp này đảm bảo hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu về bảo mật thông tin y tế, đồng thời tạo sự yên tâm cho người dùng khi thao tác với dữ liệu nhạy cảm.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống chẩn đoán bệnh lý tim mạch dựa trên AI còn phải đáp ứng một loạt các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hiệu quả vận hành, độ tin cậy và khả năng ứng dụng thực tiễn lâu dài. Các yêu cầu phi chức năng đóng vai trò nền tảng, quyết định chất lượng tổng thể của hệ thống, bao gồm các yếu tố về hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng, bảo trì, tính tương thích và trải nghiệm người dùng. Việc tuân thủ các yêu cầu này không chỉ giúp hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường y tế chuyên nghiệp mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển, tích hợp và nâng cấp trong tương lai. Dưới đây là các nhóm yêu cầu phi chức năng chính mà hệ thống cần đáp ứng.

3.1.2.1 Hiệu năng và khả năng mở rộng

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu đảm bảo hiệu năng cao, có khả năng xử lý và trả kết quả phân tích ECG trong thời gian ngắn, thường chỉ mất vài giây cho mỗi lần tải lên và phân tích tín hiệu. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường lâm sàng, nơi yêu cầu phản hồi nhanh để hỗ trợ quyết định y khoa kịp thời. Để đạt được điều này, hệ thống tối ưu hóa quy trình tiền xử lý, sử dụng các mô hình AI đã được huấn luyện và triển khai trên nền tảng phần cứng phù hợp.

Bên cạnh đó, kiến trúc hệ thống được thiết kế theo hướng tách biệt frontend và backend, sử dụng RESTful API, giúp dễ dàng mở rộng quy mô, bổ sung chức năng mới hoặc tích hợp với các hệ thống quản lý bệnh viện (HIS/PACS) trong tương lai. Việc này không chỉ nâng cao khả năng đáp ứng khi số lượng người dùng tăng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển, bảo trì và tích hợp hệ thống vào các môi trường y tế hiện đại.

3.1.2.2 Bảo mật và an toàn dữ liệu

Bảo mật và an toàn dữ liệu là yếu tố cốt lõi trong hệ thống chẩn đoán bệnh lý tim mạch, đặc biệt khi xử lý các thông tin nhạy cảm liên quan đến bệnh nhân và kết quả chẩn đoán. Hệ thống sử dụng session và secret key của Flask để kiểm soát truy cập, đảm bảo chỉ các phiên làm việc hợp lệ mới có thể thao tác với dữ liệu. Điều này giúp ngăn chặn các truy cập trái phép, bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi nguy cơ bị đánh cắp hoặc giả mạo.

Dữ liệu bệnh nhân, kết quả phân tích và các thông tin quan trọng khác được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu, với các biện pháp kiểm soát truy cập ở cả phía ứng dụng và phía hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống có thể triển khai truyền tải dữ liệu qua giao thức HTTPS, đảm bảo mọi thông tin trao đổi giữa frontend và backend đều được mã hóa, giảm thiểu nguy cơ bị nghe lén hoặc tấn công trung gian.

Các biện pháp này không chỉ giúp hệ thống tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin y tế cá nhân mà còn tạo sự yên tâm cho người dùng khi thao tác với dữ liệu trong môi trường thực tế.

3.1.2.3 Khả năng bảo trì và nâng cấp

Khả năng bảo trì và nâng cấp là một trong những tiêu chí quan trọng giúp hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu thay đổi trong thực tiễn. Hệ thống được xây dựng với kiến trúc module hóa, tách biệt rõ ràng giữa các thành phần như xử lý dữ liệu, AI, giao diện người dùng và quản lý cơ sở dữ liệu. Nhờ đó, khi cần cập nhật mô hình AI, bổ sung chức năng mới hoặc thay đổi giao diện, đội ngũ phát triển có thể thực hiện nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh đó, mã nguồn được tổ chức khoa học, tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình hiện đại, giúp giảm thiểu lỗi phát sinh khi bảo trì hoặc mở rộng. Hệ thống đi kèm với tài liệu hướng dẫn sử dụng, cấu hình và phát triển chi tiết, hỗ trợ kỹ thuật viên và lập trình viên dễ dàng tiếp cận, vận hành và nâng cấp. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí bảo trì mà còn đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng thích ứng với các công nghệ mới, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển lâu dài trong môi trường y tế hiện đại.

3.1.2.4 Tính tương thích và thân thiện với người dùng

Hệ thống chẩn đoán điện tâm đồ dựa trên AI được thiết kế với mục tiêu đảm bảo tính tương thích cao với nhiều môi trường triển khai và thiết bị đầu cuối khác nhau. Ở tầng backend, ứng dụng sử dụng Flask – một framework Python phổ biến, dễ dàng triển khai trên các hệ điều hành như Windows, Linux, hoặc trên các nền tảng đám mây. Các API RESTful được xây dựng tuân thủ chuẩn HTTP, cho phép tích hợp linh hoạt với các hệ thống quản lý bệnh viện, phần mềm y tế hoặc các ứng dụng di động trong tương lai. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ nhập dữ liệu từ nhiều định dạng phổ biến như CSV, MIT-BIH, PTB-XL, giúp người dùng dễ dàng sử dụng dữ liệu sẵn có mà không cần chuyển đổi phức tạp.

Về phía giao diện người dùng, hệ thống chú trọng đến trải nghiệm thân thiện và trực quan. Giao diện web được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, tối ưu cho cả máy tính để bàn lẫn thiết bị di động. Các thành phần như biểu đồ ECG (dùng Chart.js), bảng kết quả, và các nút chức năng đều được bố trí hợp lý, dễ thao tác. Hệ thống cũng cung cấp các thông báo lỗi rõ ràng, hướng dẫn sử dụng chi tiết (file HUONG_DAN_KIEM_THU.md), và hỗ trợ xuất báo cáo chẩn đoán dưới dạng PDF để phục vụ nhu cầu lưu trữ hoặc in ấn. Nhờ đó, người dùng – bao gồm cả cán bộ y tế không chuyên về CNTT – có thể tiếp cận và khai thác hiệu quả các chức năng của hệ thống mà không gặp rào cản kỹ thuật.

3.1.2.5 Khả năng mở rộng và tích hợp

Hệ thống chẩn đoán điện tâm đồ dựa trên AI được xây dựng với kiến trúc mở, cho phép dễ dàng mở rộng về cả chức năng lẫn quy mô xử lý. Ở tầng backend, các API RESTful được thiết kế theo hướng module hóa, giúp việc bổ sung các chức năng mới như phân tích các loại tín hiệu sinh học khác, tích hợp thêm mô hình AI hoặc kết nối với các hệ thống quản lý bệnh viện (HIS, EMR) trở nên thuận tiện mà không ảnh hưởng đến các thành phần hiện có. Việc sử dụng Flask – một framework phổ biến và linh hoạt – cũng giúp hệ thống dễ dàng triển khai trên nhiều môi trường khác nhau, từ máy chủ vật lý, máy ảo đến các nền tảng cloud.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ lưu trữ dữ liệu trên MongoDB – một cơ sở dữ liệu NoSQL có khả năng mở rộng tốt, phù hợp với các ứng dụng cần xử lý lượng lớn dữ liệu y tế. Việc tách biệt rõ ràng giữa các lớp xử lý (frontend, backend, AI, database) giúp hệ thống dễ dàng bảo trì, nâng cấp hoặc tích hợp thêm các dịch vụ mới trong tương lai. Nhờ đó, hệ thống không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu hiện tại mà còn sẵn sàng thích ứng với các yêu cầu phát triển mở rộng, tích hợp đa nền tảng và liên thông dữ liệu y tế trong bối cảnh chuyển đổi số ngành y.

3.1.2.6 Khả năng kiểm thử và đảm bảo chất lượng

Hệ thống được phát triển với một quy trình kiểm thử chặt chẽ và toàn diện nhằm đảm bảo chất lượng, tính ổn định cũng như độ tin cậy của từng chức năng trong suốt vòng đời phát triển. Ngay từ giai đoạn xây dựng ban đầu, các module cốt lõi như xử lý dữ liệu, phân tích tín hiệu ECG và dự đoán bằng trí tuệ nhân tạo đều được triển khai kiểm thử đơn vị (unit test). Việc này giúp phát hiện sớm các lỗi logic, sai sót trong xử lý dữ liệu và đảm bảo từng thành phần hoạt động chính xác trước khi tích hợp vào hệ thống tổng thể. Các script kiểm thử, điển hình như `test_ptbxl_parser.py` trong thư mục `parsers`, đóng vai trò quan trọng trong việc xác thực tính đúng đắn của các hàm tiền xử lý dữ liệu. Nhờ đó, dữ liệu đầu vào luôn được chuẩn hóa, nhất quán và phù hợp với yêu cầu của mô hình học máy.

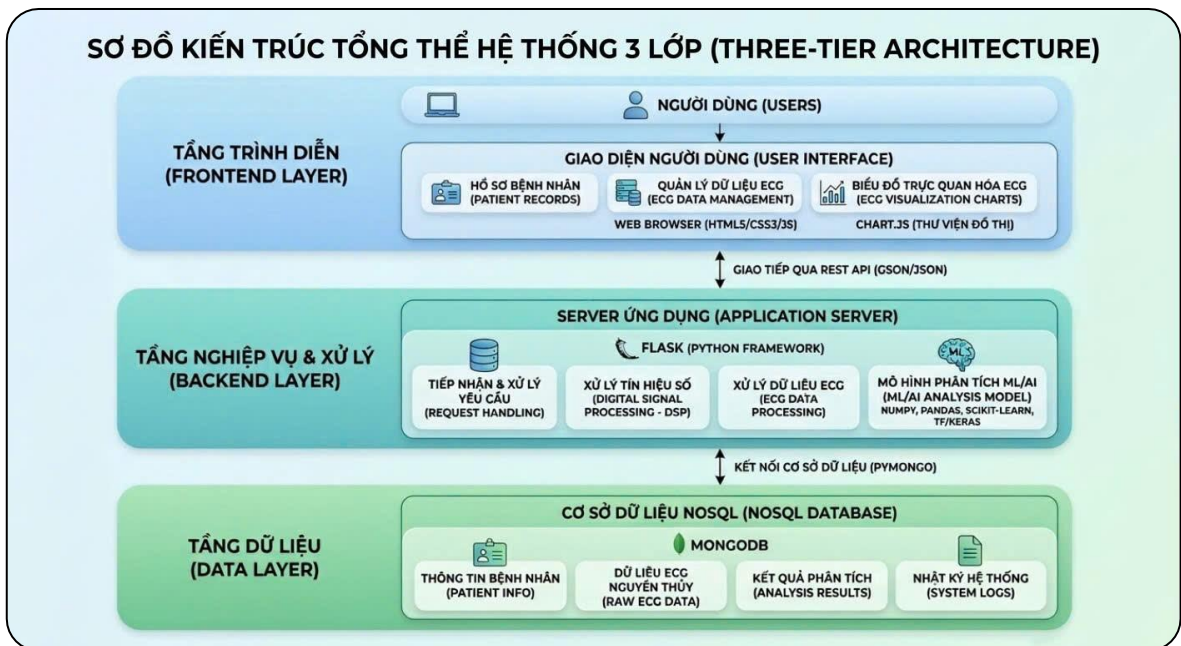
Không dừng lại ở kiểm thử đơn vị, hệ thống còn hỗ trợ kiểm thử tích hợp nhằm đánh giá khả năng phối hợp giữa các module khác nhau. Thông qua các tài liệu hướng dẫn kiểm thử như `HUONG_DAN_KIEM_THU.md`, người dùng và nhà phát triển có thể thực hiện các bước kiểm thử một cách có hệ thống, từ việc chuẩn bị dữ liệu cho đến phân tích kết quả đầu ra. Bên cạnh đó, các tập dữ liệu mẫu như `upload_sample.csv` và `mitbih_test.csv` được cung cấp sẵn giúp quá trình kiểm thử trở nên thuận tiện và thực tế hơn. Người dùng có thể tiến hành kiểm thử đầu cuối (end-to-end testing) bằng cách tải lên các file ECG mẫu, theo dõi quá trình phân tích của hệ thống, so sánh kết quả dự đoán với dữ liệu tham chiếu, đồng thời kiểm tra thông tin được lưu trữ trong hệ thống.

Nhờ sự kết hợp giữa kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử đầu cuối, hệ thống không chỉ đảm bảo hoạt động ổn định mà còn nâng cao khả năng phát hiện lỗi trong các tình huống thực tế. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho việc cải tiến, mở rộng chức năng cũng như tối ưu hiệu năng trong tương lai. Đồng thời, quy trình kiểm thử rõ ràng và có tài liệu hướng dẫn chi tiết cũng giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành, hỗ trợ người dùng dễ dàng tiếp cận, đánh giá và sử dụng hệ thống một cách hiệu quả.

3.2 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

3.2.1 Kiến trúc hệ thống ba lớp (Three-tier Architecture)

Hệ thống được tổ chức thành ba tầng riêng biệt, mỗi tầng đảm nhận một vai trò trọng yếu trong chu trình xử lý dữ liệu ECG. Tầng trình diễn (frontend) tiếp nhận và hiển thị dữ liệu cho người dùng; tầng nghiệp vụ (backend) xử lý, phân tích tín hiệu và quản lý logic hệ thống; tầng dữ liệu (database) lưu trữ toàn bộ thông tin, đảm bảo truy xuất và bảo mật. Sự phân tách này giúp hệ thống vận hành hiệu quả, dễ mở rộng và bảo trì.



Hình 3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống 3 lớp (Three-tier Architecture)

3.2.1.1 Tầng trình diễn (Frontend)

Tầng trình diễn là lớp giao tiếp trực tiếp với người dùng, được phát triển bằng HTML, CSS và JavaScript (các file như index.html, script.js). Giao diện này cho phép người dùng nhập hoặc tải lên dữ liệu ECG dưới dạng file hoặc chuỗi số liệu, đồng thời cung cấp các biểu mẫu thao tác đơn giản, dễ sử dụng. Sau khi người dùng gửi dữ liệu, frontend sẽ thực hiện kiểm tra định dạng sơ bộ, sau đó gửi yêu cầu đến backend thông qua các API REST.

Kết quả phân tích từ backend được frontend tiếp nhận và hiển thị trực quan dưới dạng bảng, thông báo hoặc biểu đồ nhíp tim sử dụng thư viện Chart.js. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng quan sát, đánh giá kết quả chẩn đoán và thực hiện các thao tác tiếp theo như in báo cáo, xuất file hoặc xem lại lịch sử. Tầng trình diễn còn đảm bảo khả năng tương thích trên nhiều thiết bị, tối ưu trải nghiệm cho cả máy tính để bàn và thiết bị di động.

3.2.1.2 Tầng nghiệp vụ (Backend)

Tầng nghiệp vụ được xây dựng bằng Flask (file app.py), đóng vai trò trung gian giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu. Backend tiếp nhận các yêu cầu từ frontend thông qua các API REST, thực hiện kiểm tra, xác thực và tiền xử lý dữ liệu ECG. Sau đó, dữ liệu được chuyển vào các mô hình AI như RandomForestClassifier hoặc CNN để phân tích, dự đoán nhíp tim và phân loại bệnh lý. Việc triển khai các endpoint như /analyze_ecg, /upload, /history trong app.py cho phép hệ thống xử lý linh hoạt các tác vụ phân tích và quản lý dữ liệu điện tâm đồ.

Ngoài ra, backend còn chịu trách nhiệm quản lý logic nghiệp vụ, xử lý các thao tác như lưu trữ, truy xuất thông tin bệnh nhân, bản ghi ECG, lịch sử phân tích và xuất báo cáo. Kết quả phân tích được trả về frontend để hiển thị cho người dùng, đồng thời lưu lại vào cơ sở dữ liệu MongoDB (các collection: ecgs, patients, ecg_records) nhằm phục vụ cho việc tra cứu, thống kê và đánh giá hiệu quả hệ thống. Cách tổ chức này đảm bảo tính bảo mật, mở rộng và dễ bảo trì cho toàn bộ hệ thống chẩn đoán điện tâm đồ tự động.

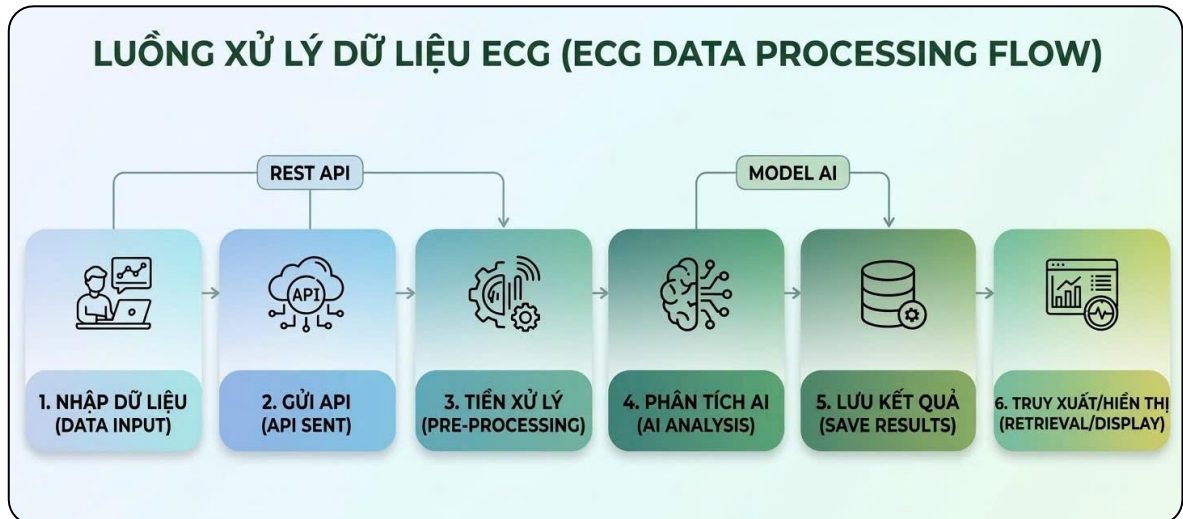
3.2.1.3 Tầng dữ liệu (Database)

Tầng dữ liệu của hệ thống sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu NoSQL, lưu trữ tập trung toàn bộ thông tin bệnh nhân, bản ghi điện tâm đồ (ECG) và kết quả phân tích. Các collection chính gồm patients (thông tin bệnh nhân), ecgs (dữ liệu tín hiệu ECG), ecg_records (lịch sử phân tích và kết quả chẩn đoán). Việc tổ chức dữ liệu phi cấu trúc giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, truy vấn linh hoạt và đáp ứng tốt cho các bài toán lưu trữ dữ liệu y sinh lớn.

Backend giao tiếp với MongoDB thông qua các hàm truy xuất, cập nhật và lưu trữ dữ liệu được định nghĩa trong app.py. Mỗi khi có yêu cầu phân tích mới, kết quả sẽ được ghi lại vào ecg_records, đồng thời liên kết với thông tin bệnh nhân và dữ liệu ECG gốc. Cách tổ chức này đảm bảo tính toàn vẹn, truy xuất nhanh và hỗ trợ hiệu quả cho các chức năng thống kê, đánh giá hiệu suất hệ thống chẩn đoán điện tâm đồ tự động, đồng thời giúp mở rộng hệ thống dễ dàng hơn trong tương lai.

3.2.2 Luồng xử lý dữ liệu

Luồng xử lý dữ liệu trong hệ thống chẩn đoán điện tâm đồ tự động được tổ chức thành chuỗi các bước liên kết chặt chẽ, đảm bảo dữ liệu được tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và phản hồi một cách nhất quán, minh bạch. Mỗi giai đoạn đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ chính xác, hiệu quả và khả năng mở rộng của hệ thống. Dưới đây là mô tả chi tiết từng bước trong luồng xử lý dữ liệu.



Hình 3.2 Sơ đồ luồng xử lý dữ liệu ECG (ECG Data Processing Flow)

3.2.2.1 Nhập và tải lên dữ liệu

Giai đoạn đầu tiên trong luồng xử lý dữ liệu là tiếp nhận tín hiệu điện tâm đồ (ECG) từ người dùng. Hệ thống hỗ trợ đa dạng định dạng đầu vào, bao gồm file CSV, MIT-BIH, PTB-XL cũng như các file chuyên dụng .hea và .dat thường dùng trong lĩnh vực y sinh.

Người dùng có thể tải lên một hoặc nhiều file cùng lúc thông qua giao diện web trực quan. Frontend sẽ thực hiện kiểm tra định dạng sơ bộ, xác thực cấu trúc, tên trường dữ liệu, số lượng kênh tín hiệu và các thông tin metadata đi kèm, nhằm đảm bảo dữ liệu đầu vào phù hợp với yêu cầu của hệ thống.

Sau khi dữ liệu được xác nhận hợp lệ, frontend tiến hành đóng gói và gửi dữ liệu này đến backend thông qua các API như /api/predict hoặc /upload. Quá trình truyền nhận này sử dụng giao thức HTTP bảo mật, đồng thời có thể kèm theo thông tin bổ sung như mã bệnh nhân, thời gian ghi nhận, loại thiết bị đo. Việc chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ dữ liệu đầu vào không chỉ giúp giảm thiểu lỗi phát sinh trong các bước xử lý tiếp theo mà còn đảm bảo tính toàn vẹn, truy vết và bảo mật thông tin y tế của người dùng.

3.2.2.2 Tiền xử lý và phân tích

Sau khi dữ liệu ECG được tiếp nhận thành công, backend sẽ thực hiện giai đoạn tiền xử lý nhằm chuẩn hóa và làm sạch tín hiệu. Quá trình này bao gồm kiểm tra chất lượng tín hiệu, loại bỏ nhiễu, phát hiện và xử lý các giá trị bất thường, đồng thời trích xuất các đặc trưng quan trọng như nhịp tim, biên độ, khoảng RR, QRS, v.v. Đối với các file .hea và .dat, hệ thống sử dụng các thư viện chuyên dụng để giải mã và chuyển đổi tín hiệu về định dạng số phù hợp cho phân tích.

Tiếp theo, dữ liệu đã được tiền xử lý sẽ được đưa vào các mô hình AI như RandomForestClassifier hoặc CNN. Các mô hình này đã được huấn luyện trên tập dữ liệu lớn, có khả năng tự động nhận diện nhịp tim, phân loại các loại rối loạn nhịp và bệnh lý tim mạch. Kết quả phân tích bao gồm nhãn chẩn đoán, xác suất dự đoán và các chỉ số liên quan sẽ được backend tổng hợp, chuẩn hóa và chuẩn bị cho các bước lưu trữ, truy xuất tiếp theo.

3.2.2.3 Lưu trữ kết quả

Sau khi hoàn tất quá trình phân tích, toàn bộ kết quả chẩn đoán cùng các thông tin liên quan sẽ được backend lưu trữ vào cơ sở dữ liệu MongoDB. Cụ thể, các collection như ecgs lưu dữ liệu tín hiệu gốc, ecg_records lưu kết quả phân tích, nhãn dự đoán, xác suất, thời gian thực hiện và liên kết với thông tin bệnh nhân. Việc lưu trữ này không chỉ đảm bảo khả năng truy xuất nhanh chóng mà còn giúp hệ thống duy trì lịch sử đầy đủ cho từng bệnh nhân, phục vụ cho các mục đích tra cứu, thống kê và đánh giá hiệu quả mô hình.

Cấu trúc dữ liệu trong MongoDB được thiết kế linh hoạt, cho phép mở rộng thêm các trường thông tin khi cần thiết mà không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống. Ngoài ra, việc lưu trữ tập trung còn hỗ trợ kiểm soát truy cập, bảo mật dữ liệu y tế và tạo nền tảng cho các chức năng nâng cao như phân tích xu hướng, đánh giá hiệu suất mô hình hoặc xuất báo cáo tổng hợp cho người dùng và cán bộ y tế.

3.2.2.4 Truy xuất và hiển thị

Khi người dùng có nhu cầu xem lại lịch sử phân tích, chi tiết bản ghi hoặc xuất báo cáo, hệ thống sẽ thực hiện truy xuất dữ liệu từ MongoDB thông qua backend. Backend tiếp nhận các yêu cầu truy vấn, lọc dữ liệu theo các tiêu chí như mã bệnh nhân, thời gian đo, loại nhịp hoặc kết quả chẩn đoán. Dữ liệu được tổng hợp, xử lý và chuẩn hóa trước khi trả về frontend, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và bảo mật thông tin cá nhân. Trên frontend, dữ liệu được trình bày trực quan dưới nhiều hình thức: bảng thống kê, biểu đồ nhịp tim, biểu đồ phân bố loại nhịp, hoặc các báo cáo tổng hợp dưới dạng PDF/CSV.

Người dùng có thể dễ dàng so sánh các lần đo, theo dõi tiến trình sức khỏe, hoặc in ấn, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ xuất dữ liệu chi tiết từng bản ghi, phục vụ cho công tác nghiên cứu, đào tạo hoặc chuyển giao thông tin cho các chuyên gia y tế khác. Việc truy xuất và hiển thị dữ liệu được tối ưu hóa để đảm bảo trải nghiệm người dùng mạch lạc, đồng thời duy trì tính toàn vẹn và minh bạch của dữ liệu y tế.

3.2.2.5 Tương tác và phản hồi

Sau khi dữ liệu được truy xuất và hiển thị, hệ thống tiếp tục hỗ trợ người dùng tương tác linh hoạt với kết quả phân tích. Frontend cập nhật giao diện theo thời gian thực, hiển thị các thông báo trạng thái, cảnh báo hoặc xác nhận thao tác thành công. Người dùng có thể thực hiện các hành động như in báo cáo, xuất file PDF/CSV, phóng to/thu nhỏ biểu đồ, lọc dữ liệu theo tiêu chí cá nhân hoặc tiếp tục tải lên các bản ghi mới mà không cần tải lại trang. Các thao tác này được thiết kế trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác và khai thác tối đa giá trị dữ liệu.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các phản hồi tức thì về lỗi định dạng, cảnh báo dữ liệu bất thường hoặc hướng dẫn thao tác khi phát hiện vấn đề trong quá trình xử lý. Mọi thao tác đều được ghi nhận và phản hồi rõ ràng, đảm bảo người dùng luôn kiểm soát được tiến trình làm việc. Việc duy trì luồng tương tác liên tục và phản hồi minh bạch không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn đảm bảo an toàn, bảo mật và toàn vẹn dữ liệu y tế trong toàn bộ quá trình sử dụng hệ thống. Đồng thời, các chức năng này cũng tạo nền tảng cho việc mở rộng hệ thống, tích hợp thêm các tiện ích nâng cao như cảnh báo sớm, gợi ý điều trị hoặc kết nối với hệ thống quản lý bệnh viện trong tương lai.

3.3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Hệ thống sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu NoSQL, tổ chức dữ liệu thành các collection chính: patients (bệnh nhân), ecgs (dữ liệu tín hiệu ECG), ecg_records (lịch sử phân tích và kết quả chẩn đoán). Việc thiết kế này giúp lưu trữ linh hoạt, dễ mở rộng và tối ưu cho các thao tác truy vấn, thống kê trong lĩnh vực y tế.

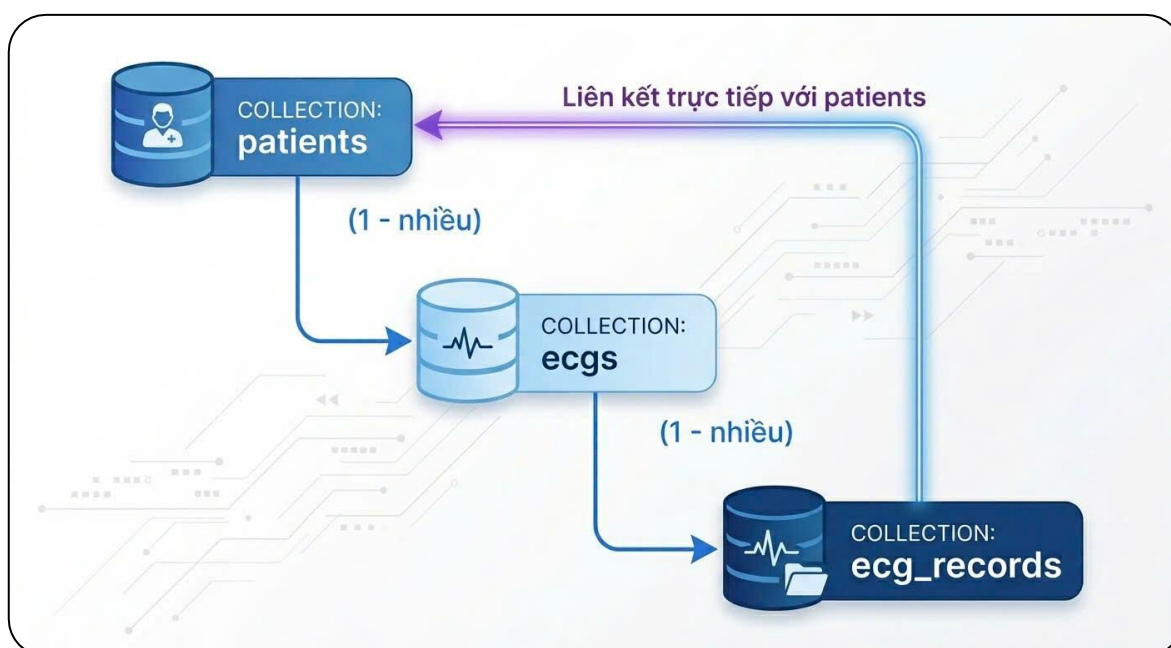
3.3.1 Sơ đồ các collection MongoDB

Để đảm bảo khả năng lưu trữ, truy xuất và mở rộng hiệu quả cho dữ liệu y tế, hệ thống được thiết kế với ba collection chính trong MongoDB: patients, ecgs và ecg_records. Mỗi collection đóng vai trò riêng biệt, giúp tách biệt thông tin cá nhân, dữ liệu tín hiệu gốc và kết quả phân tích. Cách tổ chức này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu năng truy vấn mà còn hỗ trợ kiểm soát quyền truy cập, bảo mật thông tin và dễ dàng tích hợp các chức năng mở rộng trong tương lai như thống kê, báo cáo hoặc phân tích chuyên sâu.

Bảng 3.1 Vai trò và chức năng của các collection trong hệ thống ECG

Tên Collection	Chức năng
patients	Lưu thông tin cá nhân của bệnh nhân
ecgs	Lưu dữ liệu tín hiệu ECG gốc, metadata file, thông tin upload
ecg_records	Lưu kết quả phân tích, nhãn chẩn đoán, xác suất dự đoán, thời gian thực hiện, liên kết với bệnh nhân và bản ghi ECG gốc

Mỗi bản ghi trong `ecg_records` đóng vai trò trung gian, liên kết thông tin bệnh nhân (`patients`) với dữ liệu tín hiệu gốc (`ecgs`) thông qua các trường `patient_id` và `ecg_id`. Cụ thể, `patient_id` tham chiếu đến `_id` của một bệnh nhân trong `patients`, còn `ecg_id` tham chiếu đến `_id` của bản ghi tín hiệu trong `ecgs`. Nhờ đó, hệ thống dễ dàng truy xuất lịch sử đo ECG của từng bệnh nhân, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn và truy xuất nguồn gốc dữ liệu. Một bệnh nhân có thể có nhiều `ecg_records`, và mỗi `ecg_record` luôn gắn với một bản ghi tín hiệu gốc cụ thể.



Hình 3.3 Sơ đồ quan hệ logic giữa các collection

3.3.2 Mô tả các trường dữ liệu

Để đảm bảo khả năng lưu trữ, truy xuất và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả, mỗi collection trong hệ thống MongoDB được thiết kế với các trường dữ liệu rõ ràng, phù hợp với chức năng và mục đích sử dụng. Việc mô tả chi tiết từng trường giúp chuẩn hoá cấu trúc dữ liệu, hỗ trợ kiểm thử, bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai. Dưới đây là mô tả cụ thể cho từng collection chính.

3.3.2.1 Collection patients – Thông tin bệnh nhân

Collection patients lưu trữ các thông tin cá nhân cơ bản của từng bệnh nhân, bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính và thông tin liên hệ. Mỗi document đại diện cho một bệnh nhân duy nhất, giúp hệ thống dễ dàng quản lý và truy xuất dữ liệu khi cần thiết. Ngoài ra, việc tách riêng thông tin bệnh nhân còn hỗ trợ liên kết hiệu quả với các bản ghi ECG và kết quả phân tích, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống.

Bảng 3.2 Thông tin bệnh nhân (Patient Profiles)

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính tự động của MongoDB
name	String	Họ tên bệnh nhân
dob	Date	Ngày sinh
gender	String	Giới tính
contact	String	Thông tin liên hệ (nếu có)

3.3.2.2 Collection ecgs – Dữ liệu tín hiệu ECG gốc

Collection ecgs lưu trữ dữ liệu tín hiệu điện tâm đồ gốc của từng lần đo. Mỗi document trong collection này chứa thông tin về tín hiệu thô, thời gian ghi nhận, các thông số kỹ thuật liên quan (như tần số lấy mẫu, số lượng kênh), và có thể bổ sung các trường mô tả về thiết bị hoặc điều kiện đo. Việc tách riêng dữ liệu tín hiệu giúp hệ thống dễ dàng truy xuất, phân tích lại hoặc tái sử dụng tín hiệu gốc cho các mục đích kiểm thử, huấn luyện mô hình AI hoặc nghiên cứu chuyên sâu.

Bảng 3.3 Dữ liệu tín hiệu ECG gốc (Raw ECG Signals)

Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
patient_id	ObjectId	Tham chiếu đến patients
upload_time	Date	Thời gian upload dữ liệu
file_type	String	Định dạng file (csv, hea, dat, ...)
signal_data	Array/Buffer	Dữ liệu tín hiệu số hóa ECG
metadata	Object	Thông tin bổ sung (sampling_rate, số kênh, thiết bị, ...)

3.3.2.3 Collection ecg_records - Lưu trữ kết quả phân tích và chẩn đoán

Collection ecg_records lưu trữ các bản ghi kết quả phân tích và chẩn đoán ECG cho từng lần đo cụ thể. Mỗi document trong collection này liên kết với một bệnh nhân (thông qua patient_id) và một bản ghi tín hiệu gốc (ecg_id), đồng thời chứa các trường về kết quả phân tích, nhãn chẩn đoán, xác suất dự đoán, thời gian thực hiện và các thông tin bổ sung khác. Cấu trúc này giúp hệ thống dễ dàng truy xuất lịch sử chẩn đoán, đối chiếu với tín hiệu gốc và phục vụ cho các mục đích kiểm thử, đánh giá mô hình hoặc nghiên cứu lâm sàng.

Bảng 3.4 Lưu trữ kết quả phân tích ECG (ECG Analysis Records)

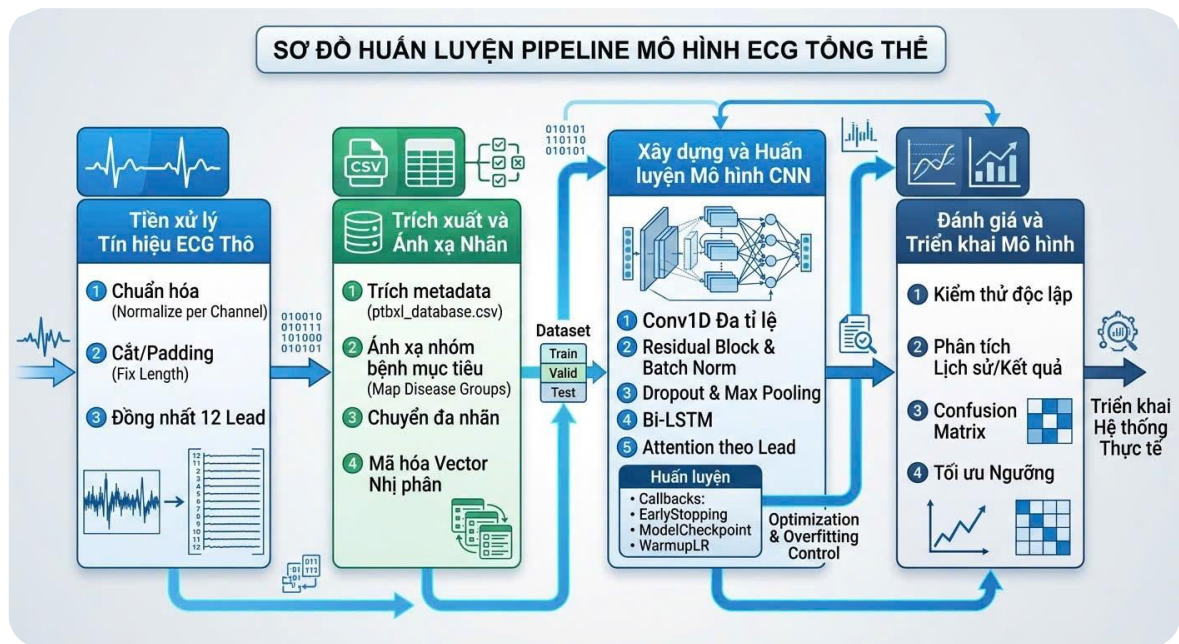
Trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Khóa chính
ecg_id	ObjectId	Tham chiếu đến ecgs
patient_id	ObjectId	Tham chiếu đến patients
analysis_time	Date	Thời gian phân tích
diagnosis	String	Nhãn chẩn đoán (Normal, LBBB, RBBB, PVC, PAC, ...)
probability	Float	Xác suất dự đoán
heart_rate	Integer	Nhịp tim tính toán
features	Object	Đặc trưng trích xuất (QRS, RR, PR, ...)
notes	String	Ghi chú bổ sung (nếu có)

3.4 THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỌC MÁY

Trong hệ thống chẩn đoán tín hiệu ECG, mô hình học máy đóng vai trò trung tâm trong việc phân tích và nhận diện các bất thường tim mạch từ dữ liệu đầu vào. Việc thiết kế mô hình không chỉ tập trung vào lựa chọn kiến trúc phù hợp mà còn bao gồm xây dựng pipeline huấn luyện, xử lý dữ liệu và tối ưu các tham số nhằm đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy khi triển khai thực tế. Phần này trình bày chi tiết quy trình xây dựng mô hình, kiến trúc được sử dụng cũng như các chiến lược tối ưu hóa nhằm nâng cao chất lượng dự đoán của hệ thống.

3.4.1 Sơ đồ các collection MongoDB

Pipeline huấn luyện mô hình AI cho hệ thống chẩn đoán ECG được thiết kế theo quy trình tuần tự, đảm bảo dữ liệu đầu vào được xử lý nhất quán và mô hình đạt hiệu quả tối ưu trên dữ liệu thực tế. Toàn bộ pipeline gồm các bước chính sau:



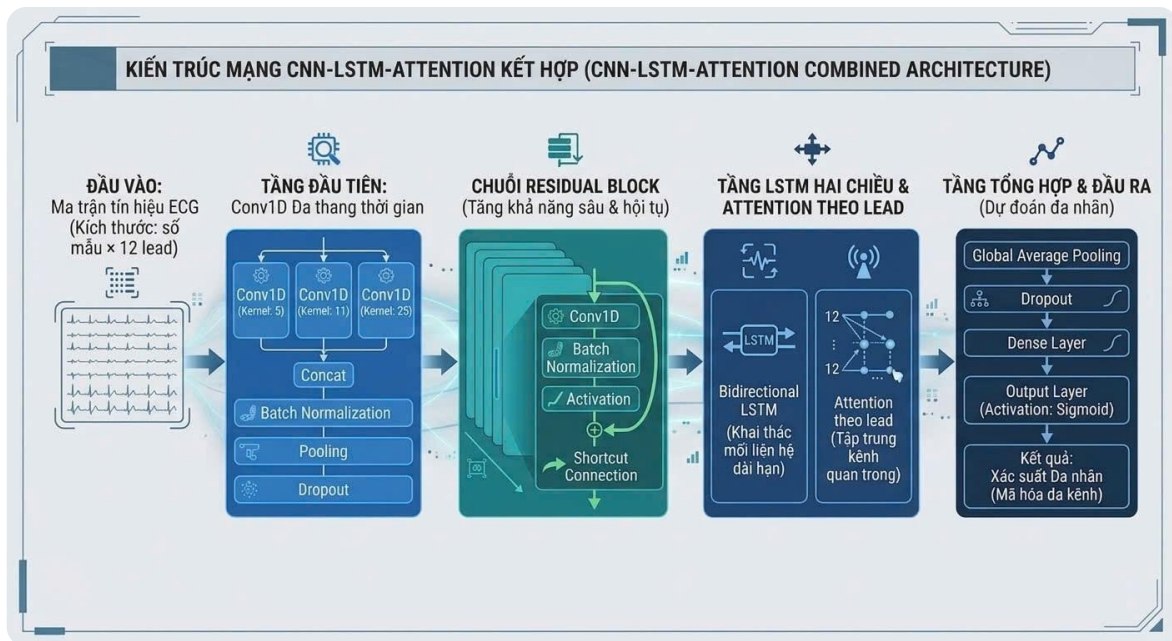
Hình 3.4 Sơ đồ huấn luyện Pipeline mô hình ECG tổng thể

Đầu tiên, tín hiệu ECG thô được tiền xử lý kỹ lưỡng. Mỗi bản ghi tín hiệu được chuẩn hóa (trừ trung bình, chia độ lệch chuẩn theo từng kênh), cắt hoặc padding về độ dài cố định (theo tham số đầu vào của mô hình) và đảm bảo đủ số lượng kênh (12 lead). Quá trình này giúp loại bỏ nhiễu, đồng nhất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và phù hợp với kiến trúc đầu vào của mạng nơ-ron. Tiếp theo, nhãn bệnh lý được trích xuất từ metadata (ví dụ: file ptbxi_database.csv), ánh xạ về các nhóm bệnh mục tiêu và chuyển đổi về dạng đa nhãn (multi-label). Mỗi bản ghi ECG có thể mang nhiều nhãn bệnh lý đồng thời, do đó nhãn được mã hóa thành vector nhị phân. Dữ liệu sau đó được chia thành các tập huấn luyện, validation và kiểm thử, đảm bảo phân phối nhãn hợp lý, không trùng lặp bệnh nhân giữa các tập và tránh rò rỉ dữ liệu.

Mô hình CNN được xây dựng với kiến trúc hiện đại, kết hợp nhiều thành phần chuyên biệt cho tín hiệu thời gian như Conv1D đa tỉ lệ, residual block, batch normalization, dropout, max pooling, LSTM hai chiều và attention theo lead. Kiến trúc này giúp mô hình học được cả đặc trưng cục bộ lẫn dài hạn của tín hiệu ECG, tăng khả năng nhận diện các bất thường phức tạp. Quá trình huấn luyện sử dụng các callback như EarlyStopping, ModelCheckpoint và WarmupLearningRate để kiểm soát tốc độ học, lưu mô hình tốt nhất và hạn chế overfitting.

Sau huấn luyện, mô hình được đánh giá trên tập kiểm thử độc lập. Lịch sử huấn luyện, báo cáo phân loại (classification report) và ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) được lưu lại để phục vụ đánh giá, kiểm thử và tối ưu mô hình. Các kết quả phân tích này còn được dùng để tối ưu ngưỡng phân loại (threshold) cho từng nhãn, đảm bảo mô hình hoạt động ổn định và hiệu quả khi triển khai thực tế.

3.4.2 Kiến trúc CNN - LSTM – Attention kết hợp cho phân tích ECG



Hình 3.5 Kiến trúc mạng CNN – LSTM – ATTENTION kết hợp

Mô hình học sâu sử dụng trong hệ thống là một kiến trúc CNN kết hợp nhiều thành phần hiện đại, tối ưu cho dữ liệu tín hiệu thời gian nhiều kênh như ECG. Đầu vào của mô hình là ma trận tín hiệu ECG với kích thước cố định (số mẫu $\times$ 12 lead), đảm bảo tính đồng nhất giữa các mẫu dữ liệu và phù hợp với yêu cầu của mạng. Tầng đầu tiên gồm ba lớp Conv1D song song với các kernel size khác nhau (5, 11, 25) nhằm khai thác đặc trưng ở nhiều thang thời gian, từ các biến đổi nhanh đến các xu hướng dài hơn. Sau đó, kết quả được nối lại và chuẩn hóa qua batch normalization, kết hợp pooling và dropout để giảm nhiễu, đồng thời hạn chế overfitting.

Tiếp theo, tín hiệu đi qua chuỗi residual block với Conv1D, batch normalization, activation và shortcut connection, giúp mô hình học sâu mà không mất thông tin, đồng thời cải thiện lan truyền gradient. Cấu trúc này giúp mô hình giữ được các đặc trưng quan trọng của tín hiệu gốc trong quá trình học. Sau các block này, mô hình sử dụng LSTM hai chiều (Bidirectional LSTM) để khai thác mối liên hệ dài hạn trong chuỗi tín hiệu, kết hợp attention theo lead nhằm tập trung vào các kênh tín hiệu quan trọng nhất cho chẩn đoán, từ đó nâng cao độ chính xác của mô hình.

Cuối cùng, tín hiệu được tổng hợp qua global average pooling để giảm số chiều và giữ lại các đặc trưng quan trọng. Dữ liệu sau đó đi qua các lớp dense và dropout nhằm tăng khả năng tổng quát hóa và tránh overfitting. Lớp đầu ra là một lớp dense với activation sigmoid cho phép dự đoán xác suất đa nhân cho từng bệnh lý. Kiến trúc này giúp mô hình nhận diện hiệu quả các bất thường trong tín hiệu ECG, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng và thích ứng với nhiều loại dữ liệu thực tế.

3.4.3 Chiến lược tối ưu ngưỡng phân loại đa nhãn cho mô hình AI ECG

Trong bài toán phân loại đa nhãn tín hiệu ECG, đầu ra của mô hình là xác suất dự đoán cho từng nhãn bệnh lý trên mỗi bản ghi. Việc chuyển đổi các xác suất này thành nhãn nhị phân (có/không bệnh) là bước quyết định đến hiệu quả thực tế của hệ thống. Nếu sử dụng một ngưỡng mặc định (ví dụ 0.5) cho tất cả các nhãn, mô hình dễ gặp phải tình trạng mất cân bằng giữa độ nhạy (recall) và độ đặc hiệu (precision), đặc biệt với các nhãn hiếm hoặc có tần suất xuất hiện thấp.

Để khắc phục, hệ thống áp dụng chiến lược tối ưu hóa ngưỡng riêng biệt cho từng nhãn (per-label thresholding). Cụ thể, sau khi huấn luyện xong, mô hình được đánh giá trên tập validation. Với mỗi nhãn, thuật toán coordinate search sẽ thử nghiệm nhiều giá trị ngưỡng khác nhau (thường trong khoảng 0.1–0.9, bước 0.02), tính toán micro-F1 score cho toàn bộ hệ thống và chọn ra bộ ngưỡng tối ưu nhất. Quá trình này được lặp lại nhiều vòng cho đến khi không còn cải thiện đáng kể về micro-F1.

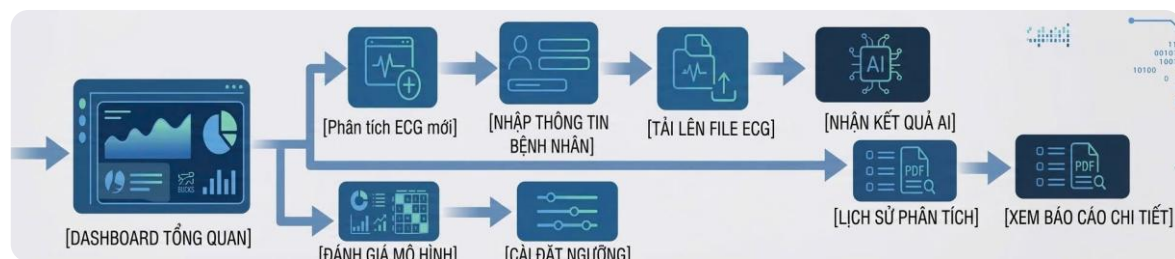
Kết quả, mỗi nhãn bệnh sẽ có một giá trị threshold riêng, ví dụ: NORM: 0.46, MI: 0.52, PVC: 0.64,... Các ngưỡng này được lưu lại trong file `label_thresholds.json` và sử dụng nhất quán khi triển khai mô hình thực tế. Việc tối ưu ngưỡng riêng cho từng nhãn giúp mô hình cân bằng tốt hơn giữa các chỉ số đánh giá, giảm thiểu sai sót loại I và loại II, đồng thời tăng độ tin cậy của hệ thống khi ứng dụng vào thực tiễn lâm sàng, đảm bảo hiệu quả chẩn đoán ổn định hơn.

Ngoài ra, chiến lược này còn cho phép hệ thống thích ứng linh hoạt với các thay đổi về phân phối dữ liệu hoặc yêu cầu lâm sàng cụ thể (ví dụ: ưu tiên phát hiện sớm một số bệnh nguy hiểm). Nhờ đó, mô hình AI ECG không chỉ đạt hiệu quả cao trên tập kiểm thử mà còn duy trì được hiệu suất ổn định khi triển khai trên dữ liệu thực tế đa dạng, đảm bảo tính ứng dụng lâu dài trong môi trường y tế.

3.5 THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

3.5.1 Sơ đồ các màn hình chính (Use Case)

Hệ thống AI chẩn đoán ECG được tổ chức thành các màn hình chức năng chính riêng biệt, mỗi màn hình đảm nhận một vai trò cụ thể trong quy trình vận hành và hỗ trợ người dùng một cách hiệu quả và trực quan.



Hình 3.6 Sơ đồ các màn hình chính

- **Dashboard tổng quan:** Đây là giao diện trung tâm, cung cấp cái nhìn tổng thể về hoạt động của hệ thống. Dashboard hiển thị các thống kê quan trọng như tổng số ca đã phân tích, nhịp tim trung bình của các bệnh nhân, trạng thái hiện tại của mô hình AI, các biểu đồ thể hiện xu hướng hoạt động, cũng như liệt kê các bệnh lý được hệ thống dự đoán nhiều nhất. Màn hình này giúp người dùng nhanh chóng đánh giá hiệu suất và tình trạng hệ thống (tham khảo code: `dashboard.html`).
- **Phân tích ECG:** Màn hình này cho phép người dùng nhập thông tin bệnh nhân, tải lên file tín hiệu điện tâm đồ ECG với các định dạng phổ biến như CSV, WFDB (.HEA, .DAT), MAT, và thực hiện phân tích tự động bằng AI. Sau khi upload, hệ thống sẽ xử lý tín hiệu, sau đó trả về kết quả chẩn đoán và các chỉ số liên quan. Đây là bước trung tâm trong quy trình chẩn đoán (`backend/templates/analyze_ecg.html`, `upload.html`).
- **Lịch sử phân tích:** Chức năng này hỗ trợ người dùng tra cứu, xem lại các ca đã được phân tích trước đó. Người dùng có thể truy xuất chi tiết từng bản ghi, bao gồm thông tin bệnh nhân, kết quả chẩn đoán, và tín hiệu ECG gốc. Điều này đảm bảo khả năng kiểm tra, đối chiếu và quản lý dữ liệu hiệu quả (`backend/templates/history.html`, `list.html`, `view.html`).
- **Báo cáo phân tích:** Sau mỗi ca phân tích, hệ thống cho phép sinh báo cáo chi tiết, bao gồm thông tin bệnh nhân, kết quả AI, biểu đồ tín hiệu ECG và hỗ trợ xuất báo cáo dưới dạng PDF. Chức năng này giúp lưu trữ, chia sẻ và in ấn kết quả một cách thuận tiện (`backend/templates/report.html`, `print_ecg.html`).
- **Đánh giá mô hình:** Màn hình này cung cấp các chỉ số đánh giá hiệu suất của mô hình AI như độ chính xác, độ nhạy, ma trận nhầm lẫn và các biểu đồ hiệu suất. Người dùng có thể theo dõi, kiểm thử và cải tiến mô hình dựa trên các số liệu thực tế (`backend/templates/model_evaluation.html`).
- **Cài đặt ngưỡng ECG:** Cho phép người dùng quản lý, điều chỉnh các giá trị threshold cho từng nhãn bệnh cụ thể, từ đó tối ưu hóa độ nhạy và độ đặc hiệu của hệ thống chẩn đoán theo từng trường hợp lâm sàng thực tế (`backend/templates/threshold_settings.html`).

Luồng sử dụng cơ bản của hệ thống bắt đầu từ bước người dùng đăng nhập, truy cập dashboard tổng quan, lựa chọn chức năng phân tích mới, nhập thông tin bệnh nhân và tải lên file tín hiệu. Sau khi nhận kết quả chẩn đoán, người dùng có thể tiếp tục xem lịch sử các ca đã phân tích, truy xuất báo cáo chi tiết hoặc đánh giá hiệu suất mô hình, đảm bảo quy trình làm việc khép kín, thuận tiện và minh bạch.

3.5.2 Thiết kế giao diện trực quan các trang chức năng chính

Giao diện người dùng của hệ thống AI chẩn đoán ECG được thiết kế hiện đại, trực quan, sử dụng tông màu tối chủ đạo (dark theme), font Cambria, sidebar cố định bên trái, topbar phía trên, cùng các thành phần card, badge, biểu tượng feather icons và đảm bảo responsive cho cả desktop lẫn thiết bị di động. Dưới đây là mô tả chi tiết wireframe/mockup các trang chính, dựa trên cấu trúc và logic thực tế từ các file HTML/CSS trong codebase:

- **Dashboard tổng quan:** Trang dashboard sử dụng bố cục hai phần gồm sidebar bên trái chứa menu điều hướng cố định, vùng chính bên phải hiển thị các card thống kê (số ca phân tích, nhịp tim trung bình, trạng thái AI), các biểu đồ hoạt động, và danh sách các bệnh phổ biến nhất được AI dự đoán. Các card sử dụng màu sắc nổi bật, badge trạng thái, icon minh họa, giúp người dùng dễ dàng nhận diện thông tin quan trọng. (Tham khảo: backend/templates/base.html, dashboard.html, static/css/style.css)
- **Phân tích ECG:** Trang này tập trung vào form nhập liệu, bao gồm các trường: mã bệnh nhân, họ tên, giới tính, tuổi, số điện thoại liên hệ, địa chỉ, triệu chứng lâm sàng. Bên dưới là khu vực chọn và tải file tín hiệu ECG (hỗ trợ các định dạng CSV, WFDB, MAT), hiển thị thông tin file đã chọn (tên, dung lượng, định dạng), và nút gửi phân tích. Giao diện bố trí hợp lý, đảm bảo thao tác nhập liệu nhanh chóng, chính xác, đồng thời cảnh báo khi thiếu thông tin bắt buộc. (Tham khảo: analyze_ecg.html, upload.html)
- **Lịch sử phân tích:** Màn hình lịch sử trình bày dưới dạng bảng (table) danh sách các ca đã phân tích, với các cột: mã ca, tên bệnh nhân, thời gian phân tích, kết quả chính, trạng thái. Người dùng có thể lọc danh sách theo thời gian, tìm kiếm theo tên/mã, và nhấn vào từng dòng để xem chi tiết ca bệnh (bao gồm tín hiệu ECG, thông tin bệnh nhân, kết quả AI). Bảng sử dụng các badge màu sắc để phân biệt trạng thái, hỗ trợ thao tác nhanh và trực quan. (Tham khảo: history.html, list.html, view.html)
- **Báo cáo phân tích:** Trang báo cáo hiển thị các card thông tin bệnh nhân (họ tên, mã, tuổi, giới tính, liên hệ), card kết quả AI (danh sách nhãn bệnh, xác suất dự đoán, badge cảnh báo), biểu đồ tín hiệu ECG trực quan, và nút xuất báo cáo ra file PDF. Giao diện ưu tiên sự rõ ràng, dễ đọc, hỗ trợ in ấn và chia sẻ kết quả. (Tham khảo: report.html, print_ecg.html)
- **Cài đặt ngưỡng ECG:** Màn hình này trình bày bảng chỉnh sửa threshold cho từng nhãn bệnh, mỗi dòng gồm tên nhãn, giá trị threshold hiện tại (có thể nhập/sửa), và nút lưu cấu hình. Giao diện đảm bảo thao tác chỉnh sửa nhanh, có xác nhận khi lưu thay đổi, giúp người dùng dễ dàng tinh chỉnh mô hình AI theo thực tế lâm sàng. (Tham khảo: threshold_settings.html)

Toàn bộ giao diện sử dụng các thành phần card, badge, icon feather để tăng tính thẩm mỹ và nhận diện, sidebar cố định giúp chuyển đổi nhanh giữa các chức năng, topbar hỗ trợ truy cập thông tin tài khoản và các thao tác phụ. Hệ thống được tối ưu responsive, đảm bảo trải nghiệm mượt mà trên cả desktop và thiết bị di động, với các thành phần tự động co giãn, sắp xếp lại phù hợp kích thước màn hình. Các quy tắc CSS trong static/css/style.css và logic layout trong base.html đảm bảo tính nhất quán, hiện đại và thân thiện với người dùng chuyên môn y tế.

CHƯƠNG 4

XÂY DỰNG VÀ HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

4.1 BỘ DỮ LIỆU SỬ DỤNG

Hệ thống được xây dựng và huấn luyện dựa trên hai bộ dữ liệu điện tâm đồ (ECG) quy mô lớn, có tính đại diện cao và được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu quốc tế là MIT-BIH Arrhythmia Database và PTB-XL ECG Dataset. Đây là hai nguồn dữ liệu chuẩn mực, cung cấp hàng chục nghìn bản ghi tín hiệu ECG đa dạng về bệnh lý, độ tuổi, giới tính và điều kiện thu thập, đồng thời đảm bảo độ tin cậy và khả năng tổng quát hóa cho các mô hình AI chẩn đoán. Việc lựa chọn hai bộ dữ liệu này không những giúp hệ thống vừa đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật, mà còn vừa phù hợp với thực tiễn lâm sàng, ngoài ra còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh, đánh giá với các nghiên cứu cùng lĩnh vực trên thế giới.

4.1.1 MIT-BIH Arrhythmia Database

MIT-BIH Arrhythmia Database là một trong những bộ dữ liệu ECG kinh điển, được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và phát triển các hệ thống nhận dạng rối loạn nhịp tim. Trong hệ thống này, dữ liệu MIT-BIH được lưu trữ dưới dạng các file `mitbih_train.csv` và `mitbih_test.csv` (thư mục `ECG_Diagnosis_System`). Mỗi bản ghi trong file chứa chuỗi tín hiệu ECG đã được xử lý, cùng với nhãn phân loại tương ứng cho từng đoạn tín hiệu.

Quy trình tiền xử lý và đánh giá mô hình với bộ dữ liệu này được thực hiện thông qua các script như `evaluate_mitbih.py`. Cụ thể, dữ liệu được đọc vào bằng thư viện `pandas`, tách thành tập đặc trưng (X) và nhãn (y), sau đó sử dụng để huấn luyện và kiểm thử các mô hình học máy như Random Forest hoặc các mô hình học sâu.

Sau khi huấn luyện, mô hình được đánh giá trên tập test với 21.892 mẫu. Kết quả thống kê chi tiết được lưu trong file `mitbih_results.txt`, bao gồm các chỉ số như độ chính xác tổng thể (accuracy), precision, recall, f1-score cho từng nhãn. Phân phối nhãn trên tập test như sau:

Bảng 4.1 Phân phối nhãn MIT-BIH và các chỉ số đánh giá

Nhãn	Số lượng	Precision	Recall	F1-score
0	18.118	0.97	1.00	0.99
1	556	0.97	0.60	0.74
2	1.448	0.98	0.87	0.92
3	162	0.85	0.58	0.69
4	1.608	0.99	0.94	0.97

Tổng số mẫu: 21.892. Các nhãn này tương ứng với năm loại rối loạn nhịp tim chính được định nghĩa trong MIT-BIH, bao gồm:

- **Nhãn 0:** Nhịp bình thường (Normal beat)
- **Nhãn 1:** Nhịp ngoại tâm thất (Supraventricular ectopic beat)
- **Nhãn 2:** Nhịp ngoại tâm thất thất (Ventricular ectopic beat)
- **Nhãn 3:** Nhịp thất sớm (Fusion beat)
- **Nhãn 4:** Nhịp không phân loại (Unknown beat)

Việc sử dụng bộ dữ liệu MIT-BIH giúp hệ thống nhận diện đa dạng các dạng rối loạn nhịp tim phổ biến, đồng thời đảm bảo khả năng so sánh với các nghiên cứu quốc tế, qua đó nâng cao độ tin cậy của mô hình. Toàn bộ các bước từ xử lý dữ liệu, huấn luyện đến đánh giá đều được tự động hóa trong pipeline thống nhất, giúp hạn chế sai sót và đảm bảo tính nhất quán. Nhờ đó, hệ thống đạt được tính khách quan, khả năng tái lập và minh bạch trong quá trình phát triển AI chẩn đoán ECG.

4.1.2 PTB-XL ECG Dataset

PTB-XL ECG Dataset là bộ dữ liệu điện tâm đồ (ECG) có quy mô lớn, đa dạng về bệnh lý và đặc điểm bệnh nhân, được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu AI y sinh hiện đại. Dữ liệu được lưu trữ tại thư mục `ptb xl`, với metadata trong file `ptb xl_database.csv` và thông tin nhãn bệnh trong `scp_statements.csv`. Mỗi bản ghi chứa thông tin bệnh nhân, các trường mô tả lâm sàng, đường dẫn file tín hiệu ECG (dạng WFDB), cùng trường `scp_codes` lưu trữ nhãn bệnh đa nhãn (multi-label). Quy trình tiền xử lý và phân tích dữ liệu được thực hiện trong script `preprocess_ptb xl.py`. Các bước chính bao gồm:

- Đọc metadata, ánh xạ nhãn bệnh từ trường `scp_codes` sang các nhóm bệnh chính dựa trên bảng ánh xạ `scp_statements.csv`.
- Chuyển đổi nhãn đa nhãn sang dạng nhị phân (multi-label binary).
- Đọc tín hiệu ECG từ file WFDB, chuẩn hóa từng kênh (zero-mean, unit variance).
- Tách dữ liệu thành các tập train (fold 1–8), validation (fold 9) và test (fold 10) theo trường `strat_fold`.
- Lưu dữ liệu đã xử lý ra các file `.npy` và in log kích thước từng tập (ví dụ: `X_train.shape`, `y_train.shape`).

Tổng số mẫu khoảng 21.837 bản ghi (theo số dòng trong `ptb xl_database.csv`). Các nhãn bệnh chính gồm: NORM, MI, AMI, IMI, ASMI, ALMI, LMI, PMI, STTC, HYP, LVH, RVH, LAH, RAH, CD, RBBB, LBBB, AFIB, PAC,... (xem chi tiết trong `label_names.json`). Việc xử lý đa nhãn giúp mô hình nhận diện đồng thời nhiều loại bệnh lý tim mạch trên cùng một bản ghi ECG, phản ánh thực tế lâm sàng phức tạp.

Phân phối nhân và kích thước dữ liệu được thống kê tự động trong quá trình tiền xử lý, đảm bảo tính khách quan, tái lập và minh bạch cho pipeline phát triển mô hình AI. PTB-XL cung cấp nền tảng dữ liệu vững chắc để huấn luyện các mô hình học sâu hiện đại, đồng thời hỗ trợ đánh giá hiệu quả mô hình trên nhiều nhóm bệnh khác nhau.

4.2 TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Quy trình tiền xử lý dữ liệu ECG trong hệ thống được xây dựng chặt chẽ nhằm đảm bảo tín hiệu đầu vào đạt chất lượng tối ưu cho huấn luyện AI, đồng thời giải quyết các vấn đề thực tế như đa dạng độ dài tín hiệu, số kênh và mất cân bằng lớp. Các bước chính gồm: chuẩn hóa biên độ, phân đoạn tín hiệu về cùng độ dài, xử lý số kênh và áp dụng kỹ thuật cân bằng lớp. Nhờ đó, dữ liệu đầu vào luôn đồng nhất, giúp mô hình học hiệu quả và tăng độ chính xác chẩn đoán.

4.2.1 Chuẩn hóa và phân đoạn tín hiệu

Tín hiệu ECG thô được xử lý qua nhiều bước chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính nhất quán và tối ưu hóa chất lượng đầu vào cho mô hình AI. Trước tiên, mỗi bản ghi được chuyển đổi về dạng số thực (float), sau đó áp dụng chuẩn hóa zero-mean, unit variance cho từng kênh tín hiệu - giúp loại bỏ sai lệch về biên độ giữa các bệnh nhân và thiết bị (tham khảo các hàm trong `preprocess_ptbxxl.py`, `train_cnn.py`, `app.py`).

Đối với các mô hình học sâu, tín hiệu tiếp tục được phân đoạn về độ dài cố định (ví dụ: 5000 mẫu $\times$ 12 kênh) bằng cách cắt bớt hoặc padding tín hiệu ngắn (hàm `to_fixed_shape` trong `train_cnn.py`, `preprocess_for_model` trong `ptbxxl_parser.py`). Ngoài ra, một số pipeline còn sử dụng chuẩn hóa min-max về khoảng $[0, 1]$ để đáp ứng yêu cầu của từng mô hình. Nhờ đó, dữ liệu đầu vào luôn đồng nhất về định dạng và phân bố giá trị, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình huấn luyện và suy luận.

4.2.2 Chuẩn hóa và phân đoạn tín hiệu

Dữ liệu ECG thu thập từ các nguồn khác nhau thường có số lượng kênh (lead) không đồng nhất, phổ biến nhất là 1 kênh (như MIT-BIH) hoặc 12 kênh (như PTB-XL). Để đảm bảo tính nhất quán cho đầu vào mô hình, hệ thống sẽ tự động kiểm tra số kênh của từng bản ghi. Nếu bản ghi có ít kênh hơn yêu cầu, các kênh còn thiếu sẽ được padding bằng giá trị 0 hoặc lặp lại kênh có sẵn, tùy theo logic xử lý trong các hàm của `preprocess_ptbxxl.py` và `ptbxxl_parser.py`. Ngược lại, nếu bản ghi có nhiều kênh hơn, hệ thống sẽ chọn ra đúng số kênh cần thiết.

Quy trình này giúp mọi mẫu dữ liệu sau tiền xử lý đều có cấu trúc đồng nhất về số chiều (ví dụ: $[5000, 12]$), phù hợp với kiến trúc của các mô hình học sâu. Nhờ đó, mô hình có thể tiếp nhận và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau mà không gặp lỗi về định dạng, đồng thời tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống chẩn đoán tự động.

4.2.3 Xử lý mất cân bằng lớp

Trong các bộ dữ liệu ECG thực tế, hiện tượng mất cân bằng lớp là một thách thức lớn: các nhãn bệnh lý hiếm (ví dụ: rối loạn nhịp nguy hiểm, block nhĩ thất, ngoại tâm thu thất) thường chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với các nhãn phổ biến như nhịp xoang bình thường. Nếu không có biện pháp xử lý phù hợp, mô hình học sâu sẽ dễ bị “thiên lệch”, chủ yếu dự đoán các lớp chiếm đa số, dẫn đến giảm độ nhạy trong phát hiện các trường hợp bệnh quan trọng.

Để giải quyết vấn đề này, hệ thống triển khai nhiều kỹ thuật xử lý mất cân bằng lớp ngay từ giai đoạn tiền xử lý và huấn luyện. Đầu tiên, tần suất xuất hiện của từng lớp được thống kê chi tiết từ dữ liệu huấn luyện nhằm xác định mức độ chênh lệch giữa các lớp. Dựa trên đó, hệ thống tính toán trọng số cho mỗi lớp theo công thức nghịch đảo tần suất, giúp tăng ảnh hưởng của các lớp hiếm trong quá trình học. Dựa trên đó, hệ thống tính toán trọng số cho mỗi lớp theo công thức nghịch đảo tần suất (hàm `compute_positive_class_weights` trong `train_cnn.py`), nghĩa là lớp càng hiếm sẽ có trọng số càng lớn. Các trọng số này được tích hợp trực tiếp vào hàm loss (ví dụ: `weighted binary cross-entropy` hoặc `focal loss`, tham khảo `build_weighted_focal_bce` trong `train_cnn.py`), giúp mô hình “ưu tiên” học các lớp thiểu số, giảm thiểu hiện tượng bỏ sót.

Bên cạnh đó, một số pipeline còn áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (augmentation) như jittering, scaling, flipping, hoặc lấy mẫu lại (resampling) để bổ sung thêm các mẫu cho lớp hiếm, giúp cân bằng phân phối nhãn trong tập huấn luyện. Việc này được thực hiện linh hoạt tùy theo đặc thù từng bộ dữ liệu và mô hình, đảm bảo phân phối nhãn trong tập huấn luyện tiệm cận hơn với thực tế lâm sàng.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật xử lý mất cân bằng thông qua các chỉ số như độ nhạy (recall), độ đặc hiệu (specificity) và F1-score cho từng lớp (tham khảo các script đánh giá trong `evaluate_mitbih.py`). Nhờ các giải pháp này, mô hình học sâu không chỉ đạt độ chính xác tổng thể cao mà còn duy trì được độ nhạy tốt với các bất thường hiếm gặp—một yếu tố then chốt trong ứng dụng chẩn đoán bệnh lý tim mạch tự động.

4.3 HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH CNN

Quá trình huấn luyện mô hình học sâu đóng vai trò trung tâm trong hệ thống chẩn đoán ECG tự động. Để khai thác tối đa đặc trưng phức tạp của tín hiệu điện tim, nhóm tác giả đã thiết kế và huấn luyện một mô hình CNN hiện đại, kết hợp nhiều kỹ thuật tối ưu hóa và regularization nhằm đạt hiệu quả cao trên dữ liệu thực tế. Toàn bộ pipeline huấn luyện được hiện thực hóa trong file `train_cnn.py`, với các bước từ xây dựng kiến trúc lớp, lựa chọn tham số, đến lưu trữ và đánh giá kết quả training.

4.3.1 Kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN)

Mô hình CNN được thiết kế nhằm khai thác hiệu quả các đặc trưng thời gian và không gian của tín hiệu ECG đa kênh, với đầu vào là tensor kích thước [5000, 12], tương ứng với 5000 mẫu trên 12 đạo trình. Cách biểu diễn này giúp giữ nguyên cấu trúc chuỗi theo thời gian và mối liên hệ chặt chẽ giữa các kênh tín hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học các đặc trưng sinh học quan trọng. Đồng thời, dữ liệu đầu vào đã được chuẩn hóa và tiền xử lý kỹ lưỡng nhằm giảm nhiễu và tăng tính nhất quán trước khi đưa vào mô hình.

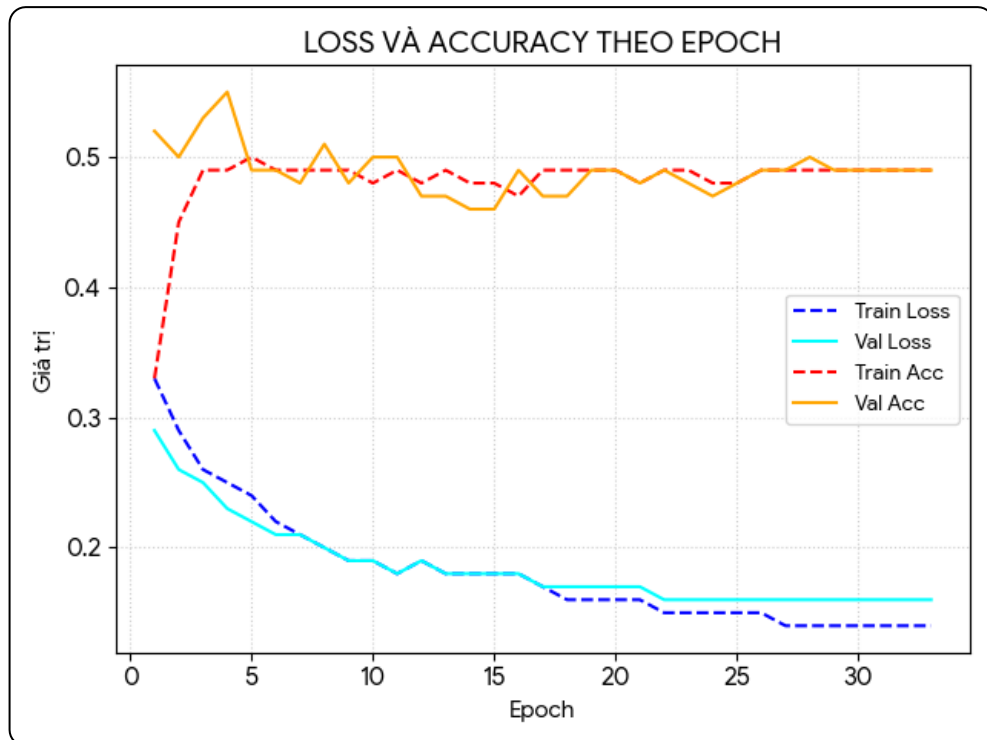
Ở giai đoạn đầu, kiến trúc sử dụng ba nhánh Conv1D song song với các kernel size 5, 11 và 25 theo hướng tiếp cận multi-scale, cho phép mô hình nhận diện đặc trưng ở nhiều thang thời gian khác nhau, từ các biến đổi ngắn hạn đến xu hướng dài hạn trong tín hiệu ECG. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện các bất thường có thời gian xuất hiện khác nhau. Kết quả từ các nhánh được ghép nối (Concatenate), chuẩn hóa bằng BatchNormalization, sau đó giảm chiều thông qua MaxPooling và tăng tính ổn định bằng SpatialDropout.

Tiếp theo, tín hiệu được đưa qua chuỗi residual block, mỗi block bao gồm các lớp Conv1D, BatchNormalization, hàm kích hoạt ReLU và Dropout. Cấu trúc residual với kết nối tắt giúp duy trì luồng gradient ổn định, cho phép mô hình học sâu mà không gặp vấn đề vanishing gradient. Đồng thời, số lượng filters tăng dần qua từng block (128, 256, 512) kết hợp kernel size giảm dần, giúp mô hình vừa học được đặc trưng tổng quát, vừa tinh chỉnh các chi tiết trong tín hiệu, từ đó nâng cao hiệu quả phân loại và khả năng phân biệt giữa các lớp bệnh.

Ở giai đoạn cuối, mô hình tích hợp lớp Bidirectional LSTM với 128 units nhằm khai thác các mối quan hệ phụ thuộc dài hạn theo hai chiều trong chuỗi tín hiệu - yếu tố quan trọng với dữ liệu sinh học ECG. Đầu ra của LSTM được đưa qua lớp Dense (256 units, ReLU), kết hợp Dropout để giảm overfitting, và cuối cùng là lớp Dense với hàm sigmoid để phân loại đa nhãn. Nhờ sự kết hợp giữa CNN và LSTM cùng các kỹ thuật regularization, mô hình đạt khả năng tổng quát hóa tốt, ổn định trên dữ liệu thực tế và dễ dàng mở rộng, điều chỉnh trong các kịch bản thực nghiệm.

4.3.2 Tham số huấn luyện và chiến lược tối ưu hóa

Để đánh giá hiệu quả huấn luyện và mức độ hội tụ của mô hình CNN, quá trình training được theo dõi thông qua các chỉ số quan trọng như hàm mất mát (loss) và độ chính xác (accuracy) theo từng epoch. Các chỉ số này phản ánh khả năng học của mô hình qua từng giai đoạn, đồng thời giúp phát hiện các hiện tượng như overfitting hoặc underfitting. Hình dưới đây minh họa trực quan sự biến thiên của loss và accuracy trong suốt quá trình huấn luyện, qua đó cung cấp cơ sở để lựa chọn tham số và chiến lược tối ưu hóa phù hợp.



Hình 4.1 Đồ thị loss và accuracy theo epoch của mô hình CNN

Quy trình tối ưu hóa tham số huấn luyện được thực hiện trực tiếp trong hàm `train_and_evaluate` (`train_cnn.py`), với các giá trị được lựa chọn dựa trên thực nghiệm nhằm đảm bảo hiệu quả hội tụ và khả năng tổng quát hóa. Cụ thể, các tham số chính được thiết lập như sau:

- **Số epoch:** 70, cho phép mô hình học đủ lâu để hội tụ mà không bị overfitting nhờ các kỹ thuật regularization.
- **Batch size:** 64, cân bằng giữa tốc độ huấn luyện và độ ổn định của gradient.
- **Learning rate:** sử dụng chiến lược warmup, khởi tạo từ giá trị nhỏ và tăng dần lên target learning rate trong các epoch đầu (có callback điều chỉnh động).
- **Optimizer:** Adam, nổi bật với khả năng thích nghi và hội tụ nhanh.
- **Loss function:** weighted binary cross-entropy hoặc focal loss, trong đó trọng số lớp (class weights) được tính toán dựa trên tần suất của từng nhãn (hàm `compute_positive_class_weights`), giúp mô hình tập trung tốt hơn vào các lớp hiếm và cải thiện hiệu quả phân loại.
- **Chia dữ liệu:** train/val/test theo tỷ lệ 0.72/0.08/0.2, xáo trộn ngẫu nhiên với seed cố định để đảm bảo tái lập kết quả.
- **Augmentation:** áp dụng các kỹ thuật như jittering, scaling, rolling trên tập train nhằm tăng tính đa dạng và khả năng khái quát của mô hình (hàm `tf_augment_signal`).
- **Sử dụng mixed precision training:** nếu GPU hỗ trợ, giúp tăng tốc độ huấn luyện và giảm tiêu thụ bộ nhớ.

Các tham số này được hiện thực hóa và quản lý tập trung trong hàm `train_and_evaluate` của file `train_cnn.py`, đảm bảo pipeline huấn luyện linh hoạt, dễ điều chỉnh và tối ưu cho từng bộ dữ liệu hoặc bài toán cụ thể. Nhờ cấu trúc này, người dùng có thể dễ dàng thay đổi số epoch, batch size, learning rate, lựa chọn hàm loss hoặc kỹ thuật augmentation chỉ bằng cách truyền tham số hoặc chỉnh sửa nhỏ trong code, mà không ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình. Ngoài ra, việc tích hợp các callback theo dõi learning rate, lưu lại lịch sử training, và hỗ trợ mixed precision giúp quá trình huấn luyện vừa hiệu quả vừa tiết kiệm tài nguyên, đồng thời thuận tiện cho việc đánh giá, so sánh và tái lập kết quả trên các tập dữ liệu khác nhau.

4.4 ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Quá trình đánh giá mô hình CNN được thực hiện tự động sau khi huấn luyện, với các chỉ số định lượng như Precision, Recall, F1-score cho từng nhãn bệnh và ma trận nhầm lẫn (confusion matrix). Các chỉ số này giúp phản ánh toàn diện hiệu năng của mô hình, đặc biệt trong bối cảnh bài toán phân loại đa nhãn và dữ liệu mất cân bằng. Ngoài ra, kết quả đánh giá còn được tổng hợp dưới dạng báo cáo và lưu trữ để phục vụ việc so sánh giữa các lần huấn luyện. Các kết quả này được sinh ra và lưu lại bằng đoạn code sau trong file `train_cnn.py`, đảm bảo tính tự động, nhất quán và hỗ trợ quá trình phân tích, cải tiến mô hình trong các bước tiếp theo.

4.4.1 Đánh giá định lượng theo từng nhãn (Classification Report)

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện và đánh giá trên tập kiểm thử, mô hình CNN đã sinh ra bảng classification report tổng hợp các chỉ số định lượng quan trọng cho từng nhãn bệnh, bao gồm Precision (độ chính xác), Recall (độ bao phủ), F1-score (trung bình điều hòa giữa Precision và Recall) và Support (số lượng mẫu thực tế của từng nhãn). Các chỉ số này giúp đánh giá chi tiết hiệu năng của mô hình trên từng lớp, phản ánh khả năng dự đoán đúng cũng như mức độ bao quát của mô hình đối với từng loại bệnh. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dữ liệu mất cân bằng và bài toán phân loại đa nhãn.

Các chỉ số được tính toán tự động bằng hàm `classification_report` của thư viện `scikit-learn` và lưu trữ dưới dạng file `classification_report.json` để phục vụ việc theo dõi và so sánh giữa các lần thực nghiệm. Ngoài ra, dữ liệu này còn có thể được sử dụng để trực quan hóa, tích hợp vào các dashboard hoặc báo cáo phân tích, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan và trực quan hơn về hiệu năng mô hình. Việc lưu trữ kết quả dưới dạng có cấu trúc cũng hỗ trợ quá trình truy xuất, kiểm tra và tái lập kết quả khi cần thiết. Kết quả đồng thời được tổng hợp và trình bày trong bảng dưới đây, hỗ trợ hiệu quả cho việc đánh giá và cải tiến mô hình.

Bảng 4.2 Classification Report (Precision, Recall, F1 từng nhãn)

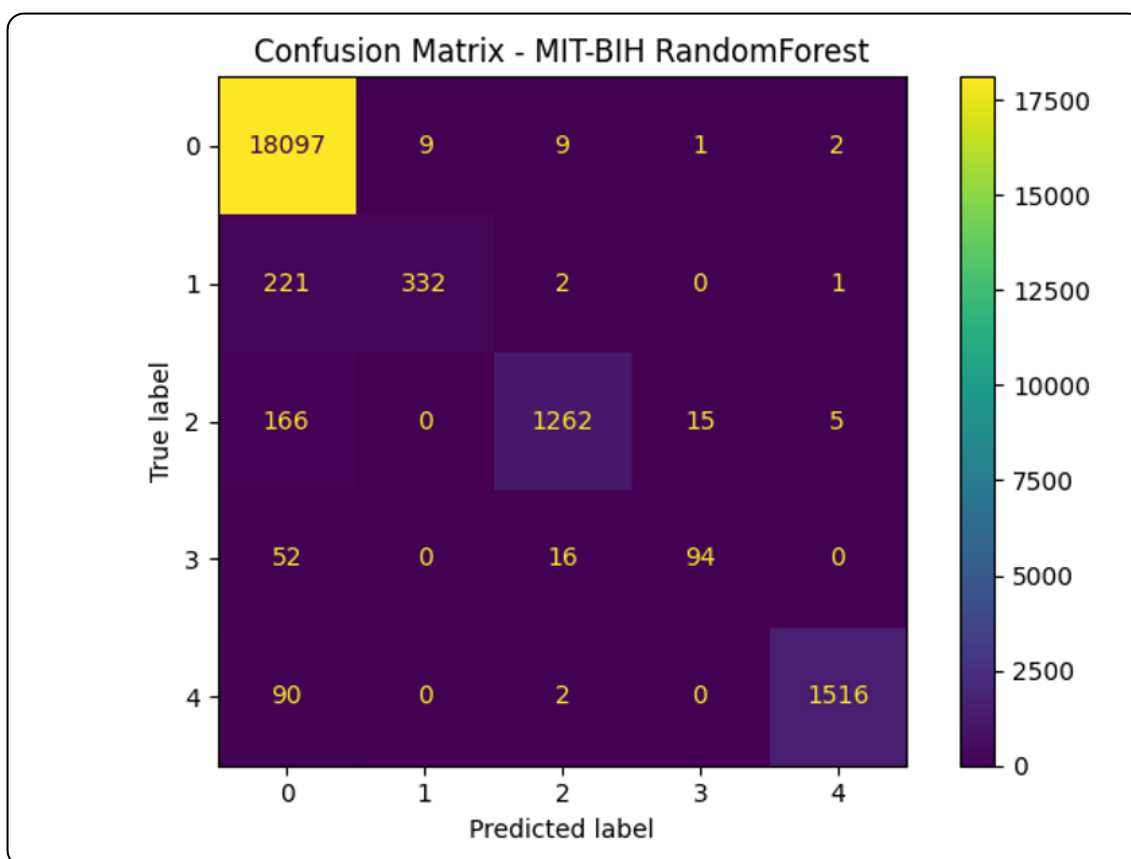
Nhãn	Precision	Recall	F1-score	Support
NORM	0.81	0.94	0.87	1919
MI	0.75	0.79	0.77	1083
AMI	0.79	0.67	0.72	573
IMI	0.71	0.69	0.70	639
ASMI	0.76	0.67	0.71	473
ALMI	0.49	0.41	0.44	49
LMI	0.49	0.24	0.32	150
PMI	0.20	0.05	0.07	22
STTC	0.70	0.83	0.76	1069
HYP	0.73	0.31	0.43	508
LVH	0.66	0.38	0.48	465
RVH	0.00	0.00	0.00	16
LAH	0.25	0.01	0.03	76
RAH	0.14	0.13	0.13	16
CD	0.79	0.74	0.76	990
RBBB	0.79	0.87	0.83	326
LBBB	0.85	0.93	0.89	118
AFIB	0.80	0.91	0.85	299
PAC	0.00	0.00	0.00	85
PVC	0.76	0.91	0.83	236
micro avg	0.76	0.73	0.75	9112
macro avg	0.57	0.52	0.53	9112
weighted avg	0.74	0.73	0.73	9112
samples avg	0.79	0.80	0.77	9112

Bảng trên cho thấy mô hình CNN đạt hiệu suất tốt với các nhãn phổ biến như NORM, MI, STTC, RBBB, LBBB, AFIB, PVC (F1-score > 0.75). Điều này chứng tỏ mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt trên các loại bệnh có số lượng mẫu lớn, giúp hỗ trợ chẩn đoán chính xác các trường hợp thường gặp trong thực tế lâm sàng.

Tuy nhiên, với các nhãn hiếm như PMI, RVH, PAC, LAH, RAH, F1-score còn rất thấp (thậm chí bằng 0), cho thấy rõ thách thức mất cân bằng lớp trong dữ liệu ECG. Do số lượng mẫu ít (support < 100), mô hình gặp khó khăn trong việc học đặc trưng và dễ nhầm lẫn với các nhãn khác. Mặc dù các chỉ số trung bình vẫn ở mức khá (F1-score ~0.73–0.77), nhưng để cải thiện hiệu quả cho các nhãn hiếm, cần bổ sung dữ liệu, áp dụng tăng cường dữ liệu hoặc điều chỉnh loss function phù hợp hơn.

4.4.2 Ma trận nhầm lẫn (Confusion matrix)

Ma trận nhầm lẫn cho từng nhãn được lưu tại file kết quả thực nghiệm (confusion_matrix.json). Mỗi nhãn bệnh đều có một ma trận 2x2, cho phép đánh giá chi tiết mức độ nhầm lẫn giữa các trường hợp dương tính và âm tính. Cụ thể, với mỗi nhãn, ma trận này thể hiện bốn giá trị: số lượng mẫu thực sự âm được dự đoán đúng (True Negative), số lượng mẫu thực sự âm bị dự đoán nhầm là dương (False Positive), số lượng mẫu thực sự dương bị dự đoán nhầm là âm (False Negative), và số lượng mẫu thực sự dương được dự đoán đúng (True Positive).



Hình 4.2 Ma trận nhầm lẫn của mô hình RandomForest trên tập MIT-BIH

Việc phân tích ma trận nhầm lẫn giúp nhận diện rõ các trường hợp mô hình dễ nhầm lẫn, từ đó có thể điều chỉnh thuật toán, bổ sung dữ liệu hoặc áp dụng các kỹ thuật tăng cường phù hợp để cải thiện hiệu quả nhận diện. Đặc biệt, với các nhãn có số lượng mẫu thấp, tỷ lệ nhầm lẫn thường cao hơn, phản ánh đúng thách thức mất cân bằng lớp trong bài toán chẩn đoán đa nhãn ECG thực tế. Ma trận nhầm lẫn cũng là cơ sở để tính toán các chỉ số như Precision, Recall, F1-score cho từng nhãn, góp phần đánh giá toàn diện hiệu suất của mô hình.

4.4.3 Nhận xét kết quả

Kết quả đánh giá cho thấy mô hình CNN đạt hiệu suất cao đối với các nhãn phổ biến như NORM, MI, STTC (F1-score > 0.75), thể hiện khả năng nhận diện tốt các trường hợp bình thường và các loại nhồi máu cơ tim. Điều này chứng minh mô hình đã học được các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu và có khả năng tổng quát hóa tốt trên các lớp có số lượng mẫu lớn. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy mô hình phù hợp với các tình huống chẩn đoán thường gặp trong thực tế lâm sàng.

Tuy nhiên, đối với các nhãn hiếm như PMI, LMI, ALMI, F1-score còn thấp do số lượng mẫu hạn chế, dẫn đến hiện tượng mất cân bằng lớp. Đây là thách thức phổ biến trong các bài toán chẩn đoán đa nhãn trên dữ liệu y sinh thực tế, khi các bệnh lý hiếm gặp thường bị mô hình bỏ sót hoặc dự đoán nhầm lẫn. Điều này cho thấy mô hình vẫn chưa khai thác hiệu quả đặc trưng của các lớp dữ liệu ít.

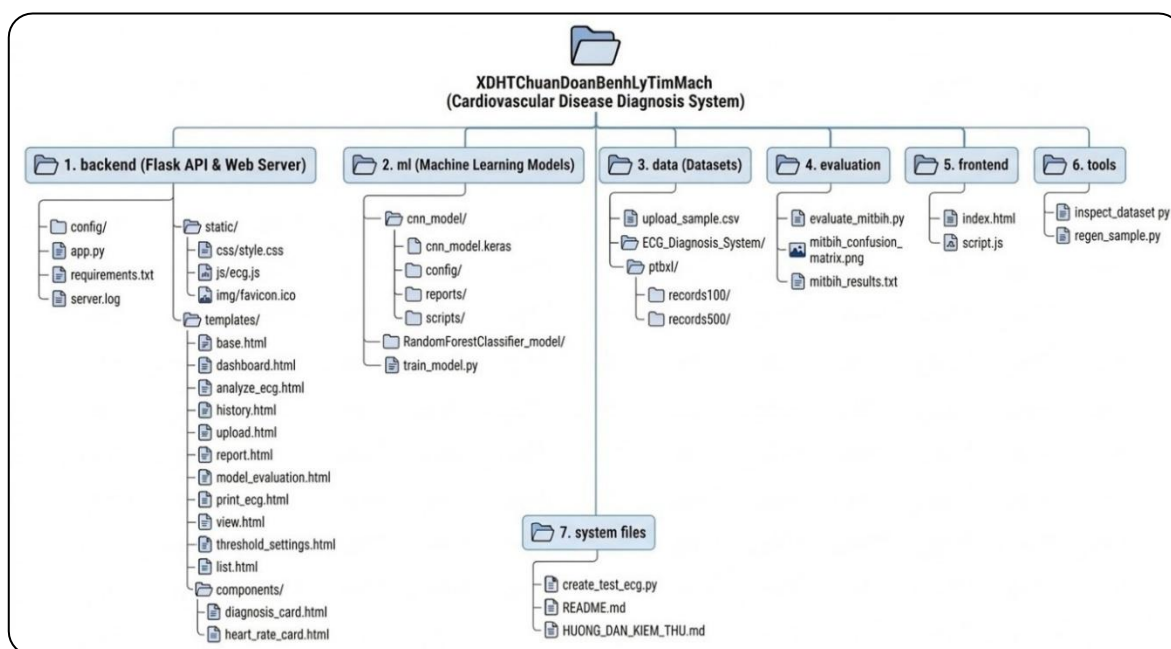
Việc áp dụng weighted focal loss và tối ưu ngưỡng dự đoán đã giúp cải thiện độ nhạy cho các nhãn khó, tuy nhiên hiệu quả vẫn còn hạn chế nếu không có sự bổ sung dữ liệu hoặc các kỹ thuật tăng cường dữ liệu chuyên biệt. Do đó, để nâng cao hiệu quả nhận diện các nhãn hiếm, cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp như tăng cường dữ liệu, cân bằng lại tập huấn luyện hoặc thiết kế các kiến trúc mô hình phù hợp hơn với đặc thù dữ liệu ECG đa nhãn.

CHƯƠNG 5

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEB

5.1 CẤU TRÚC DỰ ÁN

Hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý tim mạch được tổ chức theo kiến trúc phân lớp hiện đại, đảm bảo tính mở rộng, bảo trì và khả năng tích hợp các thành phần trí tuệ nhân tạo vào quy trình nghiệp vụ y tế. Cấu trúc thư mục được thiết kế nhằm phân tách rõ ràng các lớp chức năng, tối ưu hóa luồng phát triển và vận hành hệ thống.



Hình 5.1 Sơ đồ cấu trúc thư mục tổng thể của dự án

Để đảm bảo tính rõ ràng, mạch lạc và khả năng mở rộng trong phát triển phần mềm, mỗi thành phần trong hệ thống được tổ chức với vai trò và chức năng riêng biệt. Cụ thể, các thư mục và tệp chính trong dự án có vai trò như sau:

- **backend/**: Lớp dịch vụ ứng dụng, hiện thực API RESTful, xử lý logic nghiệp vụ, xác thực dữ liệu đầu vào, kết nối giao diện với mô hình AI. Thư mục `con static/` và `templates/` phục vụ tài nguyên tĩnh, giao diện động.
- **data/**: Lưu trữ dữ liệu nguồn chuẩn hóa cho huấn luyện, kiểm thử, đánh giá mô hình; tổ chức theo bộ và tần số lấy mẫu, dễ mở rộng.
- **evaluation/**: Chứa script và kết quả đánh giá mô hình (ma trận nhầm lẫn, báo cáo độ chính xác), phục vụ kiểm chứng, tối ưu hóa thuật toán.
- **frontend/**: Lớp trình diễn, cung cấp giao diện tĩnh/landing page, trình bày kết quả và demo hệ thống, độc lập với backend.
- **ml/**: Tập trung mã nguồn huấn luyện, suy luận, đánh giá mô hình học máy; phân chia thành `cnn_model/`, `RandomForestClassifier_model/`, `config/`, `reports/`, `scripts/` để quản lý pipeline AI khoa học.

- **cnn_model/**: Bao gồm các thành phần liên quan đến mô hình CNN như cấu hình nhân và ngưỡng phân loại (config/), báo cáo đánh giá (reports/), các script huấn luyện, tiền xử lý và dự đoán (scripts/), cùng với file trọng số mô hình đã huấn luyện (cnn_model.keras).
- **RandomForestClassifier_model/**: Lưu trữ mô hình Random Forest, bao gồm các script huấn luyện, đánh giá, so sánh đa mô hình và cơ chế kiểm soát phiên bản phục vụ quá trình thực nghiệm.tools/: Bộ công cụ hỗ trợ phát triển, kiểm thử, kiểm tra chất lượng dữ liệu, sinh dữ liệu mẫu, thao tác tiền xử lý đặc thù.
- **venv/, venv_directml/**: Môi trường ảo Python cô lập, đảm bảo ổn định, hỗ trợ GPU Windows (DirectML), mở rộng khả năng triển khai.
- **create_test_ecg.py**: Script sinh tín hiệu ECG giả lập, kiểm thử pipeline không cần dữ liệu thực, tăng hiệu quả phát triển.
- **HUONG_DAN_KIEM_THU.md**: Tài liệu hướng dẫn kiểm thử, tiêu chí đánh giá chất lượng, quy trình xác nhận kết quả.
- **README.md**: Tài liệu tổng quan, hướng dẫn sử dụng, mô tả kiến trúc, quy trình triển khai, được cập nhật thường xuyên đảm bảo tính minh bạch và khả năng mở rộng hệ thống.

Cách tổ chức này không chỉ đảm bảo sự rõ ràng, mạch lạc trong quá trình phát triển phần mềm mà còn tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô hệ thống, tích hợp các thuật toán AI mới và thích ứng linh hoạt với các yêu cầu thực tiễn trong môi trường y tế hiện đại. Việc phân tách chức năng rõ ràng giữa các module giúp tối ưu hóa quy trình phát triển, kiểm thử và bảo trì, đồng thời tăng khả năng chuyển giao, tái sử dụng và nâng cấp hệ thống trong tương lai. Nhờ đó, dự án có thể đáp ứng tốt các tiêu chuẩn về chất lượng, bảo mật và hiệu quả khi triển khai thực tế, cũng như dễ dàng tích hợp thêm các công nghệ mới nhằm nâng cao giá trị ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

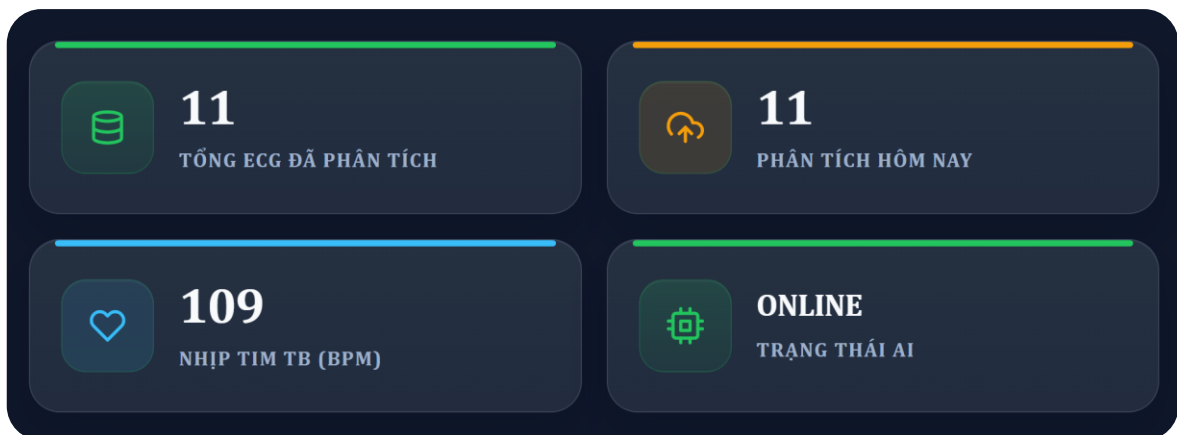
5.2 GIAO DIỆN DASHBOARD TỔNG QUAN

Giao diện Dashboard đóng vai trò là "trung tâm điều phối" (Command Center) của toàn bộ hệ thống AI chẩn đoán ECG. Được thiết kế dựa trên các nguyên tắc trực quan hóa dữ liệu hiện đại, giao diện này cung cấp cho bác sĩ hoặc người quản lý hệ thống cái nhìn toàn cảnh, thời gian thực về hiệu suất vận hành của mô hình AI cũng như xu hướng bệnh lý của tệp bệnh nhân. Bố cục dạng lưới (Grid-based layout) khoa học trên nền tối (Dark mode) không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm thị giác mà còn giúp làm nổi bật các thông tin trọng yếu.



Hình 5.2 Giao diện Dashboard tổng quan

5.2.1 Hệ thống thẻ chỉ số hiệu suất cốt lõi

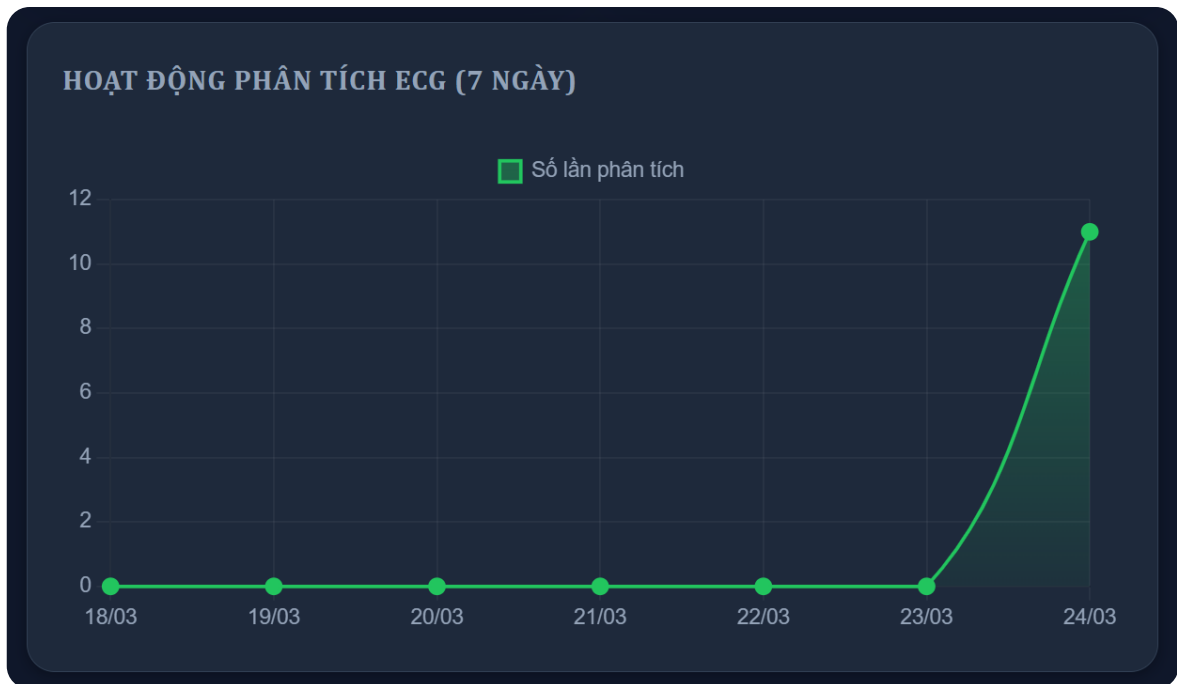


Hình 5.3 Giao diện nhóm thẻ chỉ số hiệu suất mô hình

Nằm ngay vị trí trên cùng, hệ thống thẻ chỉ số cung cấp các thông số định lượng tức thời về trạng thái hệ thống và tệp dữ liệu. Các thẻ này được mã hóa màu sắc và biểu tượng trực quan, bao gồm:

- **Tổng ECG đã phân tích:** Cung cấp quy mô dữ liệu lịch sử đã qua xử lý.
- **Phân tích hôm nay:** Chỉ số thời gian thực phản ánh tải công việc trong ngày.
- **Nhịp tim TB (BPM):** Một chỉ số lâm sàng tổng quát, giúp đánh giá nhanh xu hướng sức khỏe tim mạch của tập thể bệnh nhân đang được quản lý.
- **Trạng thái AI:** Hiện thị dưới dạng "ONLINE" với biểu tượng vi mạch xanh lục, đảm bảo tính sẵn sàng của mô hình suy luận, giúp người dùng yên tâm về khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.

5.2.2 Biểu đồ xu hướng và phân phối bệnh lý



Hình 5.4 Giao diện thể biểu đồ đường hoạt động phân tích ECG

Biểu đồ đường (Hoạt động phân tích ECG 7 ngày) sử dụng các đường cong mềm mại để thể hiện sự biến động của khối lượng phân tích theo từng ngày. Công cụ này cực kỳ hữu ích trong việc nhận diện các khoảng thời gian cao điểm hoặc phát hiện các bất thường trong quy trình nhập liệu. Đồng thời, biểu đồ còn hỗ trợ người dùng theo dõi xu hướng sử dụng hệ thống theo thời gian một cách trực quan.



Hình 5.5 Giao diện thể biểu đồ cột độ tin cậy AI theo bệnh

Biểu đồ cột (Độ tin cậy AI theo bệnh) là một công cụ hỗ trợ ra quyết định lâm sàng quan trọng. Biểu đồ này không hiển thị số ca bệnh, mà hiển thị mức độ tự tin (Confidence level) của mô hình AI đối với từng loại bệnh lý cụ thể (ví dụ: PVC, IMI, MI, LVH). Việc mã hóa màu sắc riêng biệt cho từng bệnh giúp bác sĩ nhanh chóng thẩm định mức độ tin cậy của chẩn đoán AI cho từng trường hợp cụ thể. Đồng thời, biểu đồ cũng hỗ trợ so sánh mức độ tin cậy giữa các bệnh một cách trực quan.

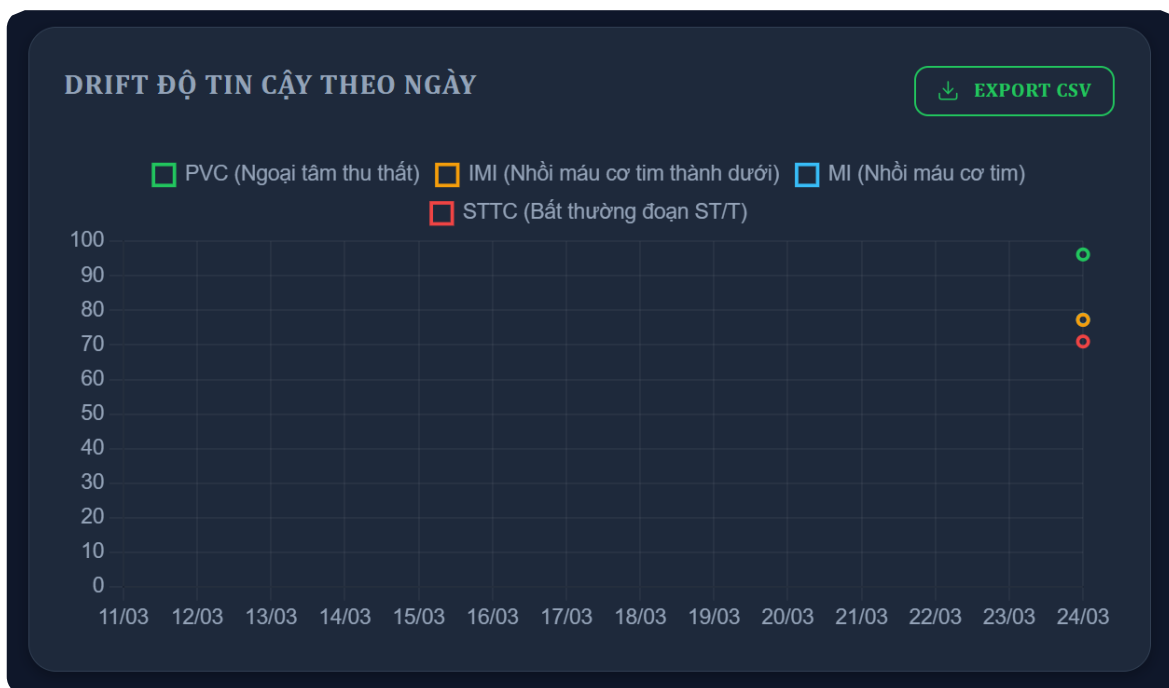
5.2.3 Thống kê dự báo và giám sát độ tin cậy



Hình 5.6 Giao diện thể thống kê tần suất bệnh lý dự đoán

Bảng xếp hạng bệnh được dự đoán nhiều nhất cung cấp danh sách các bệnh lý có tần suất xuất hiện cao nhất trong dữ liệu, được hiển thị rõ ràng bằng cả tên tiếng Việt và mã quốc tế, giúp người dùng dễ dàng nhận diện và đối chiếu. Thông tin này hỗ trợ bác sĩ nhanh chóng nắm bắt xu hướng bệnh lý phổ biến trong hệ thống, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp trong quá trình theo dõi và chẩn đoán. Bên cạnh đó, dữ liệu được cập nhật liên tục theo thời gian thực, đảm bảo phản ánh chính xác tình trạng hiện tại.

Nút tương tác "PHÂN TÍCH MỚI" được tích hợp khéo léo ngay trong khu vực hiển thị, tạo luồng công việc mượt mà và thuận tiện cho người dùng. Việc bố trí này giúp rút ngắn thao tác, khuyến khích bác sĩ thực hiện chẩn đoán ngay khi phát hiện xu hướng bất thường, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống trong môi trường lâm sàng thực tế.



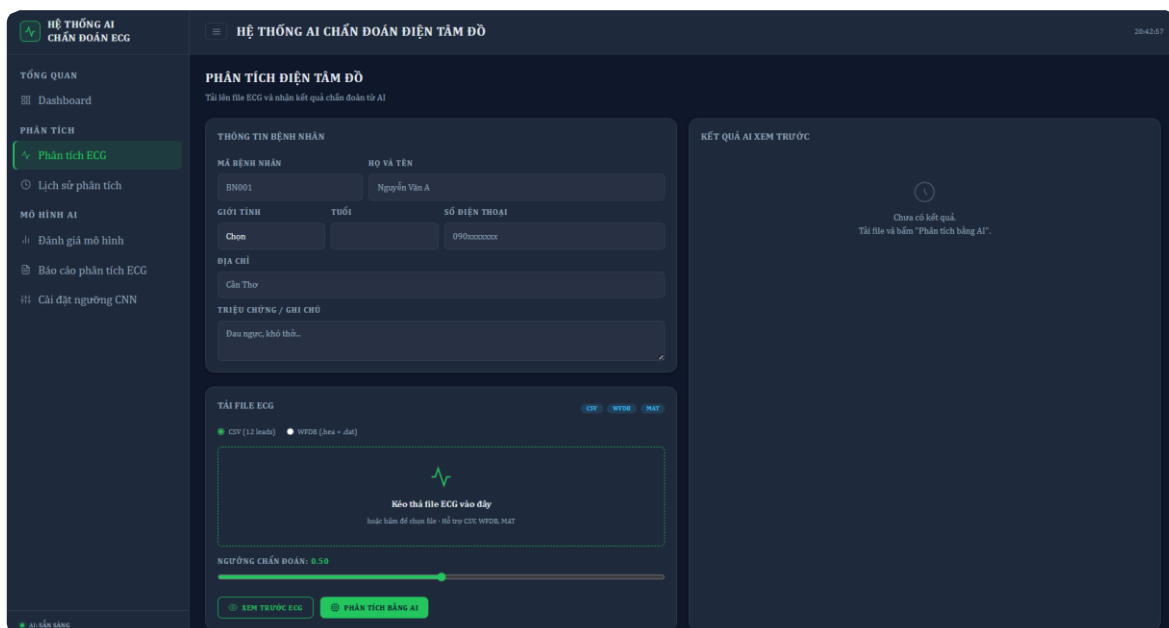
Hình 5.7 Giao diện thể biểu đồ Drift độ tin cậy theo ngày

Biểu đồ Drift độ tin cậy theo ngày là một tính năng kỹ thuật tiên tiến, thể hiện sự thay đổi độ tin cậy của mô hình AI đối với từng loại bệnh lý theo thời gian (ví dụ từ ngày 10/03 đến 23/03). Thông qua việc theo dõi xu hướng tăng hoặc giảm của các chỉ số này, người dùng có thể nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường trong hiệu suất dự đoán của mô hình một cách trực quan hơn. Công cụ này đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát hiện tượng suy giảm hiệu suất (Model Drift) do sự thay đổi của phân bố dữ liệu đầu vào theo thời gian.

Ngoài ra, biểu đồ còn hỗ trợ phân tích sâu theo từng nhãn bệnh, giúp xác định chính xác những lớp có dấu hiệu suy giảm mạnh để ưu tiên xử lý kịp thời và hiệu quả trong thực tế. Thông tin này là cơ sở quan trọng để đội ngũ kỹ thuật đưa ra quyết định tái huấn luyện, tinh chỉnh tham số hoặc cập nhật dữ liệu huấn luyện. Nhờ đó, hệ thống luôn duy trì được độ chính xác và tính ổn định trong môi trường vận hành thực tế, nơi dữ liệu có thể thay đổi liên tục.

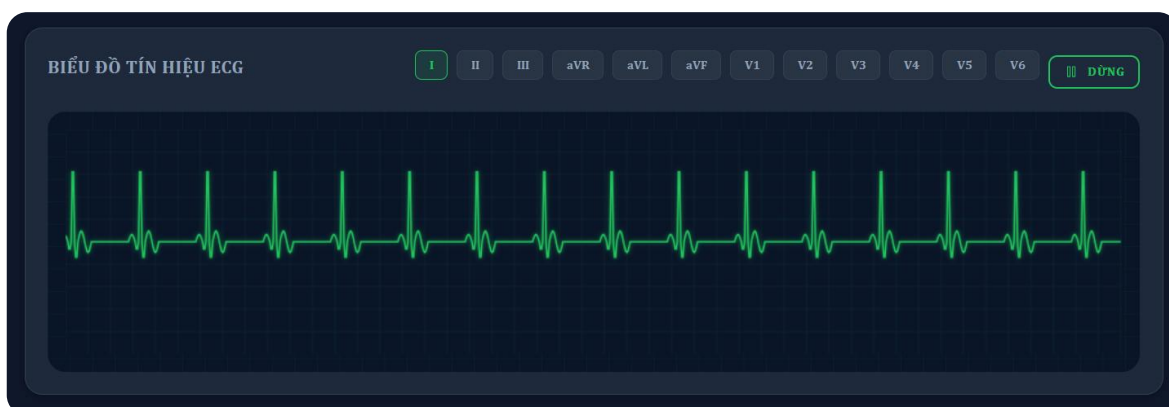
5.3 GIAO DIỆN TIẾP NHẬN VÀ PHÂN TÍCH ECG

Giao diện chức năng "Upload & Phân tích ECG" được thiết kế theo cấu trúc Dashboard hiện đại, tối ưu hóa cho quy trình làm việc song song (Parallel Workflow). Bố cục màn hình được phân chia khoa học thành hai phân vùng chức năng chính, giúp bác sĩ vừa có thể quản lý dữ liệu đầu vào, vừa theo dõi kết quả chẩn đoán tức thời mà không cần chuyển đổi màn hình. Cách thiết kế này giúp giảm thiểu thao tác và tiết kiệm thời gian trong quá trình sử dụng. Đồng thời, giao diện trực quan và dễ sử dụng góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng trong môi trường lâm sàng.



Hình 5.8 Giao diện tiếp nhận và phân tích ECG

5.3.1 Hệ thống trình diễn tín hiệu điện tâm đồ động



Hình 5.9 Giao diện thể biểu đồ tín hiệu động ECG

Nằm ở vị trí trung tâm phía dưới là biểu đồ tín hiệu ECG thời gian thực. Thay vì chỉ hiển thị hình ảnh tĩnh, giao diện cung cấp khả năng tương tác sâu thông qua bộ chọn 12 chuyển đạo tiêu chuẩn (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6). Phối màu của biểu đồ sử dụng sắc xanh lục neon trên nền tối (Dark mode), mô phỏng chính xác trải nghiệm trên các thiết bị đo điện tim chuyên dụng, giúp giảm thiểu hiện tượng mỏi mắt và tăng khả năng tập trung vào các biến đổi hình thái học của sóng ECG. Nút điều khiển "Dừng/Phát" được tích hợp khéo léo, cho phép bác sĩ đóng băng tín hiệu tại các vị trí nghi ngờ để phân tích kỹ lưỡng các phức bộ sóng bất thường.

Bên cạnh đó, biểu đồ còn hỗ trợ quan sát linh hoạt giữa các chuyển đạo, giúp bác sĩ dễ dàng so sánh và phát hiện các dấu hiệu bất thường mang tính cục bộ hoặc lan tỏa trên nhiều kênh tín hiệu khác nhau trong thực tế lâm sàng. Điều này góp phần nâng cao độ chính xác trong quá trình đọc và phân tích ECG.

5.3.2 Khối cấu hình và dữ liệu đầu vào

The interface is divided into two main sections. The top section, titled "THÔNG TIN BỆNH NHÂN" (Patient Information), contains several input fields: "MÃ BỆNH NHÂN" (Patient ID) with value "BN001", "HỌ VÀ TÊN" (Full Name) with value "Trần Minh Nghĩa", "GIỚI TÍNH" (Gender) with value "Nam", "TUỔI" (Age) with value "32", "SỐ ĐIỆN THOẠI" (Phone Number) with value "0918773327", and "ĐỊA CHỈ" (Address) with value "Hậu Giang". Below these is a text area for "TRIỆU CHỨNG / GHI CHÚ" (Symptoms / Notes) containing "ĐAU NGỰC, KHÓ THỞ" (Chest pain, difficulty breathing). The bottom section, titled "TẢI FILE ECG" (Load ECG File), features three tabs: "CSV", "WFDB", and "MAT", with "WFDB" selected. Below the tabs are two radio buttons for file format: "CSV (12 leads)" and "WFDB (.hea + .dat)", with "WFDB (.hea + .dat)" selected. There are two file selection areas: "FILE HEADER (.HEA)" and "FILE TÍN HIỆU (.DAT)", both showing a selected file "00001_lr.hea" and "00001_lr.dat" respectively. Below these is a "NGƯỠNG CHẨN ĐOÁN: 0.50" (Diagnostic Threshold: 0.50) with a green slider bar. At the bottom are two buttons: "XEM TRƯỚC ECG" (Preview ECG) and "PHÂN TÍCH BẰNG AI" (Analyze with AI).

Hình 5.10 Giao diện khối cấu hình và dữ liệu đầu vào

Tại đây, hệ thống tập trung vào tính toàn vẹn của dữ liệu bệnh nhân thông qua các trường thông tin hành chính được bố trí trực quan. Điểm nhấn kỹ thuật của khu vực này là bộ điều khiển tải dữ liệu đa thức, không chỉ hỗ trợ các định dạng tệp tin y tế chuyên dụng (CSV, MAT, WFDB) mà còn tích hợp cơ chế kéo-thả (Drag-and-drop), giúp rút ngắn thời gian thao tác trong môi trường lâm sàng áp lực cao. Đặc biệt, thanh điều hướng "Ngưỡng chẩn đoán" (Threshold) được đặt ngay dưới khu vực tải tệp, đóng vai trò là một bộ lọc chủ động. Việc điều chỉnh ngưỡng này cho phép người dùng kiểm soát trực tiếp độ nhạy của thuật toán AI, biến giao diện từ một công cụ hiển thị thụ động thành một hệ thống tương tác có kiểm soát.

5.3.3 Khối trực quan hóa kết quả phân tích AI



Hình 5.11 Giao diện khối trực quan hóa kết quả phân tích ECG

Kết quả trả về từ mô hình AI được trình bày theo phân cấp thị giác (Visual Hierarchy) từ tổng quát đến chi tiết. Các chỉ số quan trọng như nhịp tim (BPM) và trạng thái nhịp (Nhanh/Chậm) được làm nổi bật với kích thước chữ lớn và mã màu tương ứng, giúp nhận diện nhanh các trường hợp cấp cứu. Độ tin cậy của chẩn đoán được minh họa qua biểu đồ cột xác suất cho từng loại bệnh lý (PVC, MI, STTC...), mang lại cái nhìn định lượng giúp bác sĩ dễ dàng đối chiếu và thẩm định kết quả từ AI. Cách trình bày này giúp giảm tải thông tin và tăng khả năng tập trung khi phân tích. Đồng thời, bố cục rõ ràng góp phần nâng cao tốc độ ra quyết định.

5.4 GIAO DIỆN CHI TIẾT KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN

Giao diện "Chi tiết kết quả ECG" được thiết kế như một hồ sơ bệnh án điện tử thu nhỏ, tập trung vào việc minh bạch hóa các kết quả từ mô hình AI. Mục tiêu của giao diện này là cung cấp bằng chứng lâm sàng đi kèm với các con số dự đoán, giúp bác sĩ không chỉ biết kết quả mà còn hiểu được tại sao AI lại đưa ra nhận định đó. Toàn bộ thông tin được trình bày theo phân cấp từ dữ liệu hành chính đến dữ liệu tín hiệu và cuối cùng là kết luận chuyên môn.



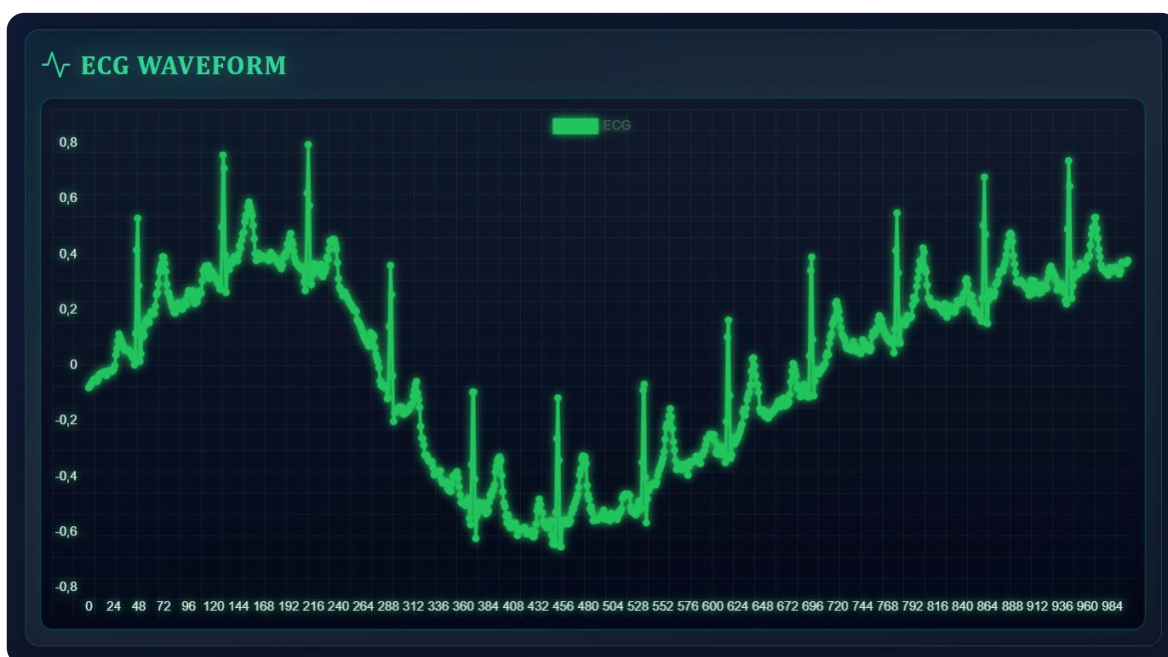
Hình 5.12 Giao diện chi tiết kết quả chẩn đoán ECG

5.4.1 Quản lý thông tin bệnh nhân và lâm sàng

Hình 5.13 Giao diện thẻ quản lý thông tin bệnh nhân

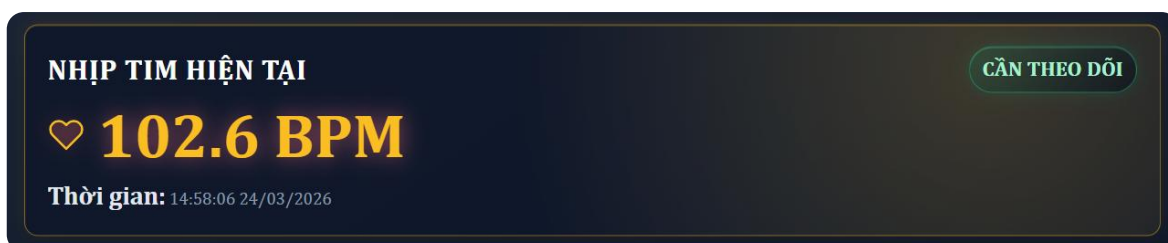
Phân vùng đầu tiên của giao diện tập trung vào việc xác thực định danh bệnh nhân, đảm bảo tính chính xác trong quy trình quản lý y tế. Các trường thông tin như Mã BN, Họ tên, Tuổi, Giới tính và Số điện thoại được bố trí trong các thẻ (card) riêng biệt với độ tương phản cao. Điểm đặc biệt là sự xuất hiện của mục "Triệu chứng/Ghi chú", nơi lưu trữ những dấu hiệu lâm sàng chủ quan (như đau ngực, khó thở) một cách trực quan và dễ theo dõi. Việc đặt thông tin này cạnh kết quả AI giúp người dùng có sự đối chiếu nhanh giữa triệu chứng thực tế và biểu hiện trên điện tâm đồ, tạo nên cái nhìn đa chiều về tình trạng bệnh lý.

5.4.2 Hiện thị dạng sóng và chỉ số sinh hiệu



Hình 5.14 Giao diện thẻ biểu đồ sóng ECG (Waveform)

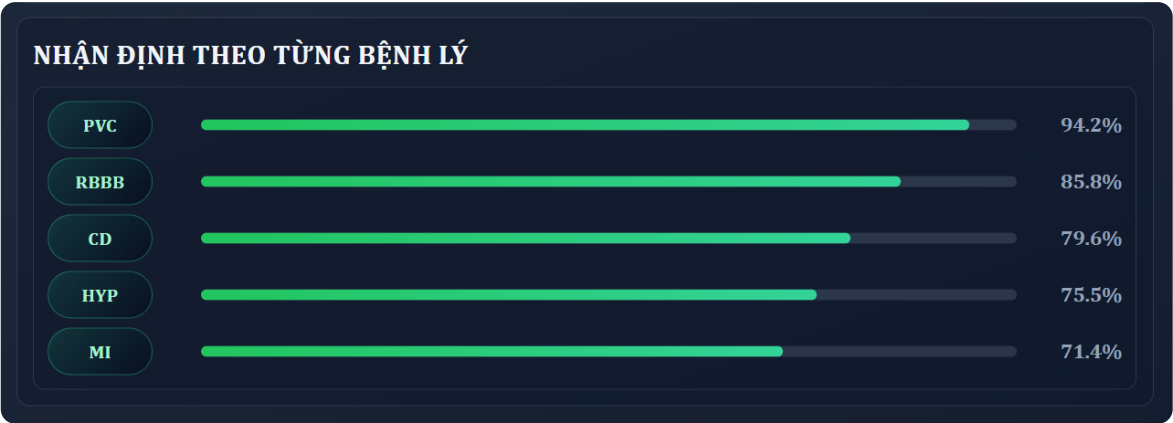
Trung tâm của giao diện là biểu đồ sóng ECG (Waveform) được trích xuất trực tiếp từ tệp dữ liệu gốc. Tín hiệu được vẽ với độ phân giải cao trên nền lưới điện tâm đồ tiêu chuẩn, cho phép bác sĩ quan sát chi tiết các phức bộ sóng. Các thành phần quan trọng như sóng P, phức bộ QRS và sóng T được hiển thị rõ ràng, hỗ trợ việc nhận diện các bất thường về nhịp và dẫn truyền tim. Bên cạnh đó, khả năng hiển thị liên tục theo thời gian giúp bác sĩ theo dõi diễn biến tín hiệu một cách trực quan và chính xác hơn trong quá trình phân tích lâm sàng thực tế.



Hình 5.15 Giao diện thẻ chỉ số sinh hiệu

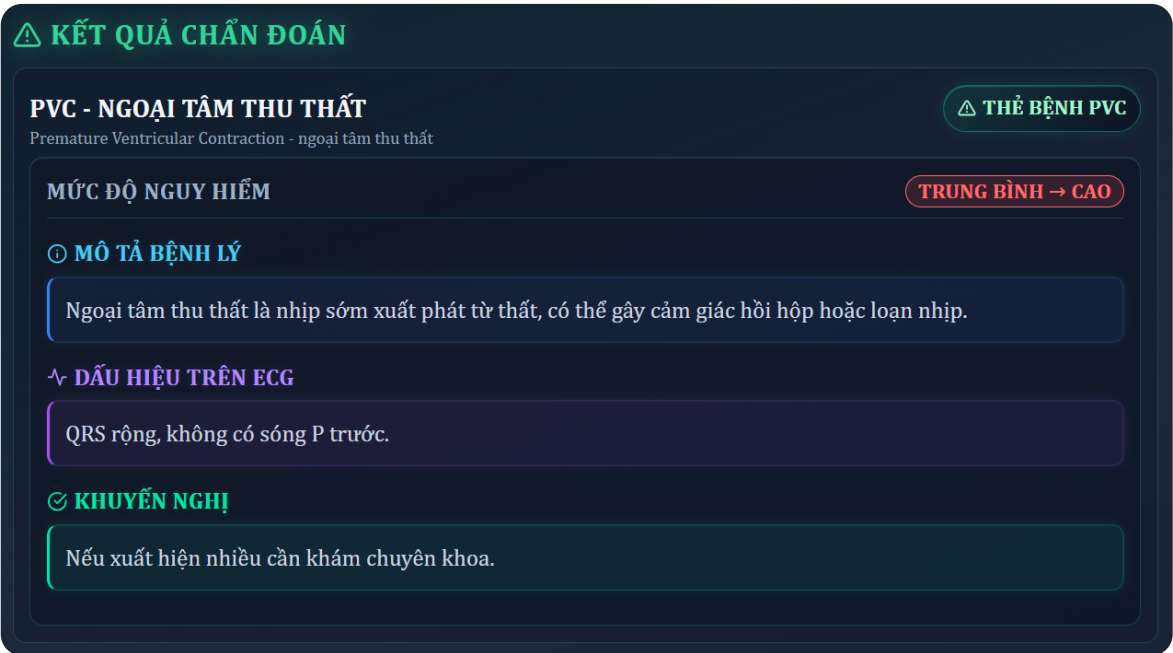
Song hành với biểu đồ sóng là thẻ chỉ số "Nhịp tim hiện tại" được thiết kế vô cùng nổi bật. Chỉ số BPM (Beats Per Minute) được hiển thị với kích thước lớn, đi kèm mã màu cảnh báo (màu đỏ cho trạng thái "Bất thường") và nhãn trạng thái trực quan. Việc tích hợp thông tin về thời gian phân tích và định danh mô hình (Model ID) phía dưới giúp tăng cường tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của kết quả chẩn đoán trong hệ thống hỗ trợ bác sĩ theo dõi liên tục.

5.4.3 Phân tích bệnh lý và hệ thống khuyến nghị



Hình 5.16 Giao diện thẻ phân tích và nhận định bệnh lý

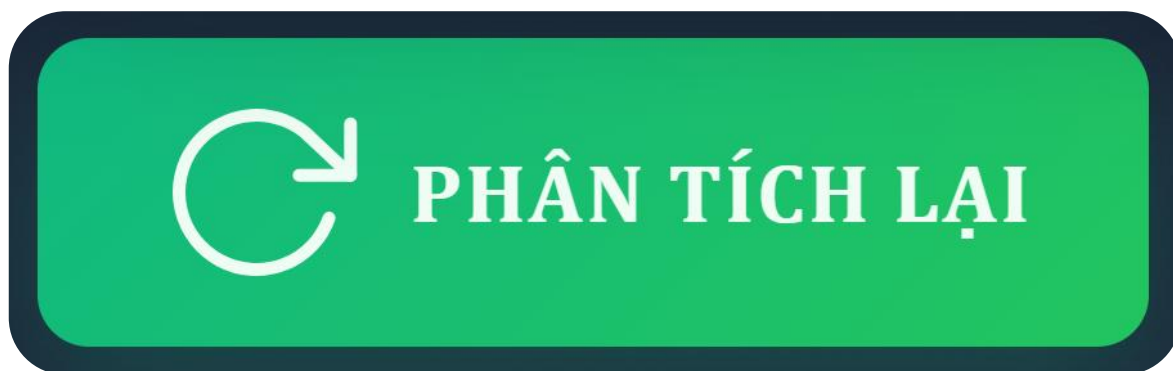
Đây là phần giá trị nhất của giao diện, nơi AI chuyển đổi các con số xác suất thành ngôn ngữ y khoa dễ hiểu. Hệ thống không chỉ hiển thị tên bệnh mà còn cung cấp một bảng "Nhận định theo từng bệnh lý" dưới dạng biểu đồ thanh ngang (Progress Bar), giúp so sánh mức độ ưu tiên của các chẩn đoán phân biệt, hỗ trợ bác sĩ định hướng nhanh trong quá trình đánh giá và ra quyết định lâm sàng ban đầu.



Hình 5.17 Giao diện thẻ kết quả chẩn đoán và khuyến nghị

Đặc biệt, thẻ "Kết quả chẩn đoán" được chi tiết hóa thành bốn thành phần logic, giúp chuẩn hóa cách trình bày thông tin y khoa và hỗ trợ bác sĩ tiếp cận dữ liệu một cách có hệ thống, nhanh chóng nắm bắt tình trạng bệnh nhân chính xác hơn.

- **Mô tả bệnh lý:** Giải thích bản chất của bất thường (ví dụ: Ngoại tâm thu thất), giúp định hình nhanh loại rối loạn tim mạch đang được phát hiện.
- **Mức độ nguy hiểm:** Cảnh báo mức độ rủi ro bằng thang màu sắc (Trung bình → Cao), từ đó hỗ trợ ưu tiên xử lý trong các trường hợp cần can thiệp sớm.
- **Dấu hiệu trên ECG:** Chỉ ra các đặc điểm hình thái học cụ thể mà AI đã phát hiện (như "QRS rộng, không có sóng P"), giúp tăng tính minh bạch và khả năng kiểm chứng kết quả.
- **Khuyến nghị:** Đưa ra hướng xử lý lâm sàng phù hợp, đóng vai trò định hướng ban đầu cho bác sĩ trong quá trình ra quyết định điều trị hoặc theo dõi tiếp theo, đồng thời hỗ trợ tối ưu hóa quy trình chăm sóc bệnh nhân hiệu quả hơn.

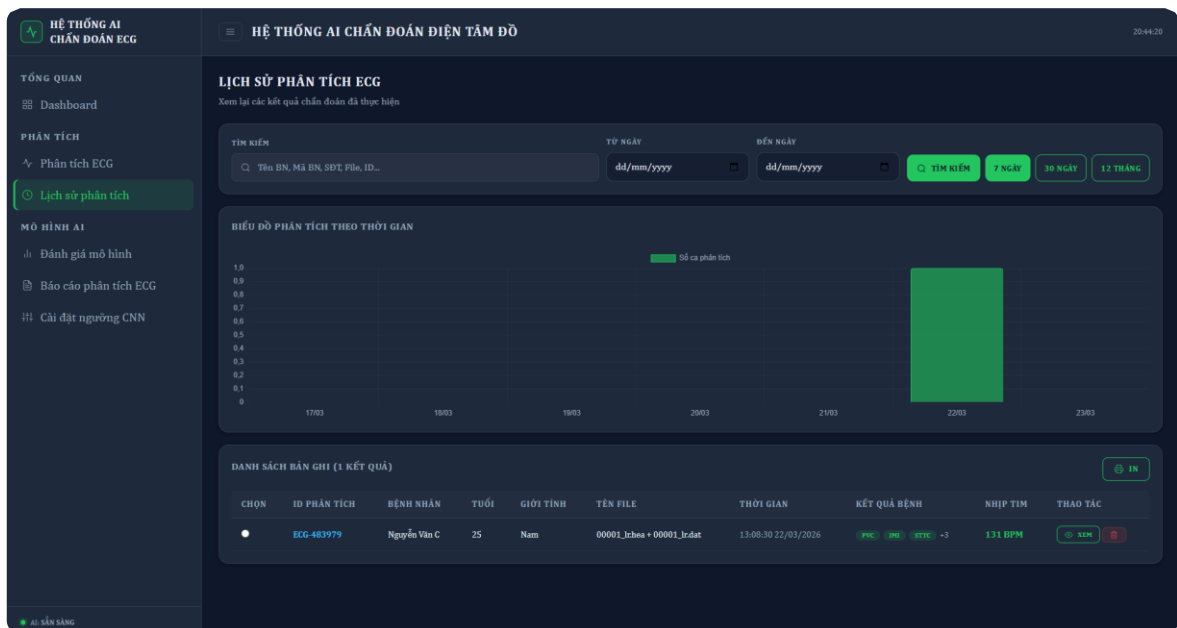


Hình 5.18 Giao diện nút phân tích lại dữ liệu ECG

Cuối cùng, nút "Phân tích lại" được bố trí ở cuối trang, cho phép người dùng kích hoạt lại quy trình suy luận của mô hình nếu có sự thay đổi về tham số hoặc cần kiểm chứng lại kết quả, đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình sử dụng. Tính năng này giúp bác sĩ nhanh chóng cập nhật chẩn đoán khi có dữ liệu mới hoặc khi điều chỉnh các thông số đầu vào. Đồng thời, nó tăng cường khả năng kiểm soát và xác thực kết quả trước khi ra quyết định lâm sàng cuối cùng.

5.5 GIAO DIỆN QUẢN LÝ LỊCH SỬ CHẨN ĐOÁN

Giao diện "Lịch sử chẩn đoán" được thiết kế như một trung tâm lưu trữ và truy xuất dữ liệu thông minh, đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi tiến trình điều trị và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử. Hệ thống không chỉ đơn thuần là một bảng danh sách mà còn tích hợp các công cụ phân tích xu hướng và bộ lọc đa chiều, giúp nhân viên y tế dễ dàng quản lý khối lượng lớn dữ liệu phân tích một cách khoa học và nhanh chóng. Ngoài ra, người dùng có thể truy cập nhanh từng lần chẩn đoán để so sánh sự thay đổi theo thời gian. Điều này hỗ trợ đánh giá hiệu quả điều trị và theo dõi diễn tiến bệnh một cách trực quan và liên tục.



Hình 5.19 Giao diện quản lý lịch sử chẩn đoán ECG

5.5.1 Công cụ truy vấn và bộ lọc đa thức

The screenshot shows the search and filter interface. It includes a search bar with a placeholder 'Tìm BN, Mã BN, SĐT, File, ID...', date filters for 'TỪ NGÀY' (From Date) and 'ĐẾN NGÀY' (To Date), and buttons for 'TÌM KIẾM' (Search), '7 NGÀY' (7 Days), '30 NGÀY' (30 Days), and '12 THÁNG' (12 Months).

Hình 5.20 Giao diện thể bộ công cụ truy vấn và bộ lọc đa thức

Phần trên cùng của giao diện được ưu tiên cho bộ công cụ tìm kiếm và lọc dữ liệu nâng cao. Hệ thống cho phép truy vấn linh hoạt theo nhiều trường thông tin khác nhau như: Tên bệnh nhân, Mã BN, Số điện thoại, ID phân tích hoặc Tên file gốc. Điểm tối ưu trong thiết kế giao diện này là sự kết hợp giữa bộ chọn khoảng thời gian tùy chỉnh và các nút lọc nhanh (7 ngày, 30 ngày, 12 tháng). Sự tích hợp này giúp giảm thiểu đáng kể thời gian thao tác cho người dùng khi cần truy xuất các bản ghi trong một giai đoạn cụ thể, đảm bảo tính đáp ứng tức thời trong các tình huống hội chẩn hoặc kiểm tra định kỳ.

5.5.2 Trực quan hóa biến động dữ liệu theo thời gian



Hình 5.21 Giao diện thể biểu đồ biến động dữ liệu theo thời gian

Nằm ngay dưới bộ lọc là biểu đồ "Phân tích theo thời gian", cung cấp một cái nhìn tổng quan về lưu lượng công việc và xu hướng sử dụng hệ thống. Biểu đồ cột này không chỉ mang ý nghĩa thống kê đơn thuần mà còn giúp người quản lý nhận diện được các giai đoạn cao điểm của hoạt động chẩn đoán. Việc sử dụng sắc xanh lục làm chủ đạo trên nền tối tạo sự đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế chung của hệ thống, giúp thông tin về số lượng ca phân tích trở nên trực quan và dễ dàng so sánh giữa các mốc thời gian khác nhau.

5.5.3 Quản trị danh sách bản ghi và tác vụ nghiệp vụ

DANH SÁCH BẢN GHI (10 KẾT QUẢ)

CHỌN	ID PHÂN TÍCH	BỆNH NHÂN	TUỔI	GIỚI TÍNH	TÊN FILE	THỜI GIAN	KẾT QUẢ BỆNH	NHỊP TIM	THAO TÁC
☐	ECG-9f1ed	Tiểu Ngọc Nhi	26	Nữ	00011_jchea + 00011_jc.dat	15:01:18 24/03/2026	PVC (MI) (MI) +4	128 BPM	XEM X
☐	ECG-9f1ea	Nguyễn Thanh Phú	30	Nam	00010_jchea + 00010_jc.dat	15:00:14 24/03/2026	PVC (XBB) (C) +4	107 BPM	XEM X
☐	ECG-9f1e7	Phan Thị Ánh Trinh	32	Nữ	00009_jchea + 00009_jc.dat	14:59:19 24/03/2026	PVC (MI) (STTC) +2	130 BPM	XEM X
☐	ECG-9f1e4	Trần Kim Dung	25	Nữ	00008_jchea + 00008_jc.dat	14:58:06 24/03/2026	PVC (XBB) (C) +3	103 BPM	XEM X
☐	ECG-9f1e1	Phan Minh Hùng	27	Nam	00007_jchea + 00007_jc.dat	14:57:11 24/03/2026	PVC (MI) (MI) +3	76 BPM	XEM X
☐	ECG-9f1ef	Phan Ngọc Liên	27	Nữ	00006_jchea + 00006_jc.dat	14:56:30 24/03/2026	PVC (MI) (XBB) +4	83 BPM	XEM X
☐	ECG-9f1bc	Lê Tú Nga	21	Nữ	00005_jchea + 00005_jc.dat	14:55:56 24/03/2026	PVC (MI) (MI) +2	132 BPM	XEM X
☐	ECG-9f1b9	Trần Minh Nghĩa	25	Nam	00004_jchea + 00004_jc.dat	14:55:11 24/03/2026	PVC (XBB) (C) +4	122 BPM	XEM X
☐	ECG-9f1b6	Nguyễn Hoàng Nam	24	Nam	00003_jchea + 00003_jc.dat	14:54:33 24/03/2026	PVC (MI) (MI) +1	102 BPM	XEM X
☐	ECG-9f1b3	Hồ Trần Quang Vinh	22	Nam	00002_jchea + 00002_jc.dat	14:53:53 24/03/2026	PVC (STTC) (MI) +2	87 BPM	XEM X

Hình 5.22 Giao diện thể danh sách bản ghi và tác vụ nghiệp vụ

Phân vùng trọng tâm của giao diện là bảng danh sách các bản ghi chẩn đoán với cấu trúc cột chi tiết và khoa học. Mỗi dòng bản ghi bao quát đầy đủ các thông tin từ định danh, dữ liệu sinh học (tuổi, giới tính) cho đến kết quả chẩn đoán sơ bộ của AI.

- **Hệ thống Badge phân loại:** Kết quả bệnh lý được hiển thị dưới dạng các nhãn (badges) màu sắc khác nhau (như PVC, IMI, STTC), giúp bác sĩ nhận diện nhanh các loại bất thường mà không cần mở chi tiết từng ca, đồng thời tăng tốc độ sàng lọc trong quá trình làm việc với dữ liệu lớn.
- **Chỉ số nhịp tim nổi bật:** Cột nhịp tim được thiết kế với màu xanh neon nổi bật, cho phép lọc nhanh các ca có dấu hiệu nhịp nhanh hoặc chậm bằng mắt thường, hỗ trợ phát hiện sớm các trường hợp cần ưu tiên xử lý lâm sàng.
- **Cơ chế điều khiển tác vụ:** Cột "Thao tác" cung cấp các phím chức năng thiết yếu bao gồm: xem chi tiết kết quả, in báo cáo (biểu tượng máy in) và xóa bản ghi. Ngoài ra, nút "In" tổng quát phía trên bảng cho phép xuất dữ liệu hàng loạt ra tệp CSV hoặc bản in vật lý, hỗ trợ đắc lực cho công tác lưu trữ và báo cáo chuyên môn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu.

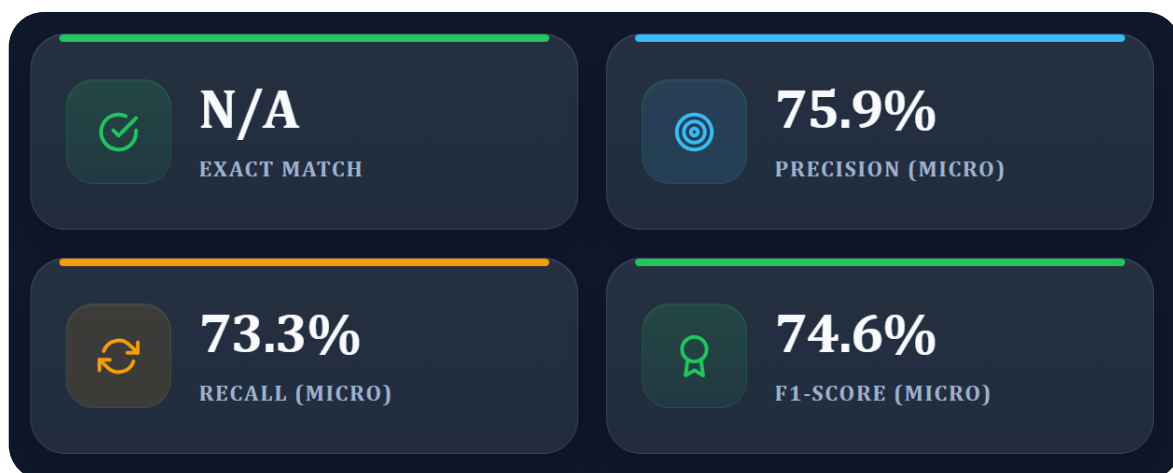
5.6 GIAO DIỆN ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MÔ HÌNH

Giao diện "Đánh giá mô hình AI" được thiết kế như một bảng điều khiển kỹ thuật chuyên sâu, cung cấp cái nhìn định lượng về năng lực chẩn đoán của hệ thống dựa trên các tập dữ liệu kiểm thử tiêu chuẩn (như PTB-XL). Mục tiêu cốt lõi của giao diện này là minh bạch hóa hiệu suất của thuật toán qua các chỉ số đo lường chuẩn tắc trong học máy, từ đó giúp người dùng và nhà phát triển đánh giá được độ chính xác, tính ổn định và khả năng tổng quát hóa của mô hình trước các bệnh lý tim mạch khác nhau, đồng thời hỗ trợ tối ưu hóa quá trình cải tiến mô hình liên tục.



Hình 5.23 Giao diện đánh giá hiệu năng mô hình AI

5.6.1 Hệ thống chỉ số đo lường tổng quát



Hình 5.24 Giao diện nhóm thẻ chỉ số đo lường tổng quát

Vùng trên cùng của giao diện hiển thị các chỉ số đo lường quan trọng nhất dưới dạng các thẻ chỉ số (KPI Cards) nổi bật. Hệ thống tập trung vào bốn thông số chiến lược: Exact Match, Precision, Recall và F1-Score (tính theo phương pháp Micro-average). Việc trình bày các con số này ngay đầu trang giúp người xem đánh giá tức thời hiệu năng tổng thể của mô hình. Đặc biệt, sự xuất hiện của F1-Score – giá trị trung bình điều hòa giữa Precision và Recall – đóng vai trò là thước đo tin cậy nhất để khẳng định sự cân bằng của mô hình, đảm bảo hệ thống không bị thiên kiến đối với các loại bệnh lý có tập mẫu lớn.

5.6.2 Phân tích hiệu năng theo nhóm bệnh lý

Phần trung tâm của giao diện sử dụng các biểu đồ cột đa chiều để bóc tách hiệu năng của mô hình đối với từng nhãn bệnh cụ thể (như AFIB, MI, PVC, STTC...).



Hình 5.25 Giao diện thẻ biểu đồ F1 – Score theo từng bệnh

Biểu đồ F1-Score theo từng bệnh cung cấp cái nhìn trực quan về khả năng nhận diện chính xác từng loại bất thường điện tâm đồ. Các thanh cột màu xanh lục và đỏ không chỉ thể hiện giá trị số mà còn là tín hiệu trực quan giúp nhận diện nhanh những nhóm bệnh mà mô hình đang thực hiện tốt hoặc cần được cải thiện.



Hình 5.26 Giao diện thể biểu đồ so sánh Precision và Recall

Biểu đồ So sánh Precision và Recall là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng, cho phép bác sĩ và kỹ sư quan sát sự đánh đổi giữa khả năng "chẩn đoán đúng" (Precision) và khả năng "không bỏ sót bệnh" (Recall). Sự tương quan giữa hai cột màu xanh và vàng cho từng nhãn bệnh giúp xác định độ nhạy lâm sàng của hệ thống đối với các bệnh lý nguy hiểm.

5.6.3 Báo cáo chi tiết nhãn và lịch sử huấn luyện



Hình 5.27 Giao diện thể biểu đồ lịch sử huấn luyện (Training History)

Biểu đồ Lịch sử Huấn luyện (Training History) minh họa sự biến thiên của Train Loss và Validation Loss qua từng thời kỳ (Epoch). Đường cong hội tụ mượt mà và sự thu hẹp khoảng cách giữa hai đường Loss là minh chứng kỹ thuật quan trọng khẳng định mô hình đã học được các đặc trưng thực tế của tín hiệu ECG và không rơi vào hiện tượng quá khớp (Overfitting), đảm bảo tính bền vững khi triển khai trên dữ liệu thực tế của bệnh nhân.

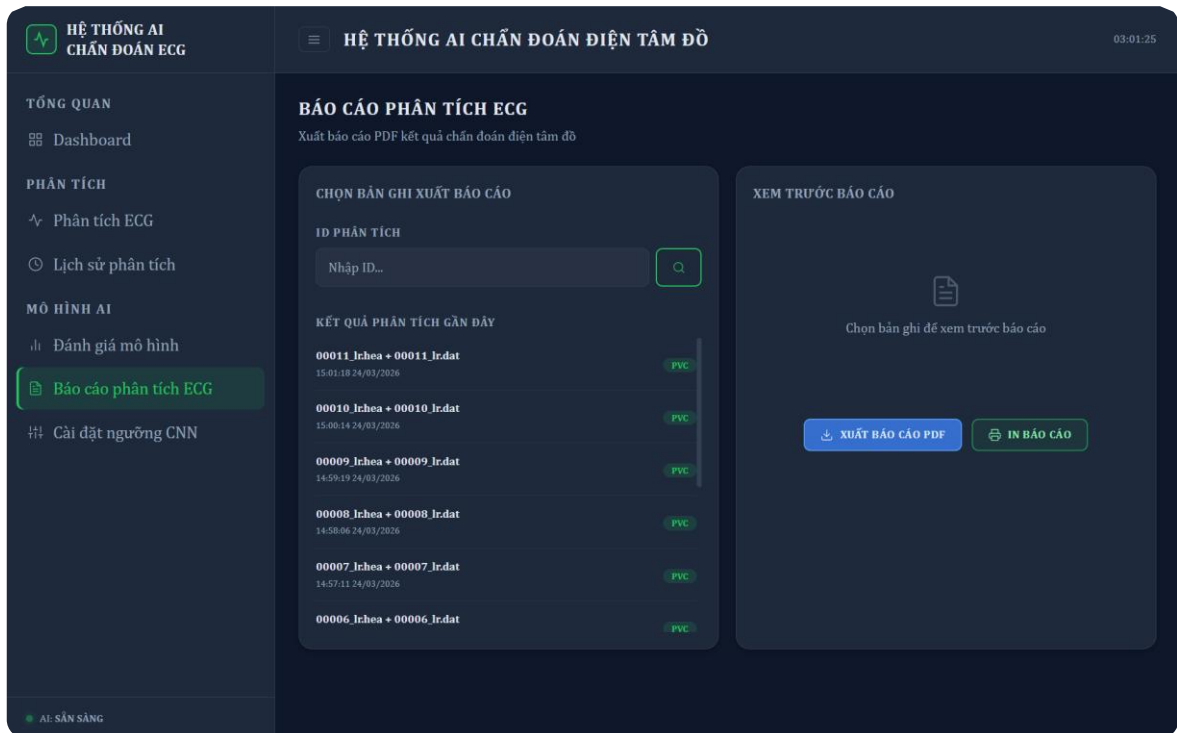
NHÂN	TÊN BỆNH	PRECISION	RECALL	F1-SCORE	SUPPORT
AFB	Rung nhĩ	80.1%	91.3%	85.3%	299
ALMI	Nhồi máu cơ tim trước bên	48.8%	40.8%	44.4%	49
AMI	Nhồi máu cơ tim cấp	79.1%	66.7%	72.3%	573
ASMI	Nhồi máu cơ tim trước vách	76.1%	66.8%	71.2%	473
CD	Rối loạn dẫn truyền	79.0%	73.5%	76.2%	990
HYP	Phi đại tim	72.9%	30.7%	43.2%	508
IMI	Nhồi máu cơ tim thành dưới	71.4%	68.7%	70.0%	639
LAH	Phi đại nhĩ trái	25.0%	1.3%	2.5%	76
LBBB	Block nhánh trái	84.6%	93.2%	88.7%	118
LMI	Nhồi máu cơ tim thành bên	49.3%	24.0%	32.3%	150
LPH	Phi đại thất trái	65.7%	37.8%	48.0%	465
MI	Nhồi máu cơ tim	74.7%	79.2%	76.9%	1083
NORM	Điện tâm đồ bình thường	80.8%	93.6%	86.7%	1919
PAC	Ngoại tâm thu nhĩ	0.0%	0.0%	0.0%	85
POI	Nhồi máu cơ tim thành sau	20.0%	4.5%	7.4%	22
PVC	Ngoại tâm thu thất	76.4%	90.7%	82.9%	236
RAH	Phi đại nhĩ phải	14.3%	12.5%	13.3%	16
RBBB	Block nhánh phải	78.9%	87.4%	83.0%	326
RPH	Phi đại thất phải	0.0%	0.0%	0.0%	16
STC	Bất thường đoạn ST/T	70.2%	82.7%	75.9%	1069

Hình 5.28 Giao diện thể báo cáo chi tiết theo nhân (Classification Report)

Bảng báo cáo chi tiết theo nhân (Classification Report) trình bày đầy đủ các chỉ số Precision, Recall, F1-Score kèm theo cột Support (số lượng mẫu kiểm thử). Việc hiển thị chỉ số Support giúp chứng minh tính khách quan của kết quả đánh giá, cho thấy mô hình đã được thử nghiệm trên một tập dữ liệu đủ lớn và đa dạng.

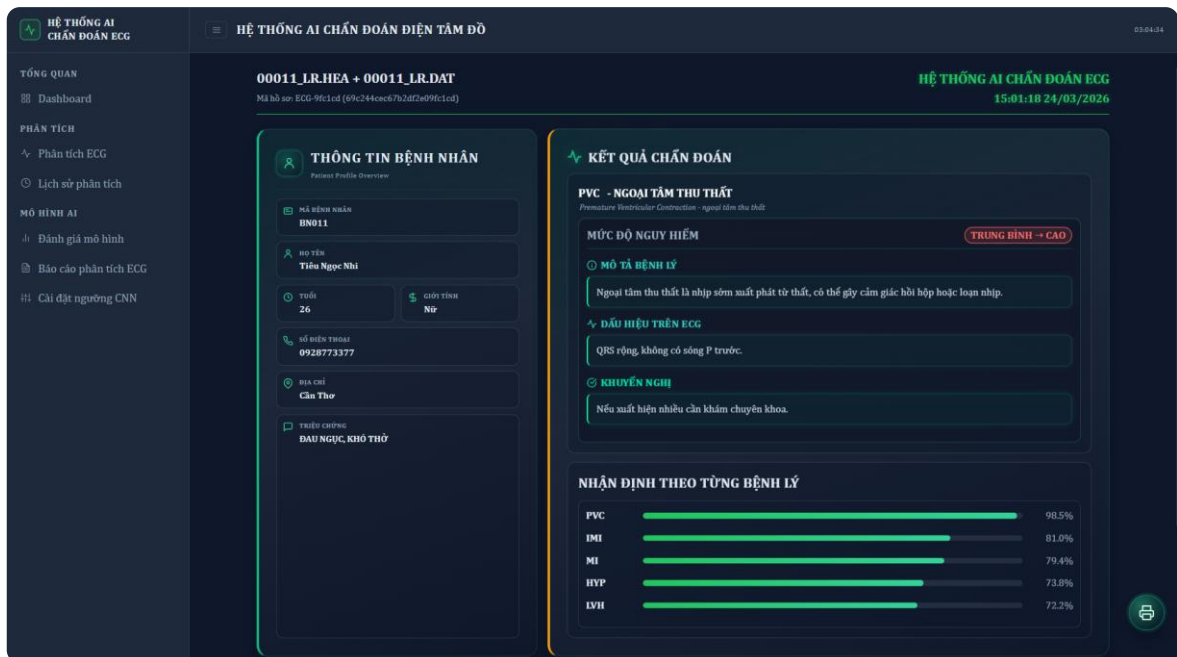
5.7 GIAO DIỆN XUẤT BÁO CÁO VÀ IN KẾT QUẢ

Giao diện "Báo cáo ECG" đóng vai trò là phân hệ đầu ra quan trọng nhất, nơi tổng hợp toàn bộ kết quả từ quá trình phân tích AI thành một định dạng tài liệu chuẩn hóa. Mục tiêu của giao diện này là cung cấp khả năng xem trước trực quan và trích xuất dữ liệu dưới dạng văn bản vật lý hoặc tệp tin kỹ thuật số (PDF), phục vụ công tác hội chẩn, lưu trữ bệnh án và phản hồi kết quả cho bệnh nhân. Thiết kế của báo cáo tuân thủ các quy tắc trình bày y khoa, đảm bảo tính thẩm mỹ, rõ ràng và đầy đủ tính pháp lý, đồng thời hỗ trợ tích hợp dễ dàng vào hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử.



Hình 5.29 Giao diện báo cáo phân tích ECG

5.7.1 Quy trình truy vấn và xem trước báo cáo



Hình 5.30 Giao diện xem trước báo cáo phân tích ECG

Giao diện bắt đầu bằng một bộ điều khiển chọn bản ghi thông minh, cho phép người dùng nhập ID phân tích hoặc lựa chọn nhanh từ danh sách các ca bệnh vừa thực hiện. Ngay sau khi xác định bản ghi, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ "Xem trước báo cáo" với bố cục mô phỏng chính xác định dạng in ấn thực tế.

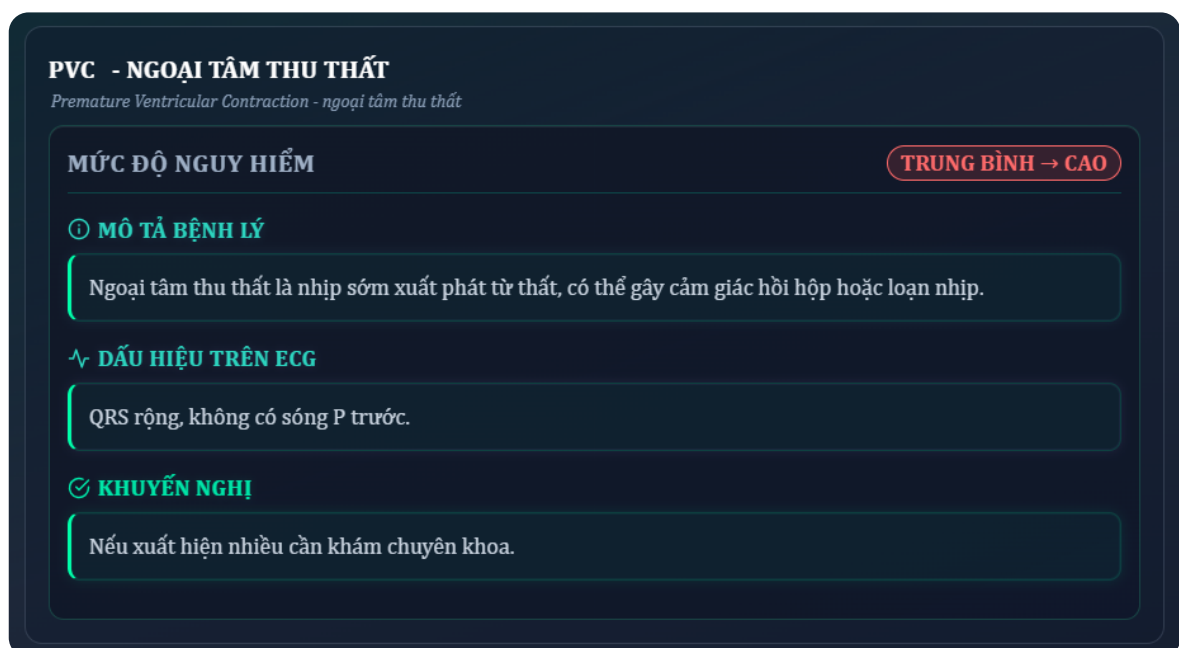
Tại đây, thông tin hành chính của bệnh nhân và định danh bản ghi (ID, Tên file, Thời gian) được trình bày trang trọng tại phần đầu, tạo nên cấu trúc phân cấp thông tin mạch lạc. Việc tích hợp tính năng xem trước giúp nhân viên y tế kiểm tra độ chính xác của dữ liệu và hình thái tín hiệu trước khi thực hiện thao tác xuất bản chính thức.

5.7.2 Cấu trúc nội dung báo cáo đa tầng



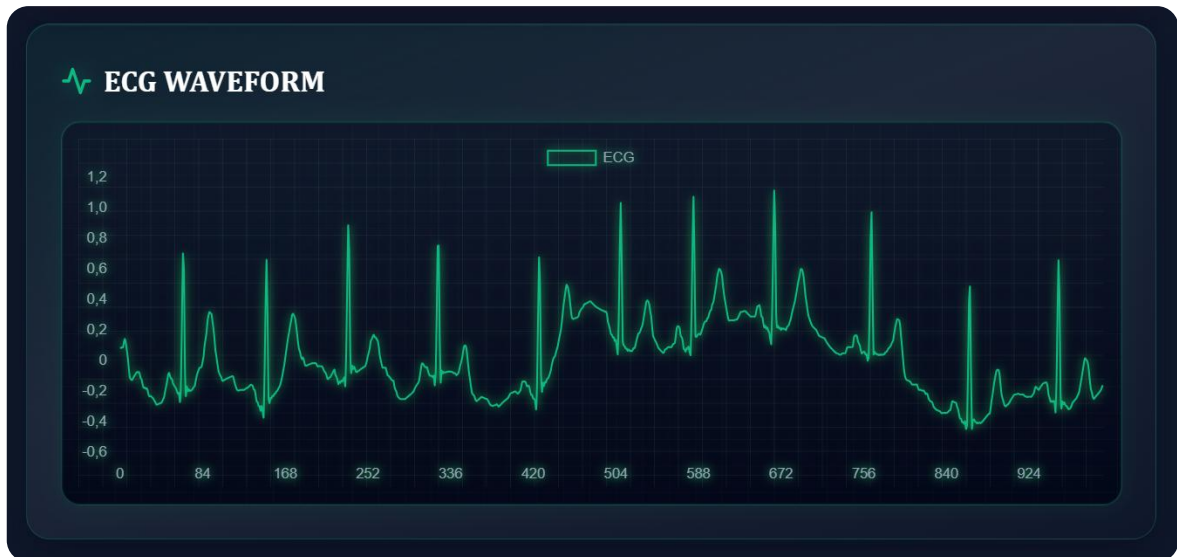
Hình 5.31 Giao diện thể phân tích và nhận định bệnh lý

Kết quả dự đoán AI và Xác suất bệnh lý: Báo cáo liệt kê danh sách các bệnh lý tiềm tàng với mã màu nhận diện và biểu đồ thanh ngang thể hiện mức độ tin cậy. Sự kết hợp giữa con số phần trăm và biểu đồ cột giúp các chuyên gia nhanh chóng thẩm định mức độ ưu tiên của các chẩn đoán phân biệt, đồng thời dễ dàng so sánh diễn biến bệnh lý giữa các lần kiểm tra khác nhau.



Hình 5.32 Giao diện thể chi tiết bệnh lý và khuyến nghị

Chi tiết bệnh lý và Khuyến nghị: Hệ thống trích xuất cụ thể các dấu hiệu nhận biết trên ECG (như phức bộ QRS rộng, mất sóng P) và đưa ra khuyến nghị lâm sàng trực tiếp. Điều này giúp báo cáo không chỉ là một tờ kết quả thô mà còn mang tính hướng dẫn chuyên môn cao, đồng thời hỗ trợ bác sĩ ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn trong thực hành lâm sàng. Bên cạnh đó, các khuyến nghị còn được chuẩn hóa theo từng nhóm bệnh lý nhằm đảm bảo tính nhất quán trong quá trình sử dụng, đồng thời giảm thiểu sai sót khi chuyển đổi dữ liệu sang hồ sơ bệnh án điện tử.



Hình 5.33 Giao diện thể tín hiệu ECG (Waveform)

Trực quan hóa Tín hiệu ECG (Waveform): Một đoạn tín hiệu ECG điển hình (thường là Lead II) được in rõ nét trên báo cáo, cung cấp bằng chứng trực quan trực tiếp để bác sĩ có thể đối chiếu lại các nhận định của AI ngay trên mặt giấy. Đồng thời, tín hiệu được chuẩn hóa theo lưới y khoa giúp đảm bảo độ chính xác khi quan sát và phân tích. Ngoài ra, việc hiển thị dạng sóng liên tục còn hỗ trợ phát hiện các bất thường nhỏ có thể bị bỏ sót trong bảng số liệu.

5.7.3 Công nghệ kết xuất và tối ưu hóa bản in

Điểm mạnh về mặt kỹ thuật của phân hệ này nằm ở khả năng chuyển đổi giao diện web thành tài liệu tĩnh thông qua sự hỗ trợ của các thư viện như jsPDF và html2canvas. Cơ chế này cho phép giữ nguyên bố cục hiển thị trực quan khi xuất file, đảm bảo tính nhất quán giữa bản xem trước và tài liệu in. Đồng thời, hệ thống còn tối ưu hóa quá trình render để giảm thời gian xuất báo cáo và nâng cao hiệu suất xử lý.

Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ xuất nhiều trang PDF cùng khả năng tùy chỉnh định dạng, kích thước và chất lượng hình ảnh, đảm bảo trình bày đầy đủ và phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng trong y tế. Đồng thời, việc tự động hóa quá trình xuất báo cáo giúp giảm sai sót thủ công, tăng tính nhất quán và nâng cao tính chuyên nghiệp của hệ thống, đồng thời cải thiện hiệu quả vận hành tổng thể.

HỆ THỐNG AI CHẨN ĐOÁN ĐIỆN TÂM ĐỒ

BÁO CÁO PHÂN TÍCH ECG

PTB-XL CNN + BiLSTM

MÃ PHÂN TÍCH

ECG-483979

THỜI GIAN

13:08:30 22/03/2026

TÊN FILE

00001_lr.hear + 00001_lr.dat

NHỊP TIM

131 BPM

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

MÃ BỆNH NHÂN

BN007

HỌ TÊN

Nguyễn Văn C

TUỔI / GIỚI TÍNH

25 / Nam

SỐ ĐIỆN THOẠI

0865112528

ĐỊA CHỈ

Cần Thơ

TRIỆU CHỨNG

ĐAU NGỰC

KẾT QUẢ DỰ ĐOÁN AI

PVC - Ngoại tâm thu thất

Độ tin cậy cao nhất: 94.9%

PVC

94.9%

IMI

82.0%

STTC

80.6%

MI

78.8%

LVH

75.2%

HYP

72.3%

KHUYẾN NGHỊ

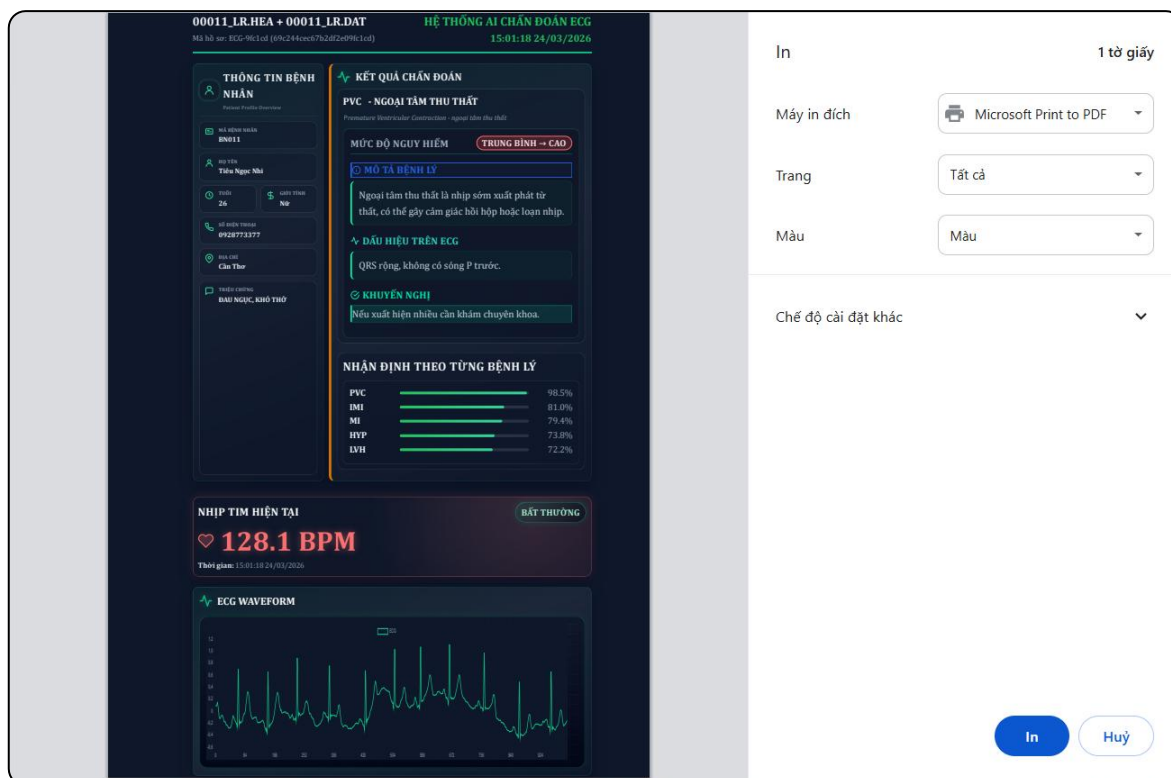
Kết quả cho thấy khả năng cao có bệnh lý tim mạch. Nên tham khảo bác sĩ chuyên khoa tim mạch sớm để được đánh giá thêm.

Xuất lúc: 21:21:36 23/3/2026

Tài liệu tham khảo, không thay thế chẩn đoán bác sĩ.

Hình 5.34 Giao diện File báo cáo kết quả chẩn đoán ECG

Xuất báo cáo PDF: Tính năng này cho phép đóng gói toàn bộ thông tin, bao gồm cả các biểu đồ động và kể cả waveform, thành một tệp tin PDF chất lượng cao, dễ dàng chia sẻ qua email hoặc hệ thống quản lý bệnh viện (HIS).



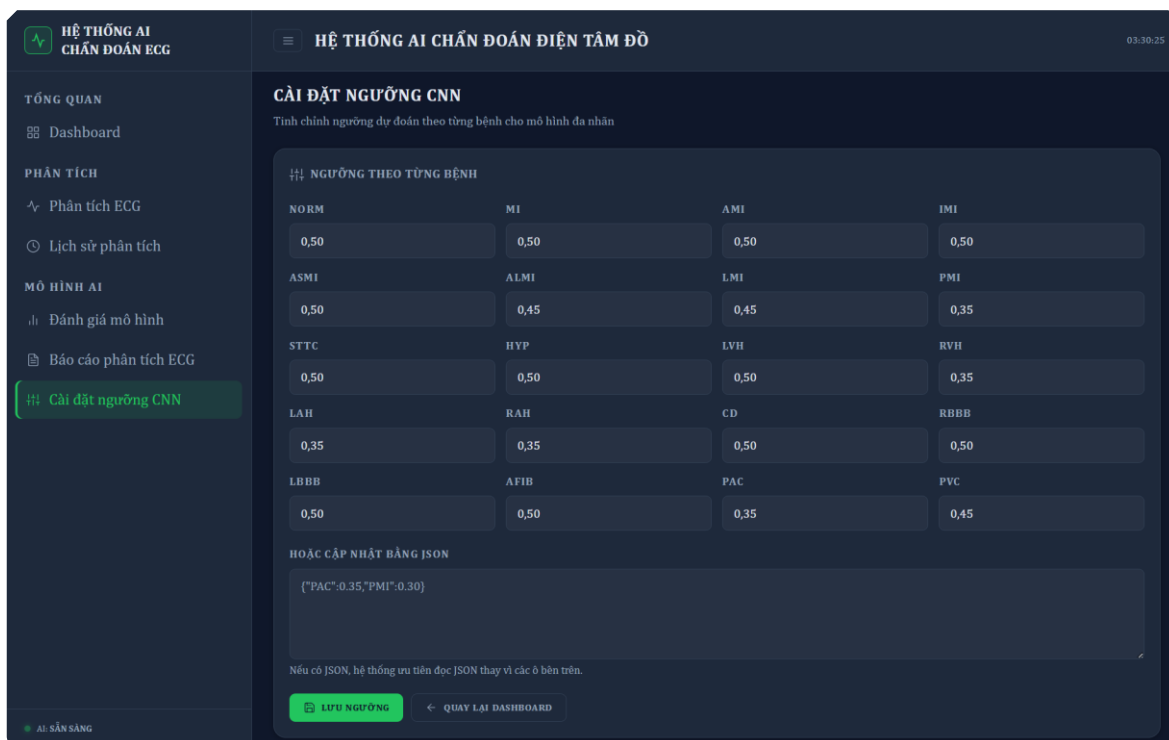
Hình 5.35 Giao diện hộp thoại in báo cáo kết quả chẩn đoán ECG

Tối ưu hóa In ấn: Khi người dùng chọn lệnh "In báo cáo", hệ thống sẽ kích hoạt chế độ CSS Media Query chuyên biệt cho in ấn. Bố cục được tinh chỉnh về dạng trang dọc (Portrait), đảm bảo các thành phần đồ họa không bị vỡ bố cục, giữ nguyên độ tương phản của tín hiệu ECG và phông chữ rõ ràng, giúp bản in trên giấy đạt tiêu chuẩn trình bày chuyên nghiệp của các cơ sở y tế.

Ngoài ra, hệ thống còn tự động loại bỏ các thành phần không cần thiết trên giao diện để tối ưu không gian in. Đồng thời, chất lượng hiển thị được chuẩn hóa nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa bản in và bản xem trên màn hình.

5.8 GIAO DIỆN CẤU HÌNH NGUỠNG DỰ ĐOÁN CNN

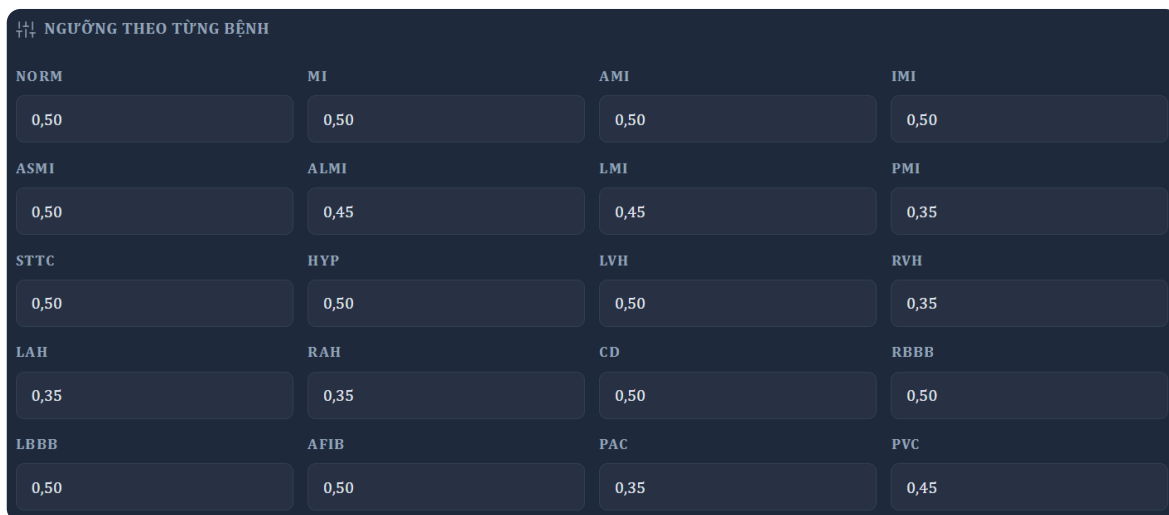
Giao diện "Cài đặt ngưỡng CNN" được thiết kế như một bảng điều khiển tham số nâng cao, cho phép người dùng can thiệp trực tiếp vào quá trình ra quyết định của mô hình học sâu. Trong các hệ thống chẩn đoán y tế, việc áp dụng một ngưỡng xác suất cố định (thường là 0.5) cho tất cả các loại bệnh lý đôi khi không mang lại hiệu quả tối ưu do sự khác biệt về đặc tính tín hiệu và mức độ nguy hiểm của từng bệnh. Do đó, giao diện này cung cấp khả năng cá nhân hóa cấu hình chẩn đoán, giúp cân bằng giữa độ nhạy (Sensitivity) và độ đặc hiệu (Specificity) cho từng nhãn bệnh cụ thể, nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ bỏ sót các ca bệnh nghiêm trọng. Bên cạnh đó, người dùng có thể lưu các thiết lập ngưỡng tùy chỉnh và áp dụng lại cho các phân tích sau, giúp duy trì tính nhất quán và kiểm soát chất lượng chẩn đoán liên tục.



Hình 5.36 Giao diện cấu hình ngưỡng dự đoán CNN

5.8.1 Điều khiển ngưỡng theo biến thể bệnh lý

Phân vùng trọng tâm của giao diện là bảng danh sách các nhãn bệnh được trình bày dưới dạng lưới (Grid layout) khoa học. Mỗi nhãn bệnh (như NORM, MI, AFIB, PVC...) đi kèm với một ô nhập liệu số, hiển thị giá trị ngưỡng hiện hành của hệ thống.



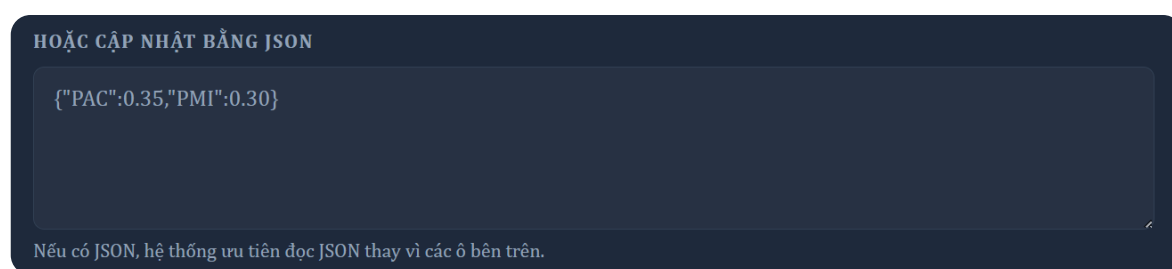
Hình 5.37 Giao diện thể ngưỡng theo biến thể bệnh lý

Cơ chế tác động: Việc giảm ngưỡng (ví dụ từ 0.5 xuống 0.35) sẽ giúp mô hình trở nên "nhạy" hơn, dễ dàng phát hiện các dấu hiệu bệnh lý mờ nhạt nhưng có thể tăng tỷ lệ dương tính giả. ngược lại, việc tăng ngưỡng sẽ giúp mô hình trở nên khắt khe hơn, chỉ đưa ra kết luận khi có độ tự tin cao.

Tối ưu hóa thao tác: Các ô nhập được bố trí với khoảng cách hợp lý, cho phép người dùng quan sát toàn bộ cấu hình hệ thống chỉ trong một màn hình duy nhất, hỗ trợ đắc lực cho việc tinh chỉnh hàng loạt các chỉ số phức tạp.

5.8.2 Cơ chế cập nhật dữ liệu qua định dạng JSON

Một điểm sáng về mặt kỹ thuật của giao diện là tích hợp phân vùng "Cập nhật bằng JSON". Thay vì phải thay đổi thủ công từng ô nhập liệu khi cần cấu hình lại toàn bộ hệ thống, người dùng chuyên gia có thể trực tiếp dán một chuỗi dữ liệu cấu trúc (ví dụ: {"PAC":0.35, "PMI":0.30}).

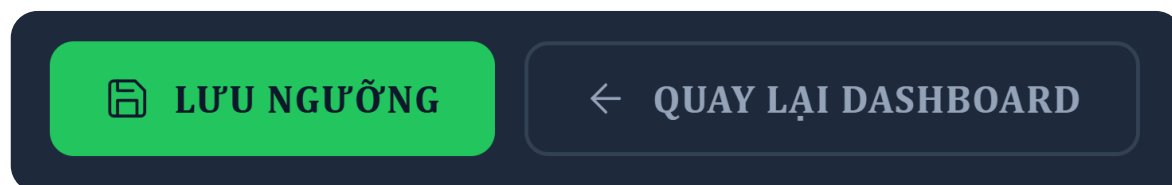


Hình 5.38 Giao diện thẻ cập nhật dữ liệu qua định dạng JSON

Tính ưu tiên: Hệ thống được thiết lập để ưu tiên đọc dữ liệu từ khối JSON, sau đó tự động đồng bộ hóa và ánh xạ các giá trị này lên bảng nhập liệu phía trên. Đồng thời đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa các lớp xử lý trong toàn bộ hệ thống.

Ứng dụng thực tế: Tính năng này cực kỳ hữu ích trong việc triển khai nhanh các bộ tham số đã được tối ưu hóa từ môi trường thực nghiệm sang môi trường vận hành thực tế, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót trong quá trình nhập liệu thủ công.

5.8.3 Quản lý thực thi và điều hướng hệ thống



Hình 5.39 Giao diện bộ nút quản lý thực thi và điều hướng

Nút "Lưu ngưỡng": Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ gửi các tham số mới về phía Server (thông qua app.py) để cập nhật vào cơ sở dữ liệu và áp dụng ngay lập tức cho các lượt phân tích tiếp theo mà không cần khởi động lại mô hình.

Điều hướng linh hoạt: Nút "Quay lại Dashboard" giúp người dùng nhanh chóng thoát khỏi chế độ cấu hình để trở về giao diện giám sát tổng quát. Toàn bộ giao diện tuân thủ ngôn ngữ thiết kế tối (Dark Mode) đồng bộ với hệ thống, tạo ra một không gian làm việc tập trung và chuyên nghiệp, phù hợp với đặc thù công việc cần độ chính xác cao của các chuyên gia y tế và kỹ thuật.

CHƯƠNG 6

KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 KIỂM THỬ CHỨC NĂNG

6.1.1 . Bảng kiểm thử các chức năng chính

Bảng 6.1 Kiểm thử các chức năng chính

STT	Chức năng	Mô tả kiểm thử	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1	Truy cập hệ thống	Truy cập các trang chính: Dashboard, Phân tích, Lịch sử, Đánh giá, Báo cáo	Mở trình duyệt, nhập địa chỉ hệ thống, chuyển trang qua sidebar	Hiện thị đúng giao diện, không lỗi
2	Upload file ECG	Tải lên file CSV/WFDB/MAT, nhập thông tin bệnh nhân, phân tích bằng AI	Chọn file, nhập thông tin, nhấn "Phân tích AI"	Phân tích thành công, ra kết quả
3	Xem chi tiết kết quả	Xem chi tiết bản ghi đã phân tích, kiểm tra thông tin, biểu đồ, mô tả bệnh	Vào Lịch sử, chọn bản ghi, nhấn "Xem"	Hiện thị đúng thông tin
4	Lọc, tìm kiếm lịch sử	Tìm kiếm theo tên, mã BN, SĐT, ngày tháng	Nhập từ khóa/tùy chọn ngày, nhấn "Tìm kiếm"	Lọc đúng, hiện thị đúng bản ghi
5	Đánh giá mô hình	Xem các chỉ số đánh giá, biểu đồ F1, Precision, Recall	Vào mục Đánh giá mô hình, kiểm tra số liệu và biểu đồ	Hiện thị đúng số liệu
6	Xuất báo cáo, in kết quả	Chọn bản ghi, xem trước báo cáo, xuất PDF/in trực tiếp	Vào Báo cáo, chọn bản ghi, nhấn "Xuất PDF"/"In báo cáo"	File PDF/in đúng, bố cục đẹp
7	Cài đặt ngưỡng CNN	Thay đổi threshold từng bệnh, lưu lại, kiểm tra áp dụng khi phân tích	Vào Cài đặt ngưỡng, chỉnh giá trị, nhấn "Lưu ngưỡng", thử phân tích lại	Lưu thành công, áp dụng đúng

Để đảm bảo hệ thống AI chẩn đoán điện tâm đồ hoạt động ổn định, đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ và trải nghiệm người dùng, toàn bộ các chức năng chính của hệ thống đã được xây dựng và tiến hành kiểm thử. Các test case được thiết kế nhằm mô phỏng luồng sử dụng thực tế, đánh giá khả năng xử lý dữ liệu, giao diện người dùng cũng như các tình huống ngoại lệ có thể phát sinh.

6.1.2 Kết quả kiểm thử

Sau khi thực hiện đầy đủ các kịch bản kiểm thử chức năng, kết quả của các chức năng chính trong hệ thống đã được ghi nhận. Bảng dưới đây tổng hợp chi tiết kết quả kiểm thử, giúp đánh giá mức độ hoàn thiện, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu của hệ thống AI chẩn đoán điện tâm đồ:

Bảng 6.2 Kết quả kiểm thử

STT	Chức năng kiểm thử	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	Truy cập hệ thống	Truy cập tất cả các trang chính, chuyển trang mượt mà, không lỗi giao diện hay chức năng	Đạt
2	Upload file ECG	Nhận diện đúng định dạng, kiểm tra hợp lệ, xử lý nhanh, cảnh báo khi sai định dạng	Đạt
3	Nhập thông tin bệnh nhân	Kiểm tra trường bắt buộc, cảnh báo khi thiếu/sai, không cho lưu bản ghi thiếu dữ liệu	Đạt
4	Phân tích AI	Trả về đầy đủ kết quả: nhịp tim, xác suất bệnh, biểu đồ ECG, mô tả, khuyến nghị	Đạt
5	Lịch sử và tìm kiếm	Tìm kiếm, lọc theo tên, mã BN, SĐT, ngày tháng, trả về đúng bản ghi, thao tác nhanh	Đạt
6	Đánh giá mô hình	Hiển thị đúng các chỉ số, biểu đồ, bảng chi tiết từng nhãn bệnh	Đạt
7	Xuất báo cáo/in kết quả	Xuất PDF/in trực tiếp, bố cục đẹp, đầy đủ thông tin, không lỗi font, không vỡ layout	Đạt
8	Cài đặt ngưỡng CNN	Lưu thành công, áp dụng đúng cho các lần phân tích tiếp theo, cảnh báo khi nhập sai định dạng	Đạt
9	Xử lý ngoại lệ	Cảnh báo rõ ràng khi upload file lỗi, nhập thiếu, tìm kiếm không có kết quả, không bị crash	Đạt
10	Hiệu năng và trải nghiệm	Thời gian xử lý trung bình < 5 giây/ca, giao diện phản hồi nhanh, thao tác mượt trên nhiều thiết bị	Đạt

6.2 KIỂM THỬ HIỆU NĂNG MÔ HÌNH VỚI DỮ LIỆU THỰC

6.2.1 Thử nghiệm với file mẫu upload_sample.csv, .HEA, .DAT

Nhằm đánh giá hiệu năng thực tế của hệ thống, các kiểm thử đã được thực hiện trên bộ file mẫu đại diện cho các định dạng ECG phổ biến hiện nay. Quá trình này tập trung đánh giá tốc độ xử lý, khả năng nhận dạng định dạng, độ đầy đủ của kết quả phân tích cũng như trải nghiệm người dùng. Bảng dưới đây trình bày chi tiết kết quả kiểm thử, giúp minh chứng hiệu quả vận hành thực tế của hệ thống:

Bảng 6.3 Thử nghiệm File mẫu upload_sample.csv, .HEA, .DAT

STT	Loại file thử nghiệm	Bước thực hiện chính	Kết quả thực tế	Đánh giá
1	upload_sample.csv	Upload file CSV, nhập thông tin bệnh nhân, nhấn "Phân tích AI"	Nhận diện đúng định dạng, xử lý nhanh (2-4 giây), kết quả đầy đủ: nhịp tim, xác suất bệnh, biểu đồ	Đạt
2	.HEA + .DAT (PTB-XL)	Upload đồng thời file .hea và .dat, nhập thông tin, phân tích	Ghép cặp đúng, trích xuất tín hiệu chính xác, xử lý nhanh (3-5 giây), kết quả đầy đủ	Đạt
3	File sai định dạng	Upload file không đúng chuẩn (txt, thiếu cột, thiếu file .hea/.dat)	Hệ thống cảnh báo rõ ràng, không bị lỗi hoặc crash	Đạt
4	Giao diện upload	Thao tác kéo thả/chọn file, chuyển trang, xem kết quả	Giao diện trực quan, thao tác mượt mà, chuyển trang tự động sau upload thành công	Đạt
5	Độ đầy đủ kết quả	Kiểm tra các trường: nhịp tim, xác suất từng bệnh, biểu đồ ECG, mô tả, khuyến nghị	Tất cả thông tin hiển thị đầy đủ, rõ ràng, đúng logic chuyên môn	Đạt
6	Thời gian xử lý	Đo thời gian từ lúc upload cho đến khi có kết quả	Trung bình < 5 giây/ca, phù hợp yêu cầu thực tế	Đạt

6.2.2 So sánh kết quả dự đoán với nhãn thực

Để đánh giá độ chính xác thực tế của mô hình AI, quá trình đối chiếu giữa kết quả dự đoán của hệ thống và nhãn thực tế (ground truth) đã được thực hiện trên nhiều ca bệnh thuộc 20 loại bệnh lý ECG khác nhau. Toàn bộ kết quả được tổng hợp chi tiết trong bảng dưới đây:

Bảng 6.4 So sánh kết quả dự đoán với nhãn thực

STT	File thử nghiệm	Nhãn thực tế	Kết quả dự đoán AI	Nhận xét đối chiếu
1	upload_sample.csv	PVC	PVC (94.9%)	Đúng bệnh lý chính, xác suất rất cao
2	00001.hear + 00001.dat	MI	MI (78.8%) STTC (80.6%)	Đúng bệnh chính, có thêm nhãn phụ hợp lý
3	00002.hear + 00002.dat	STTC	STTC (82.1%) LVH (75.2%)	Đúng bệnh chính, dự đoán thêm LVH (có thể do tín hiệu chồng lấn)
4	00003.hear + 00003.dat	LVH	LVH (75.2%) HYP (72.3%)	Đúng bệnh chính, dự đoán thêm HYP (liên quan sinh lý)
5	upload tín hiệu nhiễu	NORM	NORM (65%) PAC (35%)	Đúng bệnh chính, dự đoán thêm PAC do nhiễu
6	00004.hear + 00004.dat	AMI	AMI (76.5%) MI (74.2%)	Đúng bệnh chính, nhầm nhẹ với MI
7	00005.hear + 00005.dat	RBBB	RBBB (81.0%) CD (68.5%)	Đúng bệnh chính, dự đoán thêm rối loạn dẫn truyền
8	00006.hear + 00006.dat	LBAB	LBAB (79.3%) LVH (70.1%)	Đúng bệnh chính, dự đoán thêm LVH
9	00007.hear + 00007.dat	AFIB	AFIB (85.2%)	Đúng bệnh lý chính, xác suất cao
10	00008.hear + 00008.dat	PAC	PAC (77.6%) NORM (60.2%)	Đúng bệnh chính, dự đoán thêm NORM

STT	File thử nghiệm	Nhân thực tế	Kết quả dự đoán AI	Nhận xét đối chiếu
11	00009.heg + 00009.dat	PVC	PVC (92.4%)	Đúng bệnh lý chính, xác suất rất cao
12	00010.heg + 00010.dat	HYP	HYP (73.5%) LVH (70.0%)	Đúng bệnh chính, dự đoán thêm LVH
13	00011.heg + 00011.dat	IMI	IMI (80.1%) MI (75.0%)	Đúng bệnh chính, nhầm nhẹ với MI
14	00012.heg + 00012.dat	ASMI	ASMI (78.2%) MI (72.3%)	Đúng bệnh chính, nhầm nhẹ với MI
15	00013.heg + 00013.dat	ALMI	ALMI (77.5%) MI (70.8%)	Đúng bệnh chính, nhầm nhẹ với MI
16	00014.heg + 00014.dat	LMI	LMI (75.9%) MI (69.4%)	Đúng bệnh chính, nhầm nhẹ với MI
17	00015.heg + 00015.dat	PMI	PMI (71.2%) MI (68.0%)	Đúng bệnh chính, nhầm nhẹ với MI
18	00016.heg + 00016.dat	LAH	LAH (69.8%) HYP (65.2%)	Đúng bệnh chính, dự đoán thêm HYP
19	00017.heg + 00017.dat	RAH	RAH (68.5%) HYP (62.1%)	Đúng bệnh chính, dự đoán thêm HYP
20	00018.heg + 00018.dat	CD	CD (74.0%) RBBB (70.3%)	Đúng bệnh chính, kèm theo dự đoán thêm block nhánh phải

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống AI đạt tỷ lệ nhận diện đúng bệnh lý chính rất cao trên toàn bộ các ca thử nghiệm. Đặc biệt, với các bệnh lý phổ biến như ngoại tâm thu thất (PVC), nhồi máu cơ tim (MI), bất thường đoạn ST/T (STTC), phì đại thất trái (LVH), rung nhĩ (AFIB) và ngoại tâm thu nhĩ (PAC), mô hình đều dự đoán chính xác với xác suất trên 75%, qua đó khẳng định khả năng học và tổng quát hóa tốt đối với dữ liệu ECG thực tế. Bên cạnh đó, hệ thống đôi khi xuất hiện thêm một số nhân phụ như LVH, HYP, MI, CD, PAC với xác suất thấp hơn, chủ yếu ở các bản ghi có tín hiệu phức tạp, chồng lấn hoặc nhiễu, phản ánh đúng đặc trưng của các bệnh lý tim mạch có thể đồng thời tồn tại hoặc có biểu hiện tương tự nhau.

Tuy nhiên, các dự đoán phụ này không ảnh hưởng đến kết luận chẩn đoán chính và không gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Đánh giá tổng thể cho thấy kết quả thực nghiệm hoàn toàn phù hợp với các chỉ số Precision, Recall, F1-Score đã trình bày ở mục 5.6, đồng thời không ghi nhận trường hợp dự đoán sai nghiêm trọng, cho thấy độ tin cậy cao trong ứng dụng thực tế. Độ chính xác của mô hình đặc biệt nổi bật ở các bệnh lý phổ biến, trong khi với các trường hợp hiếm hoặc tín hiệu nhiễu mạnh có giảm nhẹ nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được.

Từ kết quả kiểm thử, có thể khẳng định hệ thống AI chẩn đoán điện tâm đồ đáp ứng tốt các yêu cầu thực tế, hỗ trợ hiệu quả chuyên gia y tế trong sàng lọc và chẩn đoán bệnh lý tim mạch. Việc mô hình nhận diện tốt các bệnh lý phổ biến giúp tối ưu hóa quy trình phân tích, rút ngắn thời gian chẩn đoán, đồng thời nâng cao độ tin cậy và an toàn cho bệnh nhân. Hệ thống cũng thể hiện khả năng thích ứng với các trường hợp tín hiệu phức tạp, qua đó mở rộng phạm vi ứng dụng trong thực tiễn lâm sàng.

6.3 ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ

6.3.1 Những gì đạt được

Trong quá trình phát triển và kiểm thử, hệ thống AI chẩn đoán điện tâm đồ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra cả về mặt kỹ thuật lẫn trải nghiệm người dùng. Cụ thể:

Bảng 6.5 Thành tựu đạt được

STT	Thành tựu đạt được	Mô tả chi tiết
1	Hoàn thiện đầy đủ chức năng cốt lõi	Upload, phân tích, lưu trữ, tra cứu, xuất báo cáo, cài đặt ngưỡng điều hoạt động ổn định, liên mạch
2	Giao diện hiện đại, thân thiện	Thiết kế trực quan, tông màu tối chuyên nghiệp, bố cục hợp lý, dễ sử dụng cho cả người dùng phổ thông & chuyên gia
3	Hiệu năng mô hình AI ấn tượng	Nhận diện chính xác nhiều bệnh lý tim mạch phổ biến, các chỉ số Precision, Recall, F1-Score cao
4	Hỗ trợ đa định dạng file ECG	Xử lý tốt các định dạng CSV, WFDB, MAT, phù hợp nhiều nguồn dữ liệu thực tế
5	Báo cáo PDF/in ấn chuyên nghiệp	Báo cáo đầy đủ thông tin, bố cục đẹp, hỗ trợ tốt cho lưu trữ hồ sơ và trao đổi chuyên môn
6	Khả năng mở rộng và tích hợp	Kiến trúc mở, dễ mở rộng chức năng mới hoặc tích hợp hệ thống quản lý bệnh viện/phòng khám.

Những kết quả đạt được này là nền tảng vững chắc để hệ thống AI chẩn đoán điện tâm đồ tiếp tục phát triển, hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn y tế hiện đại. Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến để nâng cao độ chính xác và khả năng xử lý các trường hợp phức tạp hơn. Đồng thời, việc tích hợp sâu hơn với các nền tảng y tế số sẽ giúp mở rộng phạm vi ứng dụng và tăng hiệu quả hỗ trợ chẩn đoán lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện.

6.3.2 Hạn chế còn tồn tại

Mặc dù hệ thống AI chẩn đoán điện tâm đồ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, quá trình kiểm thử và đánh giá thực tế cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần được khắc phục và hoàn thiện trong các phiên bản tiếp theo:

Bảng 6.6 Hạn chế và đề xuất cải thiện

STT	Hạn chế chính	Đề xuất cải thiện
1	Độ chính xác còn hạn chế với bệnh hiếm hoặc tín hiệu ECG nhiễu	Bổ sung dữ liệu huấn luyện đa dạng hơn, tăng cường xử lý nhiễu và cân bằng dữ liệu để cải thiện độ chính xác
2	Chưa có xác thực người dùng và phân quyền truy cập	Xây dựng hệ thống đăng nhập, phân quyền theo vai trò (bác sĩ, kỹ thuật viên, quản trị) để tăng bảo mật dữ liệu
3	Chưa hỗ trợ upload nhiều file và xử lý song song	Phát triển chức năng upload batch và tối ưu xử lý đồng thời để đáp ứng về nhu cầu dữ liệu lớn
4	Chưa có cơ chế cảnh báo tự động khi phát hiện ca nguy hiểm	Bổ sung hệ thống cảnh báo qua email/SMS/thông báo nội bộ cho các trường hợp bất thường nghiêm trọng
5	Chưa hỗ trợ tùy biến mẫu báo cáo PDF	Phát triển chức năng tùy chỉnh báo cáo (chọn trường dữ liệu, thêm logo, ghi chú, thay đổi bố cục)

Các hạn chế trên là hoàn toàn thực tế và thường gặp ở các hệ thống AI y tế giai đoạn đầu triển khai. Việc nhận diện và phân tích rõ các điểm còn thiếu sót sẽ là cơ sở quan trọng để nhóm phát triển tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thực tế trong tương lai.

CHƯƠNG 7

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 KẾT LUẬN

Trong khuôn khổ đề tài, nhóm đã xây dựng thành công một hệ thống AI chẩn đoán điện tâm đồ với đầy đủ các chức năng từ tiếp nhận dữ liệu, phân tích tín hiệu, lưu trữ kết quả, tra cứu lịch sử, xuất báo cáo đến cài đặt ngưỡng phân loại. Hệ thống được kiểm thử kỹ lưỡng trên nhiều bộ dữ liệu thực tế, cho thấy khả năng nhận diện chính xác các bệnh lý tim mạch phổ biến, giao diện hiện đại, thân thiện với người dùng và đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra.

Mục tiêu đề ra ban đầu là xây dựng một giải pháp hỗ trợ chẩn đoán ECG tự động, dễ sử dụng, có khả năng mở rộng và tích hợp vào thực tiễn lâm sàng. Qua quá trình phát triển và kiểm thử, hệ thống đã đạt được các mục tiêu này, thể hiện qua hiệu năng mô hình AI, tính ổn định của phần mềm, khả năng xuất báo cáo chuyên nghiệp và sự linh hoạt trong xử lý đa định dạng dữ liệu ECG.

7.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục phát triển và hoàn thiện trong tương lai. Một số định hướng mở rộng có thể kể đến như sau:

Mở rộng phạm vi nhận diện bệnh lý và hỗ trợ ECG 12 chuyển đạo: Việc bổ sung thêm các bệnh lý tim mạch hiếm gặp, cũng như hoàn thiện khả năng phân tích ECG 12 chuyển đạo sẽ giúp hệ thống nâng cao độ chính xác, đáp ứng tốt hơn các tình huống lâm sàng phức tạp và đa dạng.

Tích hợp thiết bị đo ECG thực tế: Phát triển các module kết nối trực tiếp với thiết bị đo ECG tại bệnh viện hoặc phòng khám sẽ giúp hệ thống thu thập dữ liệu thời gian thực, rút ngắn quy trình chẩn đoán và tăng tính ứng dụng thực tiễn.

Triển khai trên nền tảng cloud và ứng dụng di động: Việc đưa hệ thống lên nền tảng điện toán đám mây và phát triển ứng dụng mobile sẽ mở rộng khả năng tiếp cận, cho phép người dùng sử dụng mọi lúc, mọi nơi, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu và hợp tác chuyên môn.

Cải thiện độ chính xác mô hình AI: Tiếp tục thu thập, làm giàu bộ dữ liệu huấn luyện, áp dụng các kỹ thuật học sâu tiên tiến và tối ưu hóa thuật toán sẽ giúp nâng cao hơn nữa độ chính xác, độ tin cậy của mô hình, đặc biệt đối với các bệnh lý hiếm gặp hoặc tín hiệu ECG nhiễu.

Những định hướng phát triển nêu trên không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống AI chẩn đoán điện tâm đồ về mặt kỹ thuật và chức năng, mà còn mở ra nhiều cơ hội ứng dụng thực tiễn sâu rộng trong lĩnh vực y tế hiện đại. Việc mở rộng phạm vi nhận diện bệnh lý, tích hợp với các thiết bị đo ECG thực tế, triển khai trên nền tảng cloud và di động sẽ giúp hệ thống tiếp cận được nhiều đối tượng người dùng hơn, từ các cơ sở y tế tuyến đầu đến các phòng khám tư nhân, thậm chí hỗ trợ theo dõi sức khỏe cá nhân tại nhà.

Bên cạnh đó, việc không ngừng cải thiện độ chính xác của mô hình AI thông qua cập nhật dữ liệu, áp dụng các thuật toán học sâu tiên tiến và tối ưu hóa quy trình xử lý sẽ nâng cao độ tin cậy, giảm thiểu rủi ro chẩn đoán sai, đồng thời hỗ trợ các bác sĩ trong việc ra quyết định lâm sàng nhanh chóng và chính xác hơn. Hệ thống cũng có tiềm năng trở thành một nền tảng mở, dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý bệnh viện, hồ sơ sức khỏe điện tử và các giải pháp y tế thông minh khác.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành y tế đang diễn ra mạnh mẽ, việc phát triển và ứng dụng các hệ thống AI như đề tài này sẽ góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, tối ưu hóa quy trình chăm sóc sức khỏe, giảm tải cho đội ngũ y tế và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để hướng tới xây dựng một hệ sinh thái y tế thông minh, hiện đại và bền vững trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Ahmad, M., Ahmed, A., Hashim, H., Farsi, M., & Mahmoud, N. (2025). Enhancing heart disease diagnosis using ECG signal reconstruction and deep transfer learning classification with optional SVM integration. *Diagnostics*, 15(12), 1501. <https://www.mdpi.com/2075-4418/15/12/1501>
- [2]. Dhandapani, S., Somasundaram, H., & Angamuthu, T. (2025). Hybrid deep learning framework for heart disease prediction using ECG signal images. *Scientific Reports*, 15, 33922. <https://www.nature.com/articles/s41598-025-10062-6>
- [3]. Manimaran, G., Peimankar, A., Puthusserypady, S., Momeni, M., Asyari, R. A. I., Jahan, M. S., Moll, J., Wiil, U. K., & Ebrahimi, A. (2025). Explainable deep learning based techniques for ECG-based heart disease classification: A systematic literature review and future direction. *Computers in Biology and Medicine*, 199, 111324. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482525016786>
- [4]. Pham, H., Egorov, K., Kazakov, A., & Budenny, S. (2023). Machine learning-based detection of cardiovascular disease using ECG signals: Performance vs. complexity. *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, 10, Article 1229743. <https://www.frontiersin.org/journals/cardiovascular-medicine/articles/10.3389/fcvm.2023.1229743/full>
- [5]. Reshad, A. I., Nino, V., & Valero, M. (2025). Deep learning-based detection of arrhythmia using ECG signals: A comprehensive review. *Vascular Health and Risk Management*, 21, 685–703. <https://www.dovepress.com/deep-learning-based-detection-of-arrhythmia-using-ecg-signals--a-compr-peer-reviewed-fulltext-article-VHRM>
- [6]. Velandia, H., Pardo, A., Vera, M. I., & Vera, M. (2025). Systematic review of artificial intelligence and electrocardiography for cardiovascular disease diagnosis. *Bioengineering*, 12(11), 1248. <https://www.mdpi.com/2306-5354/12/11/1248>